AI COMMODITY INTELLIGENCE

AI 商品智枢

产品白皮书与使用手册

Web 金融研究门户 × PC 多 AI 工作台

五篇 · 三十四章 · 产品使用／技术架构／金融研究与建模／监控与交易复盘／常见问题

V1.1 Candidate | 2026 年 11 月 10 日

事实审订基线：a198838e · 2026-11-10

适用读者：平台用户、金融研究员、交易员、产品经理、工程开发与维护人员

发布状态：内容与版式候选稿；真实产品截图和正式支持渠道待补。

版本记录与适用边界

项目	说明
版本	V1.1 Candidate
编写／审订日期	2026-11-10
章节	五篇，34 章
当前事实基线	a198838e（代码审订快照，不等于全链路运行验收）
前期基线	42c455c4、cd19e77d；原章历史记录保留
已处理	配置数字更新；关键技术与金融边界补充；宏观研究变更补充；重复模板清理；全书合并与版式
仍待处理	真实产品截图 51 处、正式联系方式、部分模型与推送端到端验收、受限来源授权审查
版本约束	Candidate 不是 Stable，未经确认不得作为正式上线承诺

阅读与事实使用原则

第一篇回答产品是什么、如何操作；第二篇回答系统内部如何设计；第三篇介绍金融研究和建模方法；第四篇解释监控、通知与交易复盘；第五篇处理账户、系统边界和故障。

事实层级依次区分：代码存在、配置启用、执行记录可查、端到端验收通过。前两个层级不得自动升格为后两个层级。真实产品截图占位和模拟数据已在各章标记，不得直接作为真实运行证据。

目录

目录页码采用 Word 可更新交叉引用字段；正文增删后可在 Microsoft Word 中全选并按 F9 更新。PDF 页码已按本次排版核对。

篇章与章节	页码
第一篇 产品白皮书与用户使用手册	
第 01 章 产品定位与读者指南	5
第 02 章 从研究问题到交易复盘：五大业务体系	11
第 03 章 登录、访问与基础导航	17
第 04 章 Web 数据查询与研究阅读	23
第 05 章 Web 金融模型与策略工具	27
第 06 章 PC 工作台入门与基础模式	31
第 07 章 PC 专业模式与典型任务	35
第二篇 产品设计、数据与技术架构	
第 08 章 双端总体架构与技术选型	39
第 09 章 数据来源、采集与数据契约	43
第 10 章 数据库、同步与数据生命周期	47
第 11 章 指标体系、BI 与数据 API	51
第 12 章 研究知识库与长期研究资产	55
第 13 章 AI Agent、CLI 与任务执行架构	59
第 14 章 Prompt、SOP、上下文与故障接力	63
第 15 章 缓存、内存、并发与自动调度	67
第 16 章 身份安全、接口权限与工程治理	71
第三篇 金融研究方法与量化建模	
第 17 章 商品研究范式与品种透视	75
第 18 章 基本面数据、供需平衡与产业模型	81
第 19 章 AI 日报、深度研报与研究会议方法	86
第 20 章 期货定价与估值模型	92
第 21 章 期权定价与交易策略分析	97
第 22 章 技术分析与行情结构指标	102

篇章与章节	页码
第 23 章 AI 因子研究、量化建模与回测	106
第 24 章 时序模型、模型治理与研究局限	111
第四篇 智能监控、交易支持与复盘	
第 25 章 每日机会发现与策略信号	116
第 26 章 盘中监控、个人跟踪与事件响应	120
第 27 章 新闻、研报与社交资讯监控	124
第 28 章 Bark、邮件与通知调度系统	128
第 29 章 模拟验证、AI 成绩单与交易接口边界	132
第 30 章 交易记录、绩效报告与 AI 复盘	136
第五篇 常见问题、系统边界与支持	
第 31 章 账户、权限与使用问题	140
第 32 章 数据、AI 与金融模型的风险边界	144
第 33 章 运行维护、故障恢复与更新升级	148
第 34 章 术语、参考资料、版本与联系支持	153
附录 A｜全书事实基线与验收范围	156
附录 B｜外部资料、模型许可与引用说明	157
附录 C｜真实截图与发布前待办	158

第一篇 · 产品白皮书与用户使用手册

AI 商品智枢 / 第 01 章 / V1.1 Candidate · 2026-11-10

第 01 章｜产品定位与读者指南

研究数据、金融模型和 AI 工具往往分散在不同系统中。AI 商品智枢将这些能力组织到商品研究与交易决策支持场景：用户通过 Web 查询数据、阅读结果和查看监控，通过 PC 工作台组织复杂 AI 研究任务。本章介绍产品的定位、适用对象、双端分工，以及如何判断某项功能目前是否可用；具体操作、金融模型和技术实现分别在后续章节展开。

文档状态	事实核对范围	面向读者
V1.0 Candidate · 未冻结	2026-11-10；代码 42c455c4（只读检查时）	普通用户、商品研究员、交易员、产品与技术人员

1.1 产品与典型用户

1.1.1 AI 商品智枢是什么

AI 商品智枢是一套面向商品期货研究与交易分析的工作平台。 它把行情、产业基本面、宏观信息、资讯报告、研究模型与监控结果组织在统一的业务体系中，帮助用户减少资料重复整理、数据来回查找和研究结论难以持续跟踪的问题。

平台由浏览器中的 Web 研究门户和 Windows 上的 Electron PC 工作台组成。Web 侧重数据查询、看板、研究结果阅读、监控和授权范围内的管理；PC 侧重多模型命令行工具（CLI，即通过命令调用 AI 工具）、研究会议、Coding 和量化建模等复杂任务的执行。二者属于同一产品体系，但不能理解为所有任务和数据都自动实时双向同步。

它的核心用途是“辅助研究和决策”，不是替代研究员做最终交易决定。 研究观点、模型输出和监控提示需要结合数据时点、适用条件与风险进行人工判断；平台当前没有开放自动实盘下单通道。

1.1.2 谁适合使用

表 01-1 典型用户、任务与建议入口

用户类型	常见任务	建议先用
商品研究员	查供需、库存和期限结构；形成日报、专题研究及品种手册	Web 查询与阅读；PC 深度研究
交易员	跟踪重点品种、行情异动、重大资讯；查看历史策略与复盘	Web 监控、成绩单、交易复盘
一般观察用户	阅读市场概览、研究摘要；认识不同品种的基本情况	Web 市场总览、研究中心
产品经理／开发人员	理解模块职责、数据与 AI 编排、模型运行与安全边界	本章 → 第二篇、第三篇

以上是按任务目的划分的阅读建议，不等于所有角色拥有相同的功能权限。页面是否可见、是否可以修改配置，以实际账户授权与当前功能状态为准。

1.1.3 本产品的边界

研究辅助≠交易保证。 数据更新、研究报告、机会发现和模型回测都不能保证未来收益。平台可帮助整理证据、提出假设并跟踪结果，但不会消除市场风险。

发现机会≠执行交易。 候选信号、期权研究线索、AI 成绩单和实际账户成交是不同对象。真实下单执行网关目前明确禁用，相关接口不得视为已可用的实盘交易服务。

1.2 五大业务体系与 Web／PC 分工

1.2.1 从数据到复盘的五个环节

平台按使用目的分为五个相互关联的业务环节。它们是理解产品的地图，并不意味着每项功能均处在同一上线或验收状态。



图 01-1 五大业务体系与双端分工概览

来源：[P-01]—[P-04] 当前项目架构与配置；类型：业务结构示意。箭头表示工作逻辑，不表示已完成的自动调用链。

表 01-2 五大环节的输入、典型产物与使用目的

业务环节	常见输入	用户看到的结果	主要用途
数据与指标	行情、产业数据、宏观与资讯	品种指标、图表、数据目录	明确事实与时点
AI 研究	研究问题、原始资料、数据指标	日报、专题报告、品种手册	形成可检验的判断
金融建模	历史数据、模型参数、假设	估值、预测、回测或候选结果	量化假设与风险
智能监控	价格、规则、事件、跟踪任务	异动、新闻解读、通知记录	持续观察关键变化

业务环节	常见输入	用户看到的结果	主要用途
交易复盘	交易结算单、历史观点与结果	绩效统计、观点成绩、AI 诊断	事后验证与改进

例如，研究员可以先查看某品种库存与基差，再形成研究问题，并在 PC 发起多 AI 研究。之后可根据实际可用的监控模块跟踪相关指标，再以市场后续表现复核研究假设。第 02 章会用一个具体研究案例展开完整路径。

1.2.2 Web 与 PC 的职责不是简单复制

表 01-3 两端功能边界与使用前提

对比维度	Web 研究门户	PC 多 AI 工作台
主要任务	查询、阅读、分析展示、监控与部分管理	复杂 AI 对话、研究编排、Coding、模型研究
主要载体	浏览器；可通过授权的公网、局域网、本机入口访问	Windows / Electron 桌面应用
典型操作	选择品种与日期、查看模型结果、阅读报告、设置部分任务	选择 AI 模式、配置角色与 CLI、发起研究、审查产物
使用依赖	网络可达、已授权账户、相应数据或报告存在	本机环境、外部 CLI 与模型授权、任务资源和数据权限
关键限制	页面存在不等于其数据在当日已更新	角色设置存在不等于所有 CLI 均可正常执行

两端的协作应按具体功能验证。 例如桌面品种学习模式产生的手册，可以在门户研究中心按发布规则阅读；但不应据此推断所有 PC 会话会自动写入 Web 的任意页面。

1.2.3 如何理解产品中的数量

产品数据规模应按“配置、可获取、最新有效、已验收”分别统计。下表给出配置层的真实示例，便于读者认识数据范围，不能将它们理解为全部正在正常更新。

表 01-4 商品数据引擎配置快照（2026-11-10）

配置对象	数量	准确含义
品种定义	90	配置了 80 个国内商品、8 个国内金融和 2 个国际参考品种
数据集定义	46	例如逐合约日线、小时线、仓单、基差、宏观等数据结构定义
来源配置项	50	数据来源适配项，不等于 50 个来源均实时可用

数据集是否有记录、更新时间是否达标、来源是否具有可用权限，需要在第 09—11 章的真实数据核验中进一步区分。

1.3 如何判断功能目前能否使用

本手册采用五类功能状态标识。文档标注“Candidate”表示这一章仍是候选稿，不代表所描述的功能本身必然处于 Candidate 状态。

表 01-5 功能成熟度与阅读标识

标识	意味着什么	应如何判断
已实现并验收	相关实现及对应范围有可追溯的验收证据	查看验收版本、时间和适用范围
代码存在待核	发现模块、接口或配置，但还没有本轮真实端到端证据	可以理解功能设计，不可默认实际可用
Candidate / RC	处于候选或发布候选阶段，尚未进入当前正式验收范围	关注分支、模型或资产版本
规划	尚未开发，或只有设计材料	不能当作菜单操作指南
不可用／已禁用	当前配置关闭、依赖缺失，或安全策略明确拒绝	不得尝试当作生产能力使用

三个典型误判：“页面上有模型”不代表市场数据完整；“存在时序模型适配器”不代表本机已安装权重；“量化模型完成回测”也不等于能够实盘下单。

本章采用 2026-11-10 的代码快照与服务健康检查作为部分依据。它们支持描述产品组成与入口，但不能代替单个功能的完整验收。以后更新章节时，必须重新核对配置和正式验收记录。

1.4 按任务选择入口与阅读路径

1.4.1 先找到要解决的问题



图 01-2 新用户选择产品入口与后续阅读路径

来源：本章使用说明设计；类型：阅读路线示意，不是产品中的自动推荐功能。

第一次接触平台时，不必依次打开每个菜单。先确定自己是想查看已有研究结果，还是需要组织一轮新的研究或建模任务；两类工作通常使用不同入口。

1.4.2 四条建议阅读路径

表 01-6 读者路径与建议完成的第一件事

阅读者	推荐顺序	第一件事
首次使用者	第 01 → 03 → 04 章	登录 Web，查看一个品种的数据时点与来源

阅读者	推荐顺序	第一件事
使用 PC 的研究员	第 01 → 06 → 07 → 19 章	确认 CLI 与模式条件，再选一次研究任务
交易员或策略研究者	第 01 → 02 → 05 → 25—30 章	找一个关注品种，区分监控、候选信号和交易结果
产品与技术人员	第 01 → 第 08—16 章 → 第 17—24 章	先画清双端职责和数据／Agent 的输入输出

1.4.3 真实界面截图应展示什么

下图目前是编辑占位：因尚未取得经过脱敏与显示状态核验的实际界面图，正式文档不使用虚构的 Web 或 PC 页面。



编辑占位图，不代表当前产品实际 UI。待插入真实截图后更新拍摄时间和来源。

图 01-3 Web 门户与 PC 工作台真实界面截图占位

【待替换真实截图】Web：登录后 /dashboard 首页，保留一级导航及主体；PC：Electron 的 desktop/control.html 顶层模式区。截图日期：待填。要求：登录授权后截取、完整展示主要区域，隐藏姓名、账号、API Key、研究敏感内容及联系信息。替换时仍使用“图 01-3”编号。

Web 截图位置：在已授权浏览器中进入市场总览（/dashboard），展示左侧导航和主内容。

PC 截图位置：打开 Windows 桌面工作台主控制区，展示多方会诊、接力辨析、万能模式与 CLI 工作台入口。

1.4.4 本章结束后，应该能判断什么

- 我需要查数据或阅读已有报告：优先从 Web 开始。
- 我需要发起复杂 AI 研究或多模型任务：先核对 PC 与 CLI 使用条件。
- 我看到一项模型、预测或交易信号：先查数据时点、状态和证据，再决定是否继续研究。
- 我准备继续深入：按照第 03—07 章学习操作，或进入第二至第四篇阅读内部原理。

本章依据、状态及后续核验

编号	依据	本章使用范围
[P-01]	C:\AI\AI 门户网站\README.md；仓库 HEAD 42c455c4（2026-11-10）	Web、PC 定位、公开路由与运行方式
[P-02]	app/server.py；desktop/control.html；desktop/cli.html	Web 页面入口、PC 模式入口；交互细节待操作章核验
[P-03]	engine/config/products.yaml、datasets.yaml、sources.yaml	90、46、50 仅为配置规模，非运行覆盖率
[P-04]	services/modeling/execution_gateway.py	真实下单通道禁用
[A-01]	2026-11-10 本轮只读核验：Web /health 200，数据 API /v1/ping 200	服务健康证据；不替代各功能验收
[D-01]	AI 商品智枢 G2 总大纲、G3.1 细纲、G3.6 统一模板	章节边界与排版依据

待后续更新：核对第 03—07 章的最新真实界面、账户与模型权限、各模块日常成功记录及产品截图。章节涉及的新功能仍以正式生产代码、配置和验收记录为准。

本章状态：V1.0 Candidate。第一轮检查：产品定位、读者路径、跨章重复；第二轮检查：代码事实、数字口径、截图真实性、交易边界。完成正文排版和渲染后再交付；不等于整本手册已发布 Stable。

AI 商品智枢 / 第 02 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 02 章｜从研究问题到交易复盘：五大业务体系

商品研究不是“查完数据、写完报告”就结束。一个可以持续使用的研究系统，需要把事实、判断、模型、监控和事后验证串起来。本章以乙二醇 EG2610 近月供应紧张研究为例，说明平台五大业务的职责、三类典型工作流以及哪些判断必须由研究员完成。

文档状态	事实口径	阅读目标
V1.0 Candidate（单章候选）	2026-11-10；代码基线 42c455c4；EG 方法论材料核查	理解五环节输入/产物，掌握研究与交易的边界

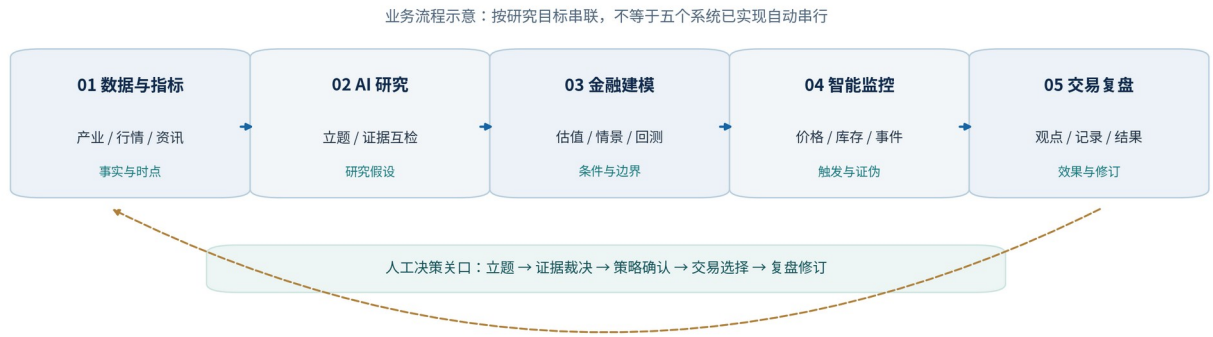
2.1 五大业务如何形成一条研究链

2.1.1 从一个研究问题出发

以“EG 近月为什么强于远月、这种紧张何时可能缓解”为例。单看价格，容易把上涨或回调当成结论；真正需要回答的是：可交割资源是否偏紧，现货与期货结构是否支持，近月持仓压力是否仍在，以及哪些新证据可以推翻原判断。

平台的五个业务体系围绕同一个问题分别完成不同的工作。它们可以前后衔接，但不意味着所有模块都有已经验收的自动化直连；实际使用时，研究员应核对数据、任务状态和结果是否已经保存。

图 02-1 五大业务体系的工作关系与人工决策关口



来源：[P-01] 当前 Web/PC 业务模块；[P-02] G3.1 第二章细纲。类型：业务逻辑示意，不表示已验收的自动串行执行。

表 02-1 五阶段的输入、可见产物与人工责任

业务体系	常见输入	可见产物	人工责任
数据与指标	行情、库存、仓单、现货价、宏观与资讯	数据目录、品种图表、指标看板	检查品种、日期、单位、来源及缺口
研究	研究问题、数据证据、资料与历史观点	日报、专题报告、品种手册、论证记录	定义主要矛盾，核实事实与反证
建模	可用数据、估值假设、模型参数	估值区间、条件分析、预测或回测结果	判断模型适用性及失败条件

业务体系	常见输入	可见产物	人工责任
监控	研究阈值、行情变化、重要新闻、关注任务	异动事件、跟踪记录、告警与解读	确认事件相关性与证伪条件
交易复盘	历史观点、交易记录、市场实际结果	成绩单、绩效统计、AI 复盘报告	区分研究正确、执行得当与最终盈亏

注：表中为产品体系的对象和交付类型，单项能力的启用状态、权限及端到端验收详见后续章节。

2.1.2 四种对象不能混在一起

研究资料：原始文章、行情和统计口径，是证据，不自动等于结论。

模型结果：在假设和数据限制下计算的估值、预测或历史回测，是分析结果，不等于成交价格。

监控事件：某项指标或新闻变化触发的提醒，只说明“值得复核”，不等于买卖指令。

交易记录：真实结算单中的成交与资金变化，才可用于核算实际执行和账户绩效。

2.2 EG2610：从近月紧张到可验证研究

2.2.1 为什么不只看期货价格

乙二醇（EG）的近月合约可能受到短期港口库存、进口到港、国内装置运行及交割资源的共同影响。在近月较强的行情里，绝对价格上涨并不能单独证明“逼仓”。研究首先要确认两件事：实物供应能否及时满足交割需要，以及现货与期货价格结构是否也在反映同一矛盾。

历史研究材料以 EG2610 为案例，把问题由“价格还能涨多少”下钻到“进入华东、能够流通并用于近月交割的资源是否在减少”。这一分析方法是研究框架；材料中涉及的历史价格、仓单与港口库存数值，本章没有逐条取得交易所和原始产业数据复核，因此不将示例数值写成平台验证成绩。

2.2.2 八项指标：把判断交给可观察的事实

表 02-2 EG 案例中的八项底层观察指标

观察指标	它回答的问题	证据与口径要求
华东港口库存	短期实物缓冲垫有多厚?	地区、统计口径与统计日一致
库存周度去库速度	供需紧张是在加快还是缓解?	检查周频口径、缺测和修订
近月持仓量	到期前还有多少头寸需要处理?	核对合约月份、持仓单位和时点
近月—次远月价差	曲线是否继续交易近月紧张?	同交易日、对应真实合约
现货基差	现实货源是否比期货更紧?	明确地区、品级、现货价与期货价
交易所仓单	进入交割体系的资源有多少?	区分仓单、社会库存与可交割资源
中东货船到港量	外部补给何时可能恢复?	船期预报与实际到港分开
国内装置开工量	国内产出能否填补进口缺口?	开工率与有效产量、检修时段分开

来源：[E-01]《AI 赋能传统主观交易——单品种交易逻辑监控方法论》2026-09-10，第 15 页；此表为历史研究方法的指标清单，非本机当前数据健康证明。

2.2.3 四类条件：把指标组成一个判断

八个指标并不是简单相加。历史研究方法先检查“货权、基差、持仓、行为”四类条件，再形成“逼仓强度”研究判断。原方法论将其分为“轻度、确认、持续增强、结束”四种状态；单个阶段还可能只能称为“预警”或“待确认”。数据不足时应保留“证据不足”，而不是为了给出明确方向强行判定。

图 02-2 EG 历史研究的证据聚合结构：8 → 4 → 1



来源：[E-01] 第 15—16 页。图中状态为研究方法抽象；不代表已取得全量真实历史数据或已部署自动交易执行。

表 02-3 四类条件如何验证与证伪

条件	研究问题	可能的反证或风险
货权条件	可流通、可交割资源是否明显不足?	有效到港恢复、可交割仓单增加、库存止跌
基差条件	现货、基差及月差是否共同支持紧张?	现货升水回落、近月相对强势消退
持仓条件	近月待处理头寸是否相对货源偏高?	持仓提前衰减、顺利移仓与交割压力减轻
行为条件	是否有持续持仓、接货或控制资源的证据?	持仓和仓单变化不支持；行为证据仍不确定

研究材料的“8 月初”示例把货权与基差条件列为相对成立，持仓与行为条件则仍待进一步证明，因此只称“逼仓预警”，未直接断言实质逼仓已经确认。这个例子说明：好的研究允许结论暂时不完整。

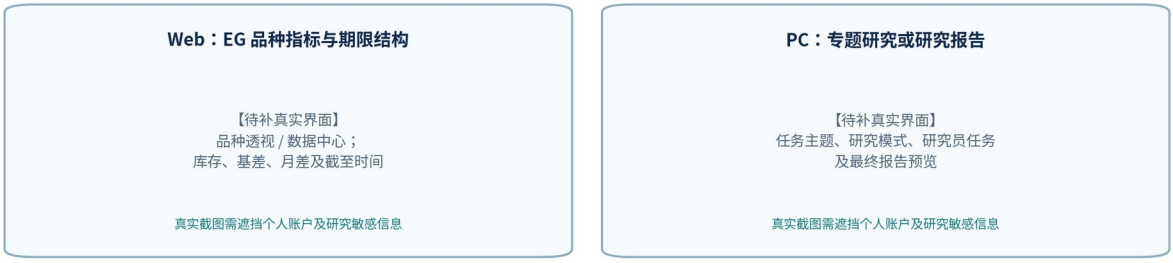
来源：[E-01] 第 16 页；这是该研究材料中的示例判断，尚未取得本轮独立原始行情核对。

2.2.4 从研究逻辑变成后续监控

研究员接下来要把结论改写为“什么变化会改变判断”。例如：若港口库存开始持续回升、仓单增加、到港恢复，同时基差和月差收敛，应重新评估近月紧张是否缓解。反过来，若库存继续去化而持仓压力不减，仍要检查数据口径与交割可行性，不能只因价格创新高就直接下交易结论。

这里最重要的不是给出一个目标价，而是明确研究假设、可观测证据和退出该假设的条件。

图 02-3 EG 场景所需的 Web／PC 真实界面截图占位



【待替换真实截图】Web：品种透视或数据中心中能显示 EG 的真实数据日期、库存/基差/月差；PC：研究报告模式中可见任务、研究员与结果。截图前确认权限、数据时点，隐去账号、密钥、联系方式和敏感研究内容。

2.3 三种典型工作流：查数据、做研究、持续跟踪

不同任务没有必要都动用一整轮多 AI 会诊。一次简单的数据查询、一份需要交叉验证的专题研报，以及一项跨日的监控任务，所需工具、成本和人工参与程度各不相同。

表 02-4 三种工作流的操作与完成判断

工作流	操作主线	完成后应看到什么	不应误解为
快速数据查询	选品种 → 选时间与指标 → 核对口径、缺失和来源	带日期、单位和来源的数据或图表	有数据就能直接判断涨跌
专题深度研究	立题 → 整理证据 → PC 发起研究 → 互检 → 人工审查	可复核的报告及重要反证	AI 独立完成最终交易决策
持续监控	选定对象与规则 → 观察变化 → 核查事件 → 保存结果	事件/任务记录、解释或通知状态	所有提示都已经成功送达并应交易

2.3.1 快速查询：用最短路径解决事实问题

前提：已获得数据栏目访问权限，并明确要看的品种和日期。先从 Web 的市场总览、品种透视或数据中心进入，选择品种及所需指标；确认数据截止日、单位、来源与缺失情况后，再进行比较。

完成标志：能够说清“我看的是什么品种、哪个时间点、什么指标，以及数据能否相互比较”。如果当前无有效数据，应记录缺口并停止进一步推断；不要把旧数据当作实时数据。

2.3.2 专题研究：用多 AI 形成可审查的假设

前提：已有明确的研究问题和必要资料。研究员确定要回答的核心矛盾，必要时进入 PC 研究报告模式，选择独立完整研究或三人分工研究。研究结束后检查证据来源、反方意见和结论边界；只有审核通过的成果才适合进一步沉淀为研究手册或知识资产。

完成标志：不是“生成一篇文章”，而是能指出结论所依赖的关键事实、可能失效的条件和后续需要观察的指标。具体按钮和模式操作见第 06—07 章；两种研究组织方法见第 19 章。

2.3.3 持续跟踪：让研究假设接受时间检验

前提：研究对象、观察条件、监控频率及数据更新节奏已明确。将关键指标、价格结构或相关新闻转为可检查的跟踪条件；阅读触发记录时，先核对来源和时点，再决定是否修订研究判断。

完成标志：能够追溯某次触发的原因、结果及后续变化。报告、监控事件、Bark／邮件通知和实际交易是不同环节；某条推送成功派发，也不表示研究观点已经被市场证明。

2.4 如何阅读成果，以及哪些步骤必须由人负责

2.4.1 不同成果回答不同问题

表 02-5 常见成果和它们能回答的问题

可见成果	适合回答的问题	阅读时必须核对
数据看板 / 品种透视	现在的指标处在什么位置?	时间、来源、单位、可比性
AI 日报 / 资讯摘要	最近发生了什么?	出处、是否事实、是否已过时
专题研报 / 品种手册	主要矛盾及其证据是什么?	核心假设、反方证据、版本
估值 / 期权 / 技术分析	在什么条件和假设下得到什么结果?	模型状态、参数与数据时间
机会候选 / 监控提示	哪些变化值得进一步查证?	触发规则、事件来源、是否重复
AI 成绩单 / 回测结果	过去观点或策略在什么样本上如何?	样本量、评价口径、交易成本
交易复盘报告	真实交易行为与结果有哪些可改进处?	原始结算单、权益口径、人工复核

2.4.2 四个字段，帮助判断 AI 输出能否引用

表 02-6 阅读研究结论的四字段核对卡

字段	要问的问题	示例写法（仅演示表达）
来源	这句话依据哪份数据或资料?	“交易所仓单记录 + 港口库存周报”
时间	数据截至哪天，是否支持当前结论?	“截至某交易日收盘；港口库存为最近一期周度数据”
结论	它究竟声称了什么?	“近月紧张仍需关注，尚未达到全部条件确认”
限制	什么证据不足，什么情况会推翻?	“船期尚未实到、行为条件待证；到港恢复后应复核”

本表中的第三列是示例句式，不是某交易日的实时判断，也不代表当前账户持有任何品种。

2.4.3 人工责任贯穿全程

立题：研究员明确问题、研究期限和真正重要的变量。

裁决：对冲突来源、缺失数据、异常行情和 AI 结论作人工审核。

策略确认：选择是否继续研究、如何限制风险，而不是直接复制模型目标价。

交易与复盘：任何真实交易由授权人员负责；复盘应把研究判断与实际执行分开评价。

因此，五大业务体系的闭环首先是“研究—验证—改进”的闭环，而不是“自动执行交易”的闭环。实盘执行网关当前明确关闭。

本章依据、事实边界与下一步阅读

表 02-7 本章主要事实依据及证据边界

编号	资料与版本	本章使用范围
[P-01]	正式代码快照 2026-11-10，HEAD 42c455c4：app/server.py、desktop/research-specialty.js、services/daily_discovery/run.py、services/scorecard/stats.py、services/trade_journal/analytics.py、services/modeling/execution_gateway.py	支持模块范围及真实交易禁用，不证明全部模块端到端成功
[P-02]	G2 总大纲、G3.1 第一篇细纲、G3.6 Word 版式规范	章节定位、业务主线及展示形式
[E-01]	用户提供《AI 赋能传统主观交易_单品种交易逻辑监控_方法论.pdf》，2026-09-10，重点第 12—16、21 页	EG 研究问题、八项指标和四类条件；数字及效果未独立验证
[M-01]	本手册第二章示意图与示例句式，2026-11-10	用于解释业务流程；不代表平台截图、实盘收益或运行记录

后续核验：补齐 EG 相关真实数据及日期、Web/PC 产品截图、已验收监控任务记录；逐章交叉检查第 09—11、17—19、25—30 章的术语与口径。

本章状态：V1.0 Candidate。第一轮检查：内容结构、业务对象区分与章节去重；第二轮检查：EG 来源、数据真实性、用户理解、交易及自动化边界。

AI 商品智枢 / 第 03 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 03 章｜登录、访问与基础导航

第一次使用 AI 商品智枢，先分清两个入口：Web 门户用于查看数据与研究成果；Windows PC 工作台用于组织多 AI 研究及本地 CLI 任务。本章说明如何进入系统、注册或登录、找到需要的栏目，以及遇到权限限制时如何判断下一步。

表 03-1 章节信息与核验边界

文档状态	核验基线	适用对象
V1.0 Candidate｜单章	2026-11-10｜prod/portal-20261030｜HEAD 42c455c4	新用户、研究员、交易员及 PC 工作台使用者

3.1 访问方式与首次进入

3.1.1 Web 门户：从正式地址进入

在浏览器地址栏输入 https://commopliot.xyz/，进入平台。未登录时，受保护的页面会跳转至登录页；登录后可进入当前账户有权限的栏目。首次使用建议从“市场总览”开始，再按研究目标选择相关功能。

平台在本机通常通过 127.0.0.1:8766 提供 Web 服务，实际端口可能由看门狗调整。本机地址只用于维护或本机访问，不应作为对外用户的固定入口。处于同一局域网的访问是否开放，取决于部署与网络配置。



图 03-1 Web 与 PC 两种访问路径及身份边界

来源：[P-01] app/server.py、app/auth.py、desktop/main.js；示意图，不代表实际设备网络拓扑。

表 03-2 用户应选择哪种入口

入口	适合做什么	使用前提	完成判断
Web 公网入口	阅读市场总览、品种数据、研究成果和监控信息	浏览器、网络、有效账户及相应栏目权限	登录后显示该账户可用菜单
Web 本机入口	在安装服务的电脑上检查本机门户	本机 Web 服务正在运行；使用当次实际端口	页面打开，且不依赖错误的固定端口

入口	适合做什么	使用前提	完成判断
Windows PC 工作台	多方会诊、接力、CLI 和专业研究任务	本地桌面程序及其运行依赖；必要时 CLI 单独授权	控制区可打开；目标 CLI 通过必要检查

3.1.2 首次进入先确认四件事

① **核对站点。**使用正式网址，不在陌生的第三方登录页面输入账户密码。

② **查看入口。**登录页目前包含“登录、注册、找回密码”三个选项。

③ **确认账户。**已有账号直接登录；没有账号可尝试邮箱注册，但验证码发送取决于邮件通道是否可用。

④ **检查授权。**注册成功并不等于全部栏目已开通；专业研究与管理功能需另行授权。

【待替换：真实产品界面截图】

S03-1｜Web 登录 / 注册 / 找回密码页

浏览器访问 /login；截图须保留三种表单入口与试用权限说明

不包含账号、邮箱、验证码、联系方式或开发者工具信息。

图 03-2 Web 登录页面与三种账户入口（真实截图占位）

【截图待补】浏览器 → /login。展示三标签和表单，但不得包含邮箱、密码、验证码、联系电话或用户数据。

3.2 登录、注册与账户状态

3.2.1 已有账户：登录平台

表 03-3 Web 登录操作

步骤	用户操作	完成标志
1	打开 https://commopliot.xyz/ 或 /login，选择“登录”。	出现“邮箱或用户名”“密码”输入项
2	输入已有账号及密码；共用设备建议取消“记住账户”。	输入完成，没有暴露密码
3	选择“登录平台”。	进入门户；可见当前账号有权限的栏目
4	从“市场总览”开始阅读，检查导航中的目标功能。	相应栏目可打开，或明确显示权限限制

当前页面有“记住账户”选项。服务端 Cookie 可在一定时间内保存登录状态，但“记住”不等于永久授权；账号停用、过期或权限调整后，仍以服务端校验为准。公共电脑不建议开启长期登录。

3.2.2 新用户：注册基础体验账户

注册页已提供邮箱验证流程。填写有效邮箱、可选用户名和符合要求的密码，获取并填写六位验证码，再选择“创建体验账户”。页面提示密码至少 8 位且包含字母和数字；验证码有效期及尝试次数以当前界面提示为准。

创建成功后，页面会返回登录入口。新账户默认不具备研究、数据、建模或后台管理等完整授权；能访问哪些页面，以登录后的实际菜单和管理员开通结果为准。注册邮件依赖已配置的 SMTP 发信通道，存在邮件不可达、延迟或配置未就绪的情况。

3.2.3 忘记密码：通过注册邮箱重置

在登录页选择“找回密码”，填写注册邮箱，获取并输入六位验证码，再设置新密码并提交。成功后返回登录页使用新密码登录。如果收不到验证码，先检查邮箱及垃圾邮件，再按第 31 章联系管理员；不要反复高频请求验证码。



图 03-3 登录、邮箱注册和密码重置的三条路径

来源：[P-02] web/login.template.html、web/assets/js/login.js、app/routes_auth.py、app/registration_service.py。是否真实送达邮件需另行验收。

表 03-4 账户状态与用户应做的事

看到的情况	意味着什么	用户下一步
登录成功，但看不到某项功能	可能尚未获该栏目授权，或该栏目当前不可用	先确认菜单是否存在；需要权限时联系管理员
账号过期、被停用	服务端不再允许该账号继续访问	联系管理员确认账户有效期或状态
注册时收不到验证码	可能是邮箱填写、垃圾邮件或发信服务问题	检查邮箱后停止重复操作，联系管理员
忘记密码	需使用注册邮箱完成重置	使用“找回密码”，验证后设置新密码
界面报错或一直转圈	可能是网络、服务或浏览器问题	记录报错及发生时间，按第 33 章排查

3.3 栏目导航、搜索与筛选

3.3.1 Web 侧栏的结构

登录后，桌面浏览器左侧是全站统一导航。部分栏目是一级入口，部分栏目需要先展开一级分组，再选择二级或三级页面。点击栏目后，页面主体显示该模块的数据、列表或报告。账户没有权限的栏目通常不在侧栏中显示，但服务端权限校验仍是最终判断。

表 03-5 常见用户目标与实际菜单

想完成的事情	建议从哪个菜单进入	需要注意
先看市场环境	市场总览	先核对时间、数据来源和页面状态

想完成的事情	建议从哪个菜单进入	需要注意
查某个品种	品种透视；或管理后台 → 商品数据中心	不同页面的查询深度和权限不同
读历史研究	研究中心 → 研究知识库 / 品种学习手册	资料状态可能是候选或历史版本
了解财经资讯	市场监控 → 资讯监控中心	栏目内还有来源子目录，未必每个来源都可用
看金融模型	策略建模 → 期货定价与预测 / 期权定价与机会	模型输出不是直接下单指令
查交易表现	我的交易 → 交易透视与复盘；或 AI 成绩单	交易绩效与研究观点命中率不同
管理任务和权限	管理后台	只有获授权账户可见相应管理功能



图 03-4 Web 栏目与页面内工具的关系

来源：[P-03] web/assets/js/site-nav.js、app/columns.py。图中只选取常见入口，不代表完整权限清单。

3.3.2 桌面浏览器与手机的差别

宽屏浏览器通常直接显示左侧导航；窄屏手机页面会把导航收成抽屉。需要切换栏目时，先展开菜单，再选目标项。手机端主要用于查阅和管理已开放的 Web 功能；PC 桌面工作台的本地 CLI 与多模型任务不能视为手机浏览器功能。

搜索和筛选属于各个具体页面：例如知识库按关键词检索、品种透视按品种和时间查看、资讯中心按来源或日期阅读。本章不承诺存在覆盖所有页面的统一全站搜索；具体字段与操作在第 4—5 章分别介绍。

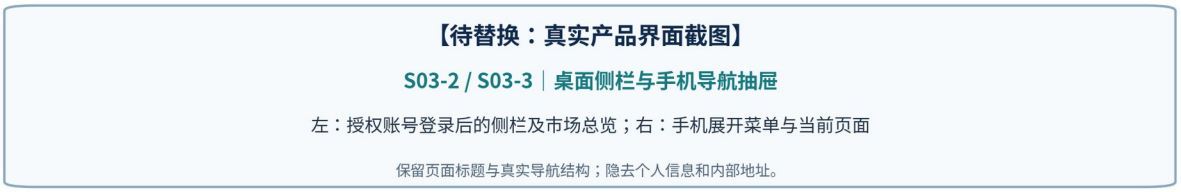


图 03-5 Web 桌面侧栏与手机抽屉导航（真实截图占位）

【截图待补】S03-2：授权用户登录后 /dashboard 的菜单与正文；S03-3：窄屏手机展开菜单。保留真实菜单状态，不得显示个人信息。

3.4 进入 PC 面工作台

3.4.1 认识双栏工作界面

Windows PC 端采用 Electron 桌面应用：左侧主要加载门户 Web 页面，右侧是 AI 工作控制区。顶部提供“多方会诊、接力辨析、万能模式、CLI 工作台”入口。切换入口是切换工作方式，不是四个独立的数据平台。

CLI 工作台内还有自由、Coding、研究报告、量化建模、品种学习等专业模式。它们分别适合不同任务；具体使用步骤见第 6—7 章，本章只解决“如何进入、如何识别正确的界面”。

表 03-6 PC 顶层入口速查

入口	主要用途	首次进入应看到什么
多方会诊	多个 AI 研究员围绕同一问题给出分析	研究员区域、会诊任务或对话区域
接力辨析	前一角色的结果交给下一角色继续分析	接力模式选择与进度区域
万能模式	在统一窗口使用网页 AI 或进行灵活任务	对应网页或任务工作区
CLI 工作台	本机 CLI 终端与 Coding、研报、建模等专业任务	CLI 模式选择、终端或工作面板

3.4.2 PC 端首次启动检查

表 03-7 PC 首次使用的最短操作路径

步骤	操作	成功判断／失败去向
1	在 Windows 电脑上打开已安装或已配置的 AI 商品智枢 PC 程序。	出现双栏窗口；若打不开，参见第 33 章
2	检查左侧门户是否正常显示。必要时用 Web 账户登录。	显示已授权页面；空白时先确认门户服务与网络
3	在右侧顶部选择“多方会诊”“接力辨析”或“CLI 工作台”。	右侧切换到相应控制区
4	如果需要运行 CLI，检查本机是否安装相应工具及是否已完成该工具授权。	模型或 CLI 可启动；失败应按工具提示处理
5	进入目标模式，再按第 6—7 章完成任务创建与执行。	选中的工作模式和任务控件可见

需要特别注意：Web 账号登录与 Claude、Codex、Gemini 等外部 CLI 的使用资格不是同一种授权。即使 Web 能打开研究栏目，也不能推断本机已经安装全部 CLI、拥有模型额度或完成终端认证。

【待替换：真实产品界面截图】

S03-4｜PC Electron 主工作台

展示左侧 Web 门户、右侧控制区及四种模式入口

必须是授权后的真实工作台；隐藏 CLI Token、模型账号和研究隐私。

图 03-6 PC 双栏与四种顶层模式入口（真实截图占位）

【截图待补】S03-4：Windows Electron 主窗口，同时展示左侧 Web、右侧模式按钮。隐藏模型账户、令牌、私人研究与系统路径。

3.4.3 何时应该回到 Web，何时留在 PC

表 03-8 任务类型与建议入口

当前任务	建议入口	原因
只需要查询一组行情或读一份报告	Web	路径短，无需启动复杂 AI 任务
需要多个模型独立研究或交叉辨析	PC 多方会诊 / 接力辨析	可以明确分工并检查各阶段观点
需要写代码、生成深度研报、做量化实验	PC → CLI 工作台 → 对应专业模式	需要本地文件、工具、上下文和执行控制
查看监控结果、成绩单或复盘报告	Web	适合阅读和检查结果；真实交易不由此自动发生

本章依据、状态与后续阅读

本章的界面名称、表单字段和导航关系已根据当前正式代码核对；未使用真实用户账号进行完整登录、邮箱投递、逐栏目授权或 PC 各 CLI 的端到端测试。因此，截图仍保留占位，邮件送达及模式运行状态不写成已验收。

表 03-9 本章主要核验依据

编号	依据及截至日期	支持的内容
[P-01]	2026-11-10，prod/portal-20261030，HEAD 42c455c4：app/server.py、auth.py、desktop/main.js	Web 入口、登录校验、PC 双栏及本机端口处理
[P-02]	web/login.template.html、web/assets/js/login.js、app/routes_auth.py、app/registration_service.py	登录、邮箱注册、密码重置三种 UI 流程；不证明验证码实际送达
[P-03]	web/assets/js/site-nav.js、app/columns.py、desktop/control.html、desktop/cli.html	当前导航名称、手机抽屉与 PC 顶层模式
[D-01]	G2 总大纲、G3.1 细纲、G3.6 统一 Word 模板｜V1.0 Candidate	本章范围与图表规范
[R-01]	Microsoft Style Guide：Procedures and instructions checklist（文档写作参考）	借鉴短步骤、明确入口和完成动作；不作为本项目功能证据

网址及产品界面存在迭代可能；若未来菜单、注册政策或 CLI 入口变化，应先按正式代码/现场界面修订本章，再更新图 03-2、03-5 和图 03-6 的截图。

AI 商品智枢 / 第 04 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 04 章｜Web 数据查询与研究阅读

一份可靠的研究报告，起点往往不是结论，而是能够找回的数据。Web 门户将行情、产业指标、历史研究和资讯分散的阅读任务集中到同一入口。本章按照“先确认数据日期与品种，再核对指标，最后回到原文证据”的路径组织。

表 04-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate｜可编辑章节	2026-11-10｜42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收



图 04-1 Web 数据查询与研究阅读的核心流程示意

2026-11-10 版本审订｜宏观透视相关页面（web/macro.html）已加入当前项目。用户可以结合 Web 数据中心、商品品种透视和研究结果理解宏观背景；具体栏目是否可见、数据是否最新，以当前账号和页面状态为准。

4.1 市场总览与数据中心

市场总览适合先判断市场发生了什么，而不是立即下结论。打开“市场总览”后，应先看页面标注的数据日期、交易时段和异常状态，再读涨跌、关注品种与资讯摘要。不同来源的“今天”可能分别指自然日、交易日和夜盘所属交易日；不校准时间，就无法正确比较。

数据中心承担更细的查询和质量检查。需要判断库存或仓单是否变化时，优先定位对应数据集、品种和时间范围，再检查来源、更新状态及历史序列。若页面显示空值、滞后或同步失败，应把它当作信息缺口，不应按零值解释。

表 04-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
90	配置品种条目；不等于最新行情覆盖
258	2026-10-31 知识索引文档数；非当天实时统计

4.2 品种透视及多维指标

品种透视把同一品种下的产业、期现、资金和技术变量集中展示。研究 FU 燃料油时，可将现货、库存、月差与仓单放在同一问题下阅读：哪些是供需变化，哪些只是价格已经交易的预期。页面有某项指标的入口，不等于该品种在当前日期具备完整数据。

具体使用时，从“品种透视”选择研究对象，再根据页面实际支持的维度查看时间序列和对比图；对不同频率、不同单位的数据分别标注。社会库存和可交割仓单不是同一种库存，主力连续合约与具体交割月份也不能混成一个价格对象。

4.3 研究中心、品种手册与知识库

研究中心提供的是加工后的研究成果，不是原始行情本身。研究报告需要同时阅读发布日期、使用的数据截止日、研究对象以及证据链；同一品种跨日期报告出现相反结论，可能是事实更新，也可能是方法或假设不同。不要只读报告标题。

品种学习手册按品种与版本组织。当前设计区分本机可见候选稿与可对外阅读的已发布稿：一个文件已生成，并不意味着已完成发布审查。研究知识库可用于回查历史事实、分析方法和观点来源；检索命中不自动代表该观点仍然有效。



图 04-2 职责分层与人工核验位置

4.4 资讯阅读、检索与监控入口

资讯监控中心聚合不同来源的文章或事件，阅读时先区分“原文事实”和“AI 提炼的影响判断”。某事件关联原油，并不等于原油一定上涨或下跌；价格方向还取决于事件性质、兑现程度和市场是否已提前计价。

网页中的筛选通常是当前栏目内部的关键词、日期或来源筛选，不应假定所有栏目共享同一个全站搜索框。需要保存监控条件或获取手机提醒时，转到对应的“我的跟踪”“盘中监控”或通知设置；本章只解决查找和阅读。

表 04-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	资讯监控 /monitor：了解事件标题、出处、发生时间、AI 解读与关联品种。
02 · 核对	学习历史搜索/报告浏览器的过滤、日期选择与阅读区关系，避免将不同页面功能写成通用规则。
03 · 核对	对订阅、告警和自定义监控只给“入口概览”，完整操作转第 26—28 章。

4.5 阅读一份研究结果并校验

可以用四个字段检验一篇报告是否值得继续使用：研究对象是否准确、资料截至何时、哪些陈述可以回到原始来源、哪些属于分析判断。对于已经过期的研究，正确做法不是删除历史结论，而是对照最新数据说明它为何失效。

建议建立一个简单的“待验证事项”：例如 FU 的近月月差上行是否伴随实际仓单下降。先记下条件和证据来源，随后交给监控或下一次研究复核。任何 AI 报告都不应直接代替用户的交易执行和风控检查。

4.6 贯穿场景与完整检查

以 FU 为例的三站式核查

先从市场总览观察燃料油相关行情的日期与合约；再到品种透视对照库存、仓单和跨月价差；最后打开近期研究报告核对其数据截至日和反证条件。如果三项信息不能对齐，应把“不足以判断”明确写进研究记录。

表 04-4 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认?	不执行未批准的生产修改或真实交易

4.7 真实产品界面与图片替换

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

市场总览与数据中心

页面／入口：Web → 市场总览 /dashboard、管理后台 → 商品数据中心 /datacenter

截图要求：完整显示页面标题、数据日期、来源/状态区；隐藏登录信息

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 04-3 市场总览与数据中心（真实截图占位）

【截图任务 S04-1】入口：Web → 市场总览 /dashboard、管理后台 → 商品数据中心 /datacenter；展示：完整显示页面标题、数据日期、来源/状态区；隐藏登录信息；必须脱敏并标注截图日期。

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

品种透视和研究阅读

页面／入口：Web → /products、/knowledge、/handbooks

截图要求：展示品种筛选、指标或报告标题、来源与日期

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 04-4 品种透视和研究阅读（真实截图占位）

【截图任务 S04-2】入口：Web → /products、/knowledge、/handbooks；展示：展示品种筛选、指标或报告标题、来源与日期；必须脱敏并标注截图日期。

4.8 常见边界、异常与处置

表 04-5 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
未找到数据	检查品种、日期、数据集与来源；缺失不按零计算
报告过期	比较数据截至日期并重新核对证据
栏目不可见	先核对当前账户授权，详见第 31 章

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] web/dashboard.html；[P-02] web/products.html；[P-03] web/datacenter.html；[P-04] app/routes_handbooks.py；[P-05] app/routes_knowledge.py；[P-06] app/routes_site.py；[P-07] web/assets/js/site-nav.js

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

本章读者演练与验收清单

表 04-6 面向实际使用的逐项验收

检查动作	应能观察到的结果或判断
查看市场总览	用户能指出页面数据截至时间，而非只看涨跌颜色
找到目标品种	明确选中品种、合约以及具体研究区间
核查一项库存	找到来源、单位和最后更新日期
进入研究知识库	能检索历史资料并检查原文出处
阅读一篇报告	能分清事实、观点与待验证条件
处理无数据	能记录缺失并跳转至异常说明

此表是用户验收步骤，不是作者已经完成真实账号操作的声明。用户实际执行并提供脱敏截图后，应记录软件版本、执行日期及未通过项，再将本章从 Candidate 更新到对应受控状态。

AI 商品智枢 / 第 05 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 05 章｜Web 金融模型与策略工具

Web 端的模型页面首先是一组“研究结果阅读工具”。用户在同一界面可能看到估值区间、方向预测、技术信号和回测统计，但它们回答的问题并不相同。本章只说明怎样进入、怎样读懂状态和何时停止使用过期结果，数学方法留在第三篇。

表 05-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate｜可编辑章节	2026-11-10｜42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收



图 05-1 Web 金融模型与策略工具的核心流程示意

5.1 期货估值页面与字段

从“策略建模 → 期货定价与预测”或 /valuation 进入，首先选择品种和具体合约，再确认数据日期与模型运行状态。基差描述现货与期货的关系，Carry 描述期限结构中与展期相关的信号；未来价格预测和独立理论估值属于两类不同的模型输出。

估值结果若只由历史期限结构推导，不能被称为成本模型的“理论公允价”。平台的 M0 系列主要用于预测比较，M1 在交割规则未批准时不产出有效独立估值；M3 相对定价给出参考价格，也不意味着可无风险套利。

表 05-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
M0/M1/M2/M3	期货模块模型分类；用途各异
LIVE_TRADING_DISABLED	当前真实下单执行边界

5.2 期权与技术分析中心

期权中心 /options 的重点不是寻找一个“推荐买点”，而是同时看标的合约、期权系列、到期日、市场价格、隐含波动率与 Greeks 风险。没有目标合约结算价、有效到期日或可靠报价时，结果应显示缺失原因，不能用昨天的波动率无提示地代替今天的数据。

技术分析 /technical 将趋势、动量、波动与价量仓条件转成可核验的信号。用户应区分指标计算、规则触发和历史表现：一条看多信号是研究线索，并不等于交易成本后的胜率已经得到证实。

5.3 量化建模中心与研究候选

在 /model-center 查看模型时，应先找实验编号、样本区间、模型版本和评价结果，再判断其是否属于草稿、候选或已批准运行状态。研究平台允许保留未通过的实验，因为“没有优势”本身也是有价值的验证结果。

量化研究流程一般经历立题、数据审计、因子或模型构造、程序回测、评审与候选登记。当前代码对 Agent 产生的非内置因子保持研究证据而非直接发布，这一限制降低了未经审核代码进入执行路径的风险。



图 05-2 职责分层与人工核验位置

5.4 结果阅读的共同方法

无论使用哪一个模型页面，先回答五个问题：模型算的对象是什么？输入数据截止何时？它用了哪些来源？结果对应哪个模型版本？有哪些无法验证的假设？这些问题比单看图上的“上涨概率”更重要。

估值区间、分类概率、技术触发和净值曲线不能相互替代。一个模型可能预测方向不错，却因手续费、滑点或止损约束无法成为可交易策略；历史回测也不能自然外推到未来。

表 05-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	设计统一“五问”读图卡：它算什么？数据何时？来源？模型版本？置信与风险？
02 · 核对	用一张表对比估值区间、预测概率、技术信号、回测统计的不同含义。
03 · 核对	解释示例数据如何标注，胜率、期望收益、夏普等数字只在有证据时出现。

5.5 从模型结果进入后续跟踪

有了模型判断后，下一步是定义可以被未来事实证实或证伪的条件。例如某期货估值偏离较大，但需等待库存、月差或成交量同步变化，才能提升研究确信度。监控负责跟踪这些条件，成绩单负责检验历史观点，不负责替用户实际下单。

当前项目实盘执行网关明确禁用。页面存在交易计划或策略研究入口，只说明支持形成和管理研究方案，不表示提供了可使用的自动实盘下单功能。

5.6 贯穿场景与完整检查

期货估值与技术信号出现分歧

设想某合约相对估值显示偏低，但技术分析的趋势信号仍偏弱。这不是两个模型必然有一个错误，而是它们描述的时间尺度和变量不同。正确操作是同时记录估值日期、目标合约、触发条件及两类模型的局限。此处为演示情景，不是实际交易建议。

表 05-4 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认?	不执行未批准的生产修改或真实交易

5.7 真实产品界面与图片替换

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

估值、期权与技术中心

页面／入口：Web → /valuation、/options、/technical

截图要求：显示具体合约、模型日期、风险提示；使用可公开样本

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 05-3 估值、期权与技术中心（真实截图占位）

【截图任务 S05-1】入口：Web → /valuation、/options、/technical；展示：显示具体合约、模型日期、风险提示；使用可公开样本；必须脱敏并标注截图日期。

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

量化建模中心

页面／入口：Web → /model-center

截图要求：显示候选状态、模型版本、回测与验证入口

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 05-4 量化建模中心（真实截图占位）

【截图任务 S05-2】入口：Web → /model-center；展示：显示候选状态、模型版本、回测与验证入口；必须脱敏并标注截图日期。

5.8 常见边界、异常与处置

表 05-5 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
模型输出为空	核查目标合约、到期日和依赖数据
版本仍为 Candidate	仅用于研究，不描述为发布策略
出现交易按钮或计划	不推断已具备实盘权限

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] app/valuation/；[P-02] engine/options_center/pricing.py；[P-03] services/technical_center/；[P-04] services/modeling/workflows.py；[P-05] services/modeling/execution_gateway.py

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

AI 商品智枢 / 第 06 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 06 章｜PC 工作台入门与基础模式

PC 工作台不是另一套行情网站。它使用 Electron 将 Web 浏览与多个本地 AI 工具放进一个工作界面，让用户根据任务复杂度选择自由提问、独立会诊或接力研究。使用之前必须先分清模型账号、CLI 工具、工作目录与研究材料分别由谁管理。

表 06-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate｜可编辑章节	2026-11-10｜42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收



图 06-1 PC 工作台入门与基础模式的核心流程示意

6.1 PC 主界面与模型、CLI 准备

Windows 桌面应用采用左侧 Web 门户、右侧工作控制区的双栏结构。左侧主要负责浏览现有数据和报告，右侧负责组织本机 CLI 或网页 AI 任务。切换工作模式并不会自动更改左侧页面已有的数据授权。

开始任务之前，应先确认所需 CLI 确实安装、账号授权有效、模型额度可用，且任务允许读取的文件目录明确。外部 AI 模型的订阅与授权不来自 Web 门户登录；没有这些前提时应停在配置或检查阶段，而不是反复重试。

表 06-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
4	PC 顶层入口
6	CLI 自由模式的界面格位上限

6.2 自由模式、万能模式与 CLI 工作台

顶层“万能模式”与 CLI 工作台内“自由模式”不能混称。万能模式主要容纳通用网页 AI 交互；CLI 工作台自由模式则提供 2×3、最多六个真实终端格位，可让用户按窗口指定命令或任务。六个格位是界面容量，不等于六个大型模型可以在同一台电脑上同时安全运行。

发送给某个终端的内容应明确目标窗口、文件权限和预期输出。一个 CLI 结束或报错之后，应在对应格位检查退出状态与产物，不应以“窗口仍开着”代替任务成功。

6.3 多方会诊与接力辨析选择

多方会诊适合让多个研究员围绕同一问题给出可比较的解释。例如原油上涨是供应冲击还是金融风险偏好？独立的立论路径更有利于暴露矛盾，但可能重复消耗数据与模型额度。

接力辨析适合把前一阶段产物交给后一角色继续校验，例如产业研究→盘面质疑→风险审查。效率通常较高，但交接摘要若遗漏关键反证，后继研究员会放大前一阶段的偏差。应根据研究目标而不是界面新颖程度来选择。



图 06-2 职责分层与人工核验位置

6.4 启动、暂停、用户介入、导出与恢复

建议遵循固定顺序：写清问题和输出约束、选择模式与角色、核对目录与数据、启动执行、查看阶段状态、检查产物和未完成事项。Coding、研报、量化等专业模式的暂停与恢复语义各有差别，不应用同一个按钮说明套用所有模式。

中途需要用户提供资料、修正问题或完成网页授权时，应先记录当前阶段，再按具体模式的介入流程继续；直接关闭窗口不等同于安全暂停。出现额度不足、CLI 掉线或输出不合格时，优先保存当前结果、确认是否有备用链，再决定继续或终止。

表 06-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	规划统一用户操作骨架：输入任务→查看配置→启动→观察阶段状态→必要时干预→检查结果→保存/导出。
02 · 核对	区分“暂停当前工作”“终止任务”“关闭窗口”“失败切备用模型”等不同语义，按钮文本须 G4 真机核对。
03 · 核对	针对 CLI 登录失效、额度不足、任务中断等提供简明去向，详细处理第 33 章。

6.5 基础模式选择对照

任务只是查一条指标时，优先 Web 查询或单个 CLI；需要不同观点时用会诊；需要分阶段交接和复核时用接力；需要写代码或程序回测时再进入专业模式。模型数量和执行层数增加，必然增加状态管理、成本与故障面。

简单模式完成任务后同样可以把报告存入研究资料。复杂模式的额外价值应体现在独立证据、交叉检验或可追溯的程序结果上，而不是让同一结论重复说三遍。

技术与操作实现速查

表 06-4 常见模式的实用区别

模式	适用场景	主要限制
多方会诊	重要假设需要独立反证与意见比较	可能重复取数；不是所有角色物理并行
接力辨析	前后阶段有依赖、需要交接与复核	错误摘要可能污染后续角色
CLI 自由模式	直接使用某个本机 CLI	格位数量不代表资源并发能力
Coding / 研报 / 量化	需要阶段验收与可复现产物	比简单问答需要更多配置和人工核查

模式选择要以任务目标为准。对需要准确数值的研究，优先读取数据平台结果；对需要跨角色独立判断的研究，保留多个角色的证据与反方观点。

6.6 贯穿场景与完整检查

同一原油问题如何选择模式

“本周 SC 期限结构有没有异常”适合先使用 Web；“上涨是否由基本面支持”适合多方会诊；“先研究供需，再让另一个角色质疑证据”适合接力辨析。简单问题优先简单入口，减少不必要的模型调用。

表 06-5 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认?	不执行未批准的生产修改或真实交易

6.7 真实产品界面与图片替换

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

PC 顶层模式选择

页面／入口：Windows PC → 多方会诊 / 接力辨析 / 万能模式 / CLI 工作台

截图要求：展示左 Web 右控制区、模式按钮，无账号或 Token

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 06-3 PC 顶层模式选择（真实截图占位）

【截图任务 S06-1】入口：Windows PC → 多方会诊 / 接力辨析 / 万能模式 / CLI 工作台；展示：展示左 Web 右控制区、模式按钮，无账号或 Token；必须脱敏并标注截图日期。

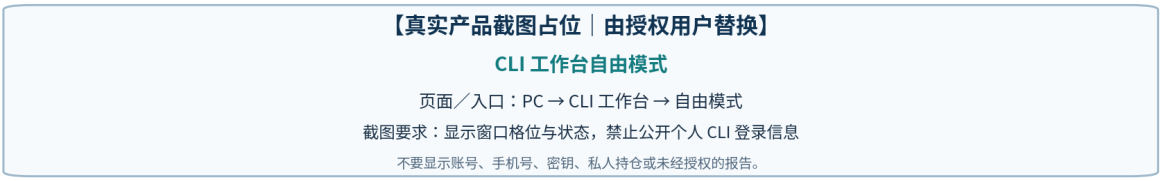


图 06-4 CLI 工作台自由模式（真实截图占位）

【截图任务 S06-2】入口：PC → CLI 工作台 → 自由模式；展示：显示窗口格位与状态，禁止公开个人 CLI 登录信息；必须脱敏并标注截图日期。

6.8 常见边界、异常与处置

表 06-6 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
CLI 不可选择	检查安装、认证、模型权限和额度
任务卡住	查看当前阶段，记录后再中止或切备用
多模型占用过高	降低物理并发，优先顺序执行

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] desktop/main.js；[P-02] desktop/control.html；[P-03] desktop/cli.html；[P-04] desktop/cli-pty.js；[P-05] desktop/kits/cli-runner-kit.js；[P-06] CLI_MODES_HANDOFF.md

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

AI 商品智枢 / 第 07 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 07 章 | PC 专业模式与典型任务

专业模式把一项复杂工作拆成明确阶段：Coding 需要从需求走到验证，研究报告需要证据与结论，量化建模需要可复现计算，品种学习需要结构完整的长期手册。本章介绍如何发起任务、如何看进度和怎样认定结果，而非宣称 AI 能代替产品上线审批。

表 07-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate | 可编辑章节	2026-11-10 | 42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收

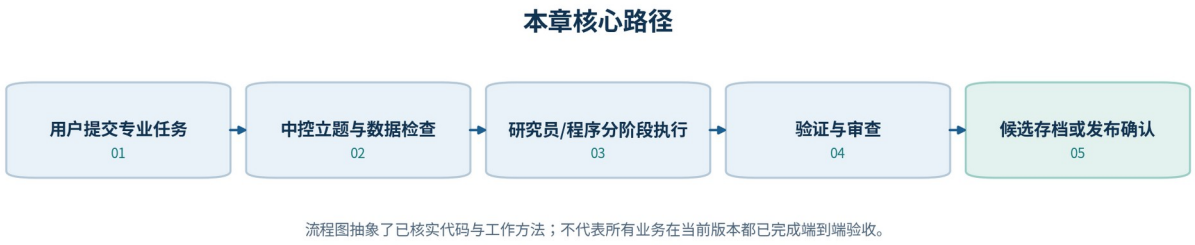


图 07-1 PC 专业模式与典型任务的核心流程示意

7.1 Coding：从需求到验收交付

Coding 模式中，中控负责理解目标、拆分任务并最终检查，产品设计、技术方案、开发和测试角色分别产生阶段成果。用户应先选择项目目录、说明目标与不可改动的资产，再选择合适的执行配置，不能一开始就给 AI 不受限的生产写入权限。

过程中若需求发生变化，应在对应对话中说明这是“改需求”还是“纠偏”，并观察中控怎样修订任务。代码写出只是中间产物；只有测试、验收和必要的人为发布审批完成，才能称为可交付版本。

表 07-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
3	量化建模研究员角色数（不表示三个物理并发模型）
CANDIDATE / HOLD / NO_EDGE	量化模式终裁状态

7.2 研究报告：独立完整与三人分工

研究报告模式由会议主持组织研究员，再由写手把冻结结论整理成 HTML 报告。独立完整研究要求各研究员各自完成供需、盘面、估值和风险，再交叉检查；三人分工则按产业供需、盘面、预期等专题分别研究后整合。

开始前要确定品种、合约、研究问题、时间范围和数据来源。每个角色的证据若有冲突，主持人应保留争议而不是简单投票。数据包和接口查数能力仅是工具可达性，仍要检查结果的新鲜度和来源。

7.3 量化建模：研究到回测

量化建模模式按准备、立题、数据审计、三研究员分工、方案合成、程序回测、交叉审查、终裁、报告等阶段推进。AI 主要负责提出假设和审查结果，行情、指标、成交成本及回测成绩由确定性程序计算。

结果可能为 CANDIDATE（候选）、HOLD（搁置）或 NO_EDGE（未发现优势）。其中候选也不代表已正式发布，更不代表策略经过真实市场检验；当前真实 CLI 与真实行情端到端运行仍需按版本记录核验。



图 07-2 职责分层与人工核验位置

7.4 品种学习：从品种选择到手册

品种学习模式让用户选择商品与学习深度，程序准备数据快照，并将产业链、盘面和其他研究专题分给研究员。写手整合内容后，再经过研究、结构、引用和成品 QA，产生候选手册。

L1 可定位为快速学习简报，L2 定位为较完整的标准手册；实际界面文案和执行配置须以当前状态为准。本机可查看候选版，不代表公网用户能访问；发布需要明确的用户确认与权限检查。

表 07-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	从选品种、深度、数据检查、研究员分工、内容校验到候选手册与发布流程。
02 · 核对	展示 L1 学习简报和 L2 标准手册的区别（需按当前界面核实文案）。
03 · 核对	解释本机候选与远程正式阅读的权限差异，用户确认发布与自动生成不能混同。

7.5 四类任务的结果验收

不同模式最终产物不同：Coding 看代码和测试证据，研究报告看结论与证据链，量化建模看数据审计和程序回测，品种学习看内容结构与版本状态。统一验收的最低要求是：产物可打开、来源可追溯、未完成事项可见。

出现“有报告、无验证”时，应将其保留为候选，而不是在首页宣传为已发布。研究成果后续能否进入知识库或门户展示，取决于对应模块的数据契约与审核流程。

技术与操作实现速查

表 07-4 专业模式的交付物和验收责任

模式	交付物	正式完成的必要条件
Coding	需求、设计、代码、测试材料	测试与用户要求同时满足；上线另行审批
研究报告	冻结结论、争议台账、结构化报告	来源、时间、角色冲突与证据均可追溯
量化建模	数据审计、模型和程序回测、评价报告	程序结果可复现；Candidate 非 Stable
品种学习	L1/L2 候选手册、结构与来源检查	候选稿校验后经明确发布确认

四种模式的中控、写手和研究员承担的是不同流程职责，不能把“模型回复结束”作为四种任务共同的完成标准。

7.6 贯穿场景与完整检查

从研究题目到候选报告

例如以“EG 近月交割资源是否紧张”为主题创建研究报告任务，先锁定月份和观察窗口，再由研究员提供证据与反证，主持人核对后写手出报告。只有数据与论证通过检查的稿件，才适合进入后续人工评审或发布。

表 07-5 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认?	不执行未批准的生产修改或真实交易

7.7 真实产品界面与图片替换

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

Coding 与研报模式

页面／入口：PC → CLI 工作台 → Coding / 研究报告

截图要求：可见角色、阶段、结果或检查状态，脱敏项目目录

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 07-3 Coding 与研报模式（真实截图占位）

【截图任务 S07-1】入口：PC → CLI 工作台 → Coding / 研究报告；展示：可见角色、阶段、结果或检查状态，脱敏项目目录；必须脱敏并标注截图日期。

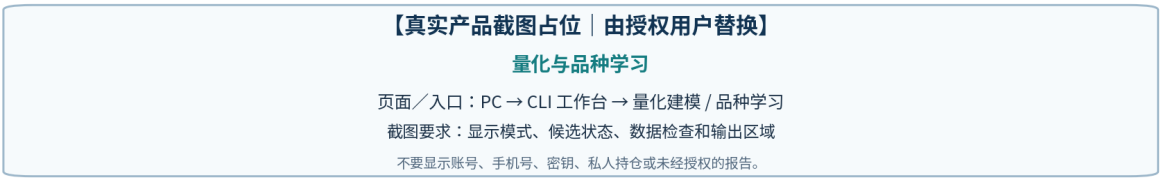


图 07-4 量化与品种学习（真实截图占位）

【截图任务 S07-2】入口：PC → CLI 工作台 → 量化建模 / 品种学习；展示：显示模式、候选状态、数据检查和输出区域；必须脱敏并标注截图日期。

7.8 常见边界、异常与处置

表 07-6 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
阶段报告已生成但未验收	保留候选状态并补校验
研究员失败或缺席	按模式保存状态，按已配置备用链处理
手册未发布	本机候选不对外宣称正式版本

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] desktop/coding-engine.js；[P-02] desktop/research-engine.js；[P-03] desktop/quant-engine.js；[P-04] desktop/handbook/handbook-engine.js；[P-05] desktop/research-specialty.js

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

第二篇 • 产品设计、数据与技术架构

AI 商品智枢 / 第 08 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 08 章｜双端总体架构与技术选型

AI 商品智枢采用单机驱动、多业务模块协作的工程路线。浏览器和 Electron 提供不同的交互入口，Python 业务服务承担查询、计算与调度，数据引擎管理商品结构化数据，CLI 工作台处理复杂的 AI 任务。理解这一划分，可以判断每项操作究竟由谁执行、哪里保存状态、失败后怎么恢复。

表 08-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate｜可编辑章节	2026-11-10｜42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收



图 08-1 双端总体架构与技术选型的核心流程示意

8.1 业务视角与技术分层

可以把系统分成入口层、业务层、任务层、数据知识层和运行治理层。入口层只负责用户操作与结果呈现；研究、建模、监控服务根据职责读取数据并产生可核验产物；基础设施负责数据库、日志、资源限制和访问控制。

五大业务体系不是五个独立应用。一次 PC 专题研究可能先从数据 API 读取产业指标，再经过 AI 研究流程，最后将报告存储并交由 Web 阅读。每个环节都应有明确的输入、输出和失败状态。

表 08-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
8766	Web 服务偏好端口，实际可变化
8770	商品数据 API 健康探针端口

8.2 Web 前端与 Python 服务

Web 层以原生 HTML、CSS 和 JavaScript 组织页面，Python 门户服务提供页面路由和业务 API。用户访问 /dashboard、/datacenter 或 /knowledge 时先经过登录与栏目检查，再进入对应处理器。

这种实现避免为展示页面引入过多前端运行依赖，但前端轻量不等于后台简单：数据中心、模型和研究报告依然由服务层负责。页面入口存在并不能证明其所有数据源已更新，健康接口只证明服务进程可响应。

8.3 Electron 桌面端和跨进程边界

PC 端基于 Electron 和 Node 主进程，使用 WebContentsView 组织门户与 AI 控制区。界面操作通过受控的 IPC 交给主进程与任务引擎，再由 CLI 宿主进程或 Python 计算组件执行。

IPC 是进程间通信，即把前端按钮动作变成受边界约束的后台请求。对于需要终端交互的自由模式，ConPTY 提供 Windows 伪终端；对于 Coding、研报、建模等模式，任务结果由引擎统一记录，而不是把每个角色强行嵌到真实终端。



图 08-2 职责分层与人工核验位置

8.4 服务部署与网络拓扑

正式代码中门户默认偏好 8766 端口，商品数据服务在 8770 提供独立 API；看门狗会记录门户实际运行端口，所以不应把它写死为不可变化的常量。公网访问通常经 Cloudflare Tunnel 到本机服务，但访问仍须通过账号登录墙。

Web 能从外网打开并不意味着本机 CLI 被直接暴露给公网。应区分本机后台服务、浏览器授权路径与桌面程序内部调用链。隧道密钥、服务账号和数据库口令均不应进入公开产品文档。

表 08-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	标明门户默认端口 8766、商品数据服务探针 8770；不把探针版本当全站产品版本。
02 · 核对	说明本地访问、局域网访问、公网 Cloudflare Tunnel 的访问路径，明确账号登录墙。
03 · 核对	记录单机部署、数据平台独立运行目录、网络与设备资源约束；不冒称云原生分布式集群。

8.5 架构选择与生产隔离

现阶段采用单机和多个清晰边界模块，而不是预先拆成大型分布式集群。好处是部署简单、内存和运维成本可控；代价是服务可用性受这台电脑、电源和网络条件约束。

版本治理上要区分代码仓库、正式运行目录、运行时数据和候选工作区。新模型、新提示词和研究稿先在候选区验证，禁止在文档制作或实验过程中自动覆盖冻结资产。

技术与操作实现速查

表 08-4 主要运行组件与责任归属

组件	职责	需核对的运行证据
Web 原生前端	页面结构、交互、结果阅读	页面路由和服务端栏目鉴权
Python 门户与业务 API	执行页面请求、返回结构化结果	健康状态、权限和业务响应
Electron / IPC / CLI	本地多模型任务、人机交互	外部 CLI 安装、授权与运行记录
商品数据引擎	CSV、PostgreSQL、指标、数据 API	数据新鲜度、同步水位和异常报告
知识及报告资产	资料检索、研究文件与历史状态	索引日期、候选/发布状态、权限

部署说明应注明：Web 与数据引擎虽然有独立端口，但不是经过验证的多机高可用集群。PC 操作依赖用户本机，断电或断网可能影响自动研究。

8.6 贯穿场景与完整检查

一次研究产物穿越哪些组件

PC 研究员在桌面端发起任务；引擎经只读接口获取产业数据；角色输出结构化阶段成果；最终研究材料保存在受控目录；门户读取可展示的报告。若中途数据 API 不可用，任务应留下失败状态，而不是由模型自行编造缺失数值。

表 08-5 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认?	不执行未批准的生产修改或真实交易

8.7 真实产品界面与图片替换

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

双端真实工作界面

页面／入口：PC Electron 主窗口 + Web 市场总览

截图要求：显示左右窗口与入口层；隐藏内部路径和账号

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 08-3 双端真实工作界面（真实截图占位）

【截图任务 S08-1】入口：PC Electron 主窗口 + Web 市场总览；展示：显示左右窗口与入口层；隐藏内部路径和账号；必须脱敏并标注截图日期。

8.8 常见边界、异常与处置

表 08-6 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
Web 探针正常但数据失败	分别检查业务 API、任务日志及数据质量
PC 无法调用 CLI	检查本机 CLI 和 IPC，不归因于 Web 登录
候选项目影响正式运行	使用隔离工作区与回滚记录

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] app/server.py；[P-02] app/watchdog.py；[P-03] desktop/main.js；[P-04] desktop/preload_control.js；[P-05] engine/service/；[P-06] shared/paths.py；[P-07] config/paths.json

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

AI 商品智枢 / 第 09 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 09 章｜数据来源、采集与数据契约

金融数据工程的难点不只是抓到一条价格，而是让后续研究知道这条数据代表什么、何时观察到、来自哪里、是否还能重算。AI 商品智枢用来源适配器和机器可读的数据集配置，把行情、产业与资讯输入组织为可追溯的研究资料。

表 09-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate｜可编辑章节	2026-11-10｜42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收



图 09-1 数据来源、采集与数据契约的核心流程示意

2026-11-10 版本审订｜当前数据工程新增 engine/macro、engine/config/macro_series.yaml 和宏观官方来源适配代码。宏观数据同样必须区分发布日期、统计期、修订版本和缺失值，不能把适配器存在等同于数据全量可用。

9.1 数据范围与来源分类

数据来源可分为交易所和行情、产业基本面、宏观与资金、期权、新闻研报、社区与用户上传资料。交易所结算、行业统计、媒体转述与社交观点的证据等级不同，进入数据库后不能失去这种区别。

当前配置登记 90 个品种条目、46 项数据集定义与 50 个来源项。这是配置目录规模，不是实际当日成功更新的数量。每个来源应记录权限属性、访问方式、采集频率以及无法继续采集时的替代路径。

表 09-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
90	产品配置项
46	数据集定义
50	来源配置项

9.2 来源适配器与采集策略

来源适配器把不同站点返回的字段和格式映射到统一结构。为同一指标准备主备源时，需要说明优先级、切换条件和记录的来源身份；备用来源不是为了凑数，而是保证口径允许时的有限降级。

采集频率要服从数据产生规律：行情可能按交易日或更高频，产业统计可能周度或月度，新闻则按事件发生时间。验证码、授权缺失、接口变更与网络超时是四种不同故障，不能无差别高频重试。

9.3 机器可读的数据契约

数据契约是生产者与使用者对同一张表的约定，至少要包含数据集、主键、日期字段、单位、粒度、值类型、来源和更新规则。例如 price_daily 中的合约代码与交易日共同确定一条行情，产业 observation 还需要 series_id 表示具体统计序列。

金融日期不能简化为“当天”：交易日期、事件发生日、报告期、发布时间、入库时间及交割月份分别服务不同目的。将一份月度库存报告按发布日期误当月末库存，是典型的时序研究错误。



图 09-2 职责分层与人工核验位置

9.4 原始保存、清洗与质量检查

建议按“原始留存→字段映射→单位换算→主键去重→异常检测→入库审查”理解代码流程。原始文件保留的价值是追溯和重建；清洗后的标准数据服务于计算，但不能代替原始来源。

空值和零值必须分开；不同单位的库存不得直接相加；跨源同键不同值应保留冲突而不是静默覆盖。数据质量报告需要记录异常类型、涉及文件与时间，以便下一次运行定位问题。

表 09-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	采集后保留原始资料，经过字段映射、单位转换、主键去重、空值/极值检测，再允许入库。
02 · 核对	跨来源同键不同值时隔离并留审查记录；不能自动覆盖更权威的正式数据。
03 · 核对	规定 source、source_timestamp、updated_at、status 及数据截至时间等追溯信息的写法。

9.5 数据源治理与真实覆盖率

来源登记只是数据资产管理的起点。真正反映可用性的指标，应按来源和数据集统计最近成功时间、缺失率、失败原因、延迟和人工处理次数。

对于长期不可访问或口径已变的来源，优先修正数据契约或标记停用，再决定是否启用备用源。手册不会把“配置 50 项来源”写成“实时稳定接入 50 家机构”，也不会在没有许可证明时描述受限数据为已获得授权的正式数据。

技术与操作实现速查

表 09-4 数据契约的最小字段与时间解释

字段或维度	业务含义	容易出现的错误
product / contract	品种与具体交割合约	将主力连续走势当作实际可交割合约
trade_date / obs_date	交易日或统计观察期	把发布日期误记为库存所属日
published_at / updated_at	对外公布时点与系统更新时间	历史回测使用尚未公布的数据
unit / data_kind	计量单位与数据类别	吨、桶、元/吨混算或空值作零值
source / status	原始数据来源与质量状态	备份源覆盖正式来源且无冲突记录

一个字段缺少来源、时间或单位时，技术上仍可能返回数字，但金融研究的证据链已经不完整。数据契约应将这种缺失显示给下游模型和用户。

9.6 贯穿场景与完整检查

仓单与社会库存为何不能混采

交易所仓单通常对应可交割资源及特定标准，社会库存则可能覆盖更多品级、地区和统计方法。采集时即使都命名为“库存”，仍需分别保存来源、口径、单位和观察时间；后续研究只能在明确换算规则下比较。

表 09-5 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认?	不执行未批准的生产修改或真实交易

9.7 真实产品界面与图片替换

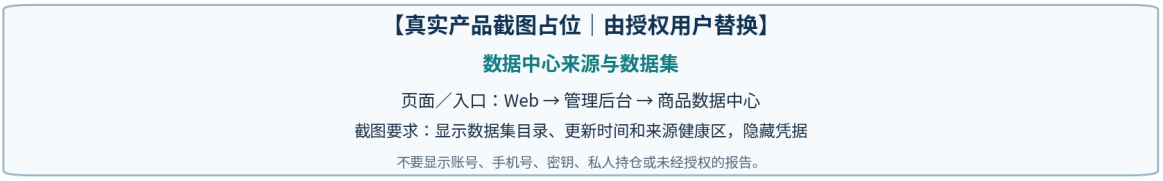


图 09-3 数据中心来源与数据集（真实截图占位）

【截图任务 S09-1】入口：Web → 管理后台 → 商品数据中心；展示：显示数据集目录、更新时间和来源健康区，隐藏凭据；必须脱敏并标注截图日期。

9.8 常见边界、异常与处置

表 09-6 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
上游返回验证码	按反爬纪律停止，不得无限重试
统计单位改变	先调整契约和历史映射，再入库
主备源出现冲突	保留来源与审查记录，不自动覆盖

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] engine/config/products.yaml；[P-02] engine/config/datasets.yaml；[P-03] engine/config/sources.yaml；[P-04] engine/sources/；[P-05] services/news_monitor/sources.yaml

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

AI 商品智枢 / 第 10 章 / V1.1 Candidate · 2026-11-10

第 10 章｜数据库、同步与数据生命周期

数据进入研究系统之后，需要区分原始事实、标准化记录、指标计算结果与运行状态。当前商品数据引擎采用 CSV 到 PostgreSQL 的单向派生设计，并使用 SQLite 存储部分本地任务状态。本章解释为什么这样分层，以及更新失败时如何避免破坏历史数据。

表 10-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate｜可编辑章节	2026-11-10｜42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收



图 10-1 数据库、同步与数据生命周期的核心流程示意

10.1 数据层与存储责任

CSV 在当前数据引擎中是正式数据写入口，数据库表由原始文件同步派生。PostgreSQL 负责金融时序数据、序列目录和计算结果；SQLite 适合单机任务账本、推送和审查状态；报告 HTML/Markdown 则保留为可阅读的文件资产。

这是一种有明确恢复路径的单向链路：数据库发生重建时应尽可能根据经审计的原始数据恢复，而不是手工改表制造“正确结果”。但恢复是否可行还取决于原始文件完整性、迁移脚本与索引版本。

表 10-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
market / fact / meta / calc	数据分层 Schema；以 README 和实际表核对
CSV→PostgreSQL	引擎单向派生路径

10.2 核心 Schema 与表设计

PostgreSQL 的 market 模式存日线、结算、仓单、基差和期权等宽表；fact 模式用 observation 保存指标序列的长表；meta 模式保存指标字典、序列、同步水位、加载报告和冲突记录；calc 模式存派生指标。

宽表便于查看某个合约在某日的多个行情字段，长表适合不同产业指标以统一查询方式组织。设计表结构时必须明确主键、外键、数值单位和交易日历，尤其防止一个品种的不同交割月被错误连接。

10.3 事务提交与增量同步

同步程序不应凭“文件看起来改了”直接覆盖数据库。合理的步骤是读取文件变化、确认已提交的新数据、按数据契约解析、批量写入数据库，再更新同步水位与加载报告；中途失败不得把水位推进到未写成功的位置。

增量同步降低重复导入成本，但要求能识别文件替换、行修改或截断等情况。出现无法安全增量处理的变化，应标记冲突或进入核对路径，而不是猜测重新追加。



图 10-2 职责分层与人工核验位置

10.4 数据对账、冲突与历史修订

商品基本面数据会发生历史修订，同一报告期也可能由不同来源给出不同值。对账需要比较原始文件、数据库记录和派生指标的数量、关键字段与哈希，而不是只比最新值。

冲突隔离的意义是让错误可见：当出现同键不同值、单位不匹配或报告期无法解析时，应保留审查记录与修订来源。历史数据可以更新，但更新必须有版本和责任说明。

表 10-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	夜间哈希/每周行数核对的用途，数据缺失或冲突如何进入隔离、告警和人工复核。
02 · 核对	历史数据被修改时，怎样判断需重灌或重新计算派生指标；保留版本、来源和原因。
03 · 核对	严格区分当前有效数据与历史冲突记录，不把遗留冲突数当作当日新增。

10.5 冷热数据、容量与可恢复性

历史行情、研究文件、模型日志对读取频率的要求不同：频繁使用的看板数据可经缓存加速，完整原始资料仍保存在持久化存储中。不能把进程内缓存当作备份。

数据库备份与恢复计划至少需覆盖原始文件、数据库结构、用户与运行账本、模型版本、知识库索引及报告资产。当前尚无本轮全量灾备演练证据，因此手册只说明现有机制及建议验收步骤，不作已实现零数据丢失承诺。

技术与操作实现速查

表 10-4 PostgreSQL 分层表与业务使用

Schema	代表表（以工程文档为依据）	职责
market	price_daily、settlement、warehouse_receipt、basis、options_daily	行情、交割与期现结构宽表
fact	observation、observation_unknown_period	产业指标等标准化时序长表
meta	atomic_indicator、series、file_sync、sync_watermark、load_reject、conflict_review	指标目录、同步、质量与冲突审计
calc	派生指标及计算结果表	下游统一查询的指标结果

这张表来源于 engine/db/README.md 的架构说明，正式表结构和数据总量还需在生产数据库中只读查询验证。程序不应通过修改派生表绕过 CSV 原始事实。

10.6 贯穿场景与完整检查

一次中途失败的同步如何恢复

若原始 CSV 新增 100 行，但数据库只写入前 60 行就发生错误，系统应保证同步水位与成功提交的范围一致，并在下一轮重新校验剩余数据。此为说明事务边界的假设情景，非真实故障统计。

表 10-5 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认?	不执行未批准的生产修改或真实交易

10.7 真实产品界面与图片替换

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

数据库与同步管理界面

页面／入口：Web → 商品数据中心或正式数据运维页

截图要求：展示同步记录或数据表信息；没有可截图页面则保留占位

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 10-3 数据库与同步管理界面（真实截图占位）

【截图任务 S10-1】入口：Web → 商品数据中心或正式数据运维页；展示：展示同步记录或数据表信息；没有可截图页面则保留占位；必须脱敏并标注截图日期。

10.8 常见边界、异常与处置

表 10-6 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
同步断点	核对成功提交区间和水位
同键不同值	进入冲突审查，不静默覆盖
重建后数据不一致	回查原始文件、哈希与迁移版本

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] engine/db/README.md；[P-02] engine/db/；[P-03] engine/sync/；[P-04] engine/config/datasets.yaml

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

本章补充｜输入、输出与失败边界（G5R ）

检查对象	可核验输入／输出	失败或限制
原始入库	CSV 文件及来源时间、指标键、单位	来源冲突、重复记录或过期必须标记，不能直接覆盖权威原始数据
结构化查询	PostgreSQL 的 market/fact/meta/calc 分层	缺失数据返回空或质量标识，不以零替代
任务运维	SQLite 运行与同步状态	SQLite 运维数据不等于金融价格的权威源

核验口径：表中描述依据本章所引代码及 2026-11-10 审订检查；并不自动构成当前全部生产链路的端到端验收。

AI 商品智枢 / 第 11 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 11 章｜指标体系、BI 与数据 API

研究员真正使用的不是孤立字段，而是有一致口径、单位、更新周期和业务意义的指标。数据平台通过指标目录、标准化序列、派生计算与 API，把多个页面和研究任务连接起来。本章说明一项指标从定义到可视化的全过程。

表 11-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate｜可编辑章节	2026-11-10｜42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收



图 11-1 指标体系、BI 与数据 API 的核心流程示意

2026-11-10 版本审订｜当前版本增加宏观相关序列、因子与服务模块（engine/macro、engine/service/macro_api.py）。指标字典需要区分配置条目、原子指标、派生指标和实际有值的序列。

11.1 指标词典、原子指标和派生指标

原子指标是来源中相对直接的统计量，例如某港口库存；派生指标是根据一组原子量计算的结果，例如基差、环比、跨月价差或标准化分数。两个指标即使名称相同，如果品种、地区或计量单位不同，也不能视为同一条序列。

现有项目 README 提及 meta.atomic_indicator 的原子指标目录及 calc 派生层；当前 indicators.yaml 定义 45 个指标层表配置项。这些数字的统计对象不同，不能相加为全平台“指标总数”。

表 11-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
45	指标层表配置项，而非全部单指标数量
meta.atomic_indicator	原子指标目录表；实际最新行数待查

11.2 口径、粒度与金融时间映射

指标定义除公式外还必须约定品种、合约、地区、日期类型、单位和发布日期。产业周报的库存数不应按天插值成“每日真实库存”；期货月差必须指明两个交割月和价格类型。

对于宏观经济和产业月度数据，尤其要避免使用未来才公布的修订值进行历史回测。技术上需要保留观察期与可用时间之间的区别，让下游模型只能读取当时已经公开的信息。

11.3 指标计算与发布生命周期

指标计算应先从标准化数据层读取，执行公式和缺失值规则，再生成带版本的结果。若来源停更、数据异常或参数改变，派生指标的状态也应同步标记，不能让界面静默沿用旧结果。

对于需要审核的指标，可采用 Candidate 到正式版的发布过程，保留计算代码版本、参数和回滚依据。产品化指标的目标不是公式越多越好，而是每个指标能解决清晰的研究问题。



图 11-2 职责分层与人工核验位置

11.4 数据 API 的接口合同

API 是“不同模块按约定查询数据”的接口。调用方不应直接猜数据库表名和文件路径，而应通过固定 endpoint、参数和响应结构获取品种指标、时间窗口以及状态。

一份合格的数据响应应包含对象标识、时间、单位、值、状态和必要的来源信息。API 返回 200 仅表示请求被处理，仍须检查是否存在 null、数据滞后、缺项或权限错误。令牌、密钥和内部服务地址属于安全配置，不应公开。

表 11-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	介绍统一数据服务边界：产品目录、数据查询、指标筛选、查询参数、时间范围、返回状态和错误。
02 · 核对	分别举请求、响应、空值和权限不足样例；端点/字段必须来自现行 OpenAPI 或实际路由。
03 · 核对	说明缓存、分页、限流、校验、API 版本及调用日志的职责，具体实现转第 15—16 章。

11.5 BI 可视化与研究调用

BI（商业智能可视化）不是把数据库直接画成图，而是把同一个研究问题放到不同时间尺度和维度下比较。例如库存季节性、基差历史分位和期货价格结构，应该让用户看出关系和反例。

图表必须明确横轴日期、纵轴单位、原始与派生口径、缺失数据。PC 深度研究通过数据 API 获得同一批指标，可以减少 Web 看板与 AI 报告各自重新计算造成的口径漂移。

技术与操作实现速查

表 11-4 原子指标、派生指标与 API 返回口径

对象	典型例子	产品使用注意
原子指标	某来源的库存、开工或仓单序列	记录地区、口径、单位和报告期
派生指标	基差、月差、同比、环比、历史分位	注明公式、合约以及所用数据日期
API 查询参数	品种、指标、起止日期等	拒绝模糊合约和无效日期范围
API 响应信息	值、观察时间、状态、来源、单位	HTTP 200 不等于数据无缺失
BI 展示	趋势、季节性、期限结构对比	空值和统计频率不可被隐藏

指标平台的价值是避免 Web、PC 与 AI 报告各自定义一套“同名不同口径”的指标。新指标应先通过定义与版本审核，再向多个模块开放。

11.6 贯穿场景与完整检查

月差指标跨日期误用的风险

同一品种的“近月-远月”价差，必须记录近月和远月各是哪个合约。连续换月后，若仍用旧合约名称却延长图线，历史数值将失去可比较性。指标字典和图表标题因此必须同时包含合约和计算口径。

表 11-5 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认?	不执行未批准的生产修改或真实交易

11.7 真实产品界面与图片替换

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

指标查询与 BI

页面／入口：Web → 商品数据中心或品种透视

截图要求：展示单位、截止日、指标来源与趋势图；不得填造真实值

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 11-3 指标查询与 BI（真实截图占位）

【截图任务 S11-1】入口：Web → 商品数据中心或品种透视；展示：展示单位、截止日、指标来源与趋势图；不得填造真实值；必须脱敏并标注截图日期。

11.8 常见边界、异常与处置

表 11-6 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
指标单位缺失	拒绝跨源或跨品种直接对比
派生结果无最新输入	返回缺失/过期状态
调用方自己计算一套指标	优先复用统一指标 API

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] engine/config/indicators.yaml；[P-02] engine/derived/；[P-03] engine/service/；[P-04] engine/db/README.md

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

AI 商品智枢 / 第 12 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 12 章｜研究知识库与长期研究资产

商品数据库记录可以被计算的数据，研究知识库保存的是事实背后的解释、条件和历史判断。要让一次研报工作真正积累长期价值，必须把原始资料、研究观点、证据、反证和版本状态分开。本章描述现有知识资产的组织和复用边界。

表 12-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate｜可编辑章节	2026-11-10｜42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收



图 12-1 研究知识库与长期研究资产的核心流程示意

2026-11-10 版本审订｜研究知识库 count=258、来源类别=15 是 2026-10-31 15:18+08:00 的索引快照，不能称为 2026-11-10 实时数量；新语料库总开关仍为关闭。

12.1 资料、知识与研究资产的不同层次

研报原文、新闻正文、统计资料属于原始资料；把其中的事实、逻辑和假设抽取成可引用条目，才进入知识层；经过反复验证的品种认知与方法论，才能成为更长期的研究资产。

例如“某港口库存下降”是一条事实；“库存下降可能推高近月月差”是条件性研究判断；“交割压力需要同时核查仓单与到期合约”是一种可复用的方法。把三者混在一块，后续 AI 很容易引用错证据。

表 12-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
258	2026-10-31 知识索引记录
15	该快照的来源项
3	该快照的冲突条目
corpus.enabled=false	新语料库代码存在但未启用

12.2 知识来源、抽取与标准化

现有知识库索引覆盖文件资料、历史研究和候选观点等来源。索引记录需要包含标题、品种、来源、发布与入库时间、权限以及正文可用性；对于音视频和图片转写内容，还应明确 OCR/转写来源。

当前索引快照建于 2026-10-31，包含 258 篇文档与 3 条冲突记录；这说明存在实际索引资产，不等于在审计当天新增内容全部已同步。

12.3 知识审核、观点与冲突管理

AI 可以帮助提取观点，但不能直接把推断提升为事实。知识审核应检查原文定位、时间、证据强度、同品种历史观点是否冲突以及是否存在失效条件。审核结果必须可追溯，而不是改写原文后覆盖。

不同来源对同一事件相互矛盾时，知识库应保留冲突记录或并列观点，并提示后续研究员回到原始资料核对。尤其要区分新信息推翻旧结论和两个来源统计口径不同两种情况。



图 12-2 职责分层与人工核验位置

12.4 检索、引用与长期复用

检索应让研究员快速找到“谁在什么时间说过什么、依据是什么”。关键词匹配适合精确术语，全文检索适合正文回查；向量检索适合语义相近的表述，但任何检索排名都不能替代证据审查。

RAG（检索增强生成）是先检索证据再让 AI 作答。它的价值在于降低无依据回答，而不是保证回答正确。正文引用应能追溯到具体文档与版本，必要时回查全文。

12.5 现有知识库与新语料库 Candidate 的区分

当前研究知识库已有索引、审核和服务代码。新 corpus 语料库则规划分块、全文和向量混合检索，包含 ACL 权限过滤；但 config/corpus.json 的总开关目前为 false，向量模型也未配置。

因此必须用两套状态描述：已存在的历史知识索引与运行资料，可以作为当前产品功能；新一代统一语料库只能按未启用候选组件说明，不能在手册里写成全站已完成 RAG 升级。

表 12-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	G1 知识索引 2026-10-31 构建，含 258 文档、15 类索引来源、3 条冲突；统计不代表当日最新。

步骤	需要完成或确认的动作
02 · 核对	services/corpus 已有全文/向量及融合检索模块，但 config/corpus.json.enabled=false；不得将其作为正式在线统一向量库。
03 · 核对	说明将来如何通过版本/质量/权限门槛审查从 Candidate 升级，但不能在此文档替项目做发布决定。

12.6 知识复用的价值与质量验收

知识库最重要的质量指标不是存入多少篇文章，而是下一次研究能否找到正确且仍有效的资料。可检查来源可追溯率、错误引用率、重复或冲突处理、审核通过率和过期资料提示等。

用户研究 EG 近月逼仓时，系统可以把历史的仓单、月差、交割约束及旧结论作为参考。但新一轮判断仍必须重新拉取当前数据，不能因为知识库命中“逼仓”一词就直接沿用历史买卖结论。

技术与操作实现速查

表 12-4 知识对象、状态与访问边界

对象或能力	当前情况	使用建议
文档索引	2026-10-31 快照：258 篇，15 类来源，3 条冲突	明确索引日期与冲突口径
事实/观点/方法	抽取结果与原始资料区分保存	引用应能回到具体来源和时间
历史研究复用	检索并作为新研究背景	必须重新核验当前行情和产业事实
新统一语料库 corpus	全文/向量混合搜索代码已存在，enabled=false	不得宣传为全站已启用 RAG
知识权限	ACL 和服务端可见性检查相关代码存在	不将内部或私有文档当公开知识

将研究知识自动写入库之前应设置审核 Gate：核对来源、确定事实/假设类别、记录冲突、保留原文和候选状态。不能因为 AI 生成了摘要就自动升级为稳定研究方法。

12.7 贯穿场景与完整检查

研究知识如何真正沉淀

EG 历史报告可以沉淀“观察仓单、有效库存、近月月差和交割压力”的研究方法，但不能把当时的多空结论长期固定。新研究员读取知识库后，仍应重新拉取当前指标并审查可能的反证。

表 12-5 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认？	不执行未批准的生产修改或真实交易

12.8 真实产品界面与图片替换

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

研究知识库与审核

页面／入口：Web → /knowledge 与 /knowledge-admin

截图要求：展示关键词查询、来源与审核状态；候选资料脱敏

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 12-3 研究知识库与审核（真实截图占位）

【截图任务 S12-1】入口：Web → /knowledge 与 /knowledge-admin；展示：展示关键词查询、来源与审核状态；候选资料脱敏；必须脱敏并标注截图日期。

12.9 常见边界、异常与处置

表 12-6 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
历史观点与新事实冲突	保留两者、标注时间和反证
语料库开关关闭	按已有知识库能力使用，不声称向量已上线
检索命中无来源	仅作线索，不能提升为已核实事实

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] app/knowledge_api.py；[P-02] app/knowledge_v2.py；[P-03] services/corpus/；[P-04] config/corpus.json；[P-05] C:/AI/运行数据/knowledge/documents.json

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

AI 商品智枢 / 第 13 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 13 章｜AI Agent、CLI 与任务执行架构

桌面 AI 的复杂度主要来自任务编排，而不是调用一个大模型。系统需要把任务分给适合的角色，安排执行顺序，调用本机 CLI，核验结果并留下可恢复的阶段记录。本章将“中控、研究员、工具和执行引擎”拆开说明。

表 13-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate｜可编辑章节	2026-11-10｜42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收



图 13-1 AI Agent、CLI 与任务执行架构的核心流程示意

13.1 桌面端运行组件与进程安全

Electron 界面负责展示与用户操作，Node 主进程负责进程管理，任务引擎负责工作流状态，CLI 适配器负责向不同命令行工具发送任务。界面不应直接执行任意系统命令，必须通过有限的 IPC 通道和权限边界。

自由模式需要 Windows ConPTY 等真实终端机制；专业模式则常通过任务面板展示角色进度。这些差别决定了关闭窗口、取消任务和恢复会话时需要采用不同的处理策略。

表 13-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
14	旧 CLI 适配器列表条目，不代表全部已安装
P/S0—S11	研报模式历史阶段设计；当前执行需按代码验收

13.2 统一 CLI 适配器与模型注册

不同 CLI 的参数、权限模型和输出格式各不相同，平台通过 desktop/kits/ 公共组件封装适配，避免 Coding、研报和量化模式重复实现相同的进程管理逻辑。

适配器目录列出可支持的 CLI 类型，不代表本机已安装或订阅全部工具。调用前需要检查可执行文件、认证、额度、超时和所选模型是否可用；失败时必须记录原因，不可将空结果当作成功。

13.3 中控、角色和任务状态机

中控是任务的流程负责人：拆解目标、分配角色、设置验收标准、决定何时推进；研究员负责特定范围的资料检索、分析或实现。状态机则是把“准备、运行、等待、失败、完成”写成明确的可恢复记录。

Coding 模式采用中控加产品、技术、开发、测试角色；研报模式采用主持、研究员与写手；量化建模采用中控、三名研究员和写手。角色名字不意味着一定由不同模型或不同物理进程承担。



图 13-2 职责分层与人工核验位置

13.4 各 PC 模式的执行拓扑

自由模式强调直接交互，会诊强调独立观点，接力辨析强调前后成果传递，Coding 强调可验收的工作件，研报强调证据和报告，量化强调可复现计算。任务拓扑必须匹配产物。

例如研报模式研究员可以同轮独立研究，再在屏障点统一进入下一阶段；量化模式中的回测则由程序执行，不能由 Agent 口述收益曲线代替。对性能敏感的环境还需区分逻辑并发和物理执行并发。

13.5 数据工具、Web 研究员和结果契约

研究员需要额外数据时，可在既定权限和任务契约下调用数据 API 或研究工具，而不是让中控替每个人复制一大包文件。结构化输出应包含研究对象、时间口径、主要结论、证据与冲突，并通过程序校验后进入下一阶段。

网页版研究员和本地 CLI 的执行路径不同，应分别核查网页登录状态、资料传递方式、缺席判定以及用户介入后是否被系统正确识别。跨角色交流最好传递有编号的证据和明确的未完成事项，而不是只发送一段模糊摘要。

表 13-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	说明研究员从数据平台 API 或只读查询工具取得证据，缺失时自行查源但不得改写正式数据。
02 · 核对	分别介绍本地 CLI 与网页版研究员的交付格式、校验规则、超时与状态报告；需基于现行模块核验。
03 · 核对	结果写入日志和报告文件，再由门户展示；禁止把提示词输出直接当作模型计算的真实指标。

13.6 任务生命周期与费用、性能边界

一个任务的生命周期应从立题和资源准入开始，到执行、日志、成果校验、存档及异常处理结束。复杂度越高，CLI 调用数、资源使用和回退分支越多，应让用户能看见任务目前停在哪里。

当前系统面向内存有限的单机环境，资源治理会限制 CLI、Chrome、OCR 等并发类别。合理的高可靠实现是“可恢复的顺序接力”，不是为了视觉上的多个 AI 头像强行并发启动大量进程。

技术与操作实现速查

表 13-4 不同任务的中控与角色安排

工作模式	角色 / 执行结构	主要结果与校验
Coding	中控 + 产品设计 + 技术方案 + 开发 + 测试	文件修改、测试输出、阶段验收
研报独立研究	主持 + 多研究员各研究全部维度 + 写手	独立证据、争议汇总、冻结结论
研报三人分工	主持 + 供需 / 盘面 / 预期三角色 + 写手	专题覆盖、交叉检查、完整报告
量化建模	中控 + 数据/模型/验证三研究员 + 写手	程序回测与 CANDIDATE/HOLD/NO_EDGE
品种学习	数据快照 + 研究员 + 写手 + 质量关卡	候选手册，发布需人工确认

同一逻辑角色可以映射到不同 CLI 或被备用模型接手；这些角色概念不要求所有模型在资源有限的 Windows 主机上同时驻留。

13.7 贯穿场景与完整检查

多角色研报如何避免结论失真

主持人可以要求三位研究员独立完成全量研究，也可以按供需、盘面、预期分工。无论采用哪种方式，必须保存角色输入、输出和冲突清单；只收到最终一段整合文字而没有原始证据，不足以完成研究验收。

表 13-5 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认?	不执行未批准的生产修改或真实交易

13.8 真实产品界面与图片替换

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

PC 中控与角色任务

页面／入口：PC → Coding 或研究报告

截图要求：展示角色分工、阶段状态和任务输出；无模型密钥

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 13-3 PC 中控与角色任务（真实截图占位）

【截图任务 S13-1】入口：PC → Coding 或研究报告；展示：展示角色分工、阶段状态和任务输出；无模型密钥；必须脱敏并标注截图日期。

13.9 常见边界、异常与处置

表 13-6 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
CLI 认证或额度失败	保留阶段，按主备规则分类处理
角色输出缺字段	校验失败并重派，不能跳过 Gate
网页研究员用户介入	记录完成动作和恢复状态，避免误判缺席

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] desktop/main.js；[P-02] desktop/kits/；[P-03] desktop/coding-engine.js；[P-04] desktop/research-engine.js；[P-05] desktop/quant-engine.js；[P-06] services/common/cli_bridge.py

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

本章补充｜输入、输出与失败边界（G5R ）

检查对象	可核验输入／输出	失败或限制
CLI 运行	模型、角色、Prompt、输入任务、工具权限	CLI 不可用应记录失败并按配置尝试备用，不应宣称无损续聊
中控交接	任务阶段、证据、阶段输出、状态记录	缺交接证据不得把候选结果升格为正式报告

核验口径：表中描述依据本章所引代码及 2026-11-10 审订检查；并不自动构成当前全部生产链路的端到端验收。

AI 商品智枢 / 第 14 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 14 章｜Prompt、SOP、上下文与故障接力

AI 研究任务能否跨阶段继续，关键不在模型记住多少对话，而在流程是否保存了足够清晰的任务状态和证据。Prompt 提供角色约束，SOP 提供工作顺序，交接包说明上一位研究员完成了什么、下一位应该做什么。本章围绕可恢复与可核验的协作展开。

表 14-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate｜可编辑章节	2026-11-10｜42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收



图 14-1 Prompt、SOP、上下文与故障接力的核心流程示意

14.1 Prompt 分层、版本与研究 SOP

全局规则应负责安全和事实约束，角色提示词负责职责边界，任务提示词负责本次品种、时间、数据和输出合同。把这些层次分开，可以避免每次研究都手工重写全部要求，也便于发现某次结果恶化是哪个版本造成的。

SOP（标准操作流程）不只是长提示词，而是具体的任务阶段、输入条件、验收点和失败去向。例如研报需先数据审计再冻结结论，量化需在样本外检验后才能考虑 Candidate；省略这些环节会导致看似完整但无法复现的报告。

表 14-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
stage + stageResults	研报过程保存的阶段与结果
CANDIDATE	待批准的候选版本，不等于 Stable

14.2 三种“记忆”必须区分

短期上下文是当前模型这次能看到的消息和文件；运行状态是持久化保存的任务阶段、产物编号和错误；长期知识是跨任务复用的研究资料、模型方法和审核过的结论。三者的保存期、可信度和访问权限不同。

即使模型上下文被截断，只要状态和关键产物已落盘，任务依旧可能按阶段恢复。反过来，即使长对话还在，如果没有记录数据快照和模型版本，也很难复现研究结果。

14.3 Agent 交接包与输出合同

可靠交接不是转发全部聊天。一个合格的交接包至少应标明任务 ID、目标、已完成阶段、文件位置、证据来源、未解决争议、下一动作、限制条件与可复查的结果校验信息。

结构化 JSON、Markdown 摘要和原始附件可以同时存在，但它们的权威顺序要明确：可核查原文和正式程序记录高于模型自然语言总结。下一位 Agent 接手之前先检查交接完整性，缺关键数据就要求补件，而不是自行补造。



图 14-2 职责分层与人工核验位置

14.4 断点续跑、幂等和失败分类

断点续跑需要知道哪些阶段已经成功提交、哪些只是尝试过。幂等意味着同一任务重复触发时不会把同一结果写成两份，也不会再次执行已完成且不应重放的高风险动作。

CLI 失败应分类为额度不足、鉴权失败、超时、工具不可用、输出校验失败或用户介入等待。不同错误有不同处置：额度可切备用，鉴权需要人工，输出错误则需要保留失败证据再重做。

14.5 主备 CLI、人工介入与验收 Gate

备用模型的职责是接手未完成工作，而不是在错误发生后重新从零发明整段任务历史。切换之前必须固定当前产物、已满足的条件与未通过的 Gate（审批关口）。

人工介入是正规流程的一部分：用户上传文件、重新登录、确认风险或修正研究问题后，系统应把这次动作写入状态，再继续下一阶段。不能只看消息是否自动发出就判定用户“缺席”。

表 14-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	解释备用 CLI 切换与研究员接手必须保留哪些显式文件、状态、输入数据。
02 · 核对	人工介入后如何恢复、何时继续、何时判缺席，历史 Bug 不应写成已全部修复。
03 · 核对	区分普通候选报告交付、正式模型发布和高风险用户 Gate。

14.6 可复现性与质量评价

Prompt 优化应通过同一批任务比较证据准确性、结构合格率、重复错误、所需人工介入和时间消耗，而不是因为新文案更长就判断更好。

报告输出需要保留任务时间、Prompt 版本、模型标识、输入数据快照、执行记录和人工修订。对金融结论还应保留反方证据与证伪条件，避免成功案例被反复引用、失败案例无人记录。

技术与操作实现速查

表 14-4 可恢复交接包的字段设计示例

字段类别	应记录内容	缺失的后果
身份与版本	任务 ID、阶段 ID、Prompt 版本、模型、执行时间	难以定位原执行环境
事实与证据	输入文件、数据快照、原始来源、已核验产物	下一角色只能凭摘要猜测
工作状态	完成项、未完成项、失败原因、人工介入记录	恢复时重复执行或误判缺席
下一步与边界	下一角色职责、禁止操作、验收 Gate	工作流可能跳过安全检查
可追溯性	产物路径、校验状态、版本和必要哈希	难以重放或识别旧结果

上表是面向读者的交接字段设计示例，不宣称平台现有全部任务模式使用同一个 JSON schema。具体字段应以 coding-store、research-store、quant-store 的当前正式实现为准。

14.7 贯穿场景与完整检查

交接时模型掉线的处理

假设研究员在数据审计完成后遇到 CLI 限额。调度器应先确认已提交的数据审计报告和工作目录，再将未完成的研究任务交给备用 CLI；如果只有对话记录而无校验结果，应按未完成处理。此为说明机制的假设场景。

表 14-5 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认?	不执行未批准的生产修改或真实交易

14.8 真实产品界面与图片替换

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

任务恢复或交接界面

页面／入口：PC → Coding / 研究报告的进度与记录

截图要求：展示中断前后状态、用户介入/校验记录；不展示私有资料

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 14-3 任务恢复或交接界面（真实截图占位）

【截图任务 S14-1】入口：PC → Coding / 研究报告的进度与记录；展示：展示中断前后状态、用户介入/校验记录；不展示私有资料；必须脱敏并标注截图日期。

14.9 常见边界、异常与处置

表 14-6 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
交接缺失关键证据	暂停并要求补件
超时重试产生重复写入	按任务标识和阶段提交状态做幂等
人工审批未完成	保持等待或候选，不自动推进

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] desktop/coding-recover.js；[P-02] desktop/research-store.js；[P-03] desktop/quant-store.js；[P-04] desktop/research-prompts.js；[P-05] desktop/kits/session-kit.js；[P-06] desktop/research-stages.js

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

AI 商品智枢 / 第 15 章 / V1.1 Candidate · 2026-11-10

第 15 章｜缓存、内存、并发与自动调度

缓存解决重复查询慢的问题，内存管理解决程序会不会耗尽机器资源的问题，调度解决任务何时启动和失败后怎么办。这三个问题不能混成“动态内存管理”。当前平台没有将 Redis 作为必需服务，而是使用受容量限制的本地缓存与资源准入、跨进程锁和任务记录。

表 15-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate｜可编辑章节	2026-11-10｜42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收

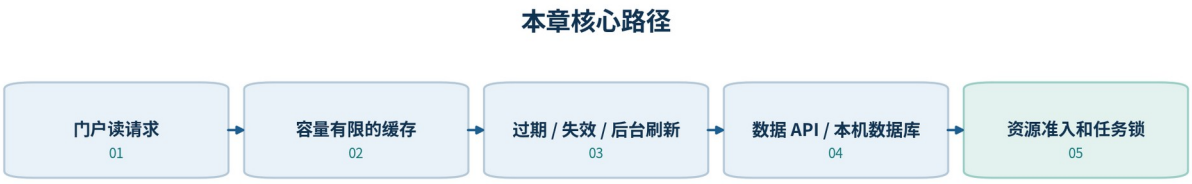


图 15-1 缓存、内存、并发与自动调度的核心流程示意

15.1 无 Redis 的本机缓存结构

Web 门户实现进程内缓存，默认容量上限为 150 MB，支持 LRU（最近最少使用项淘汰）和按数据类别配置新鲜期。旧值仍在允许窗口时，可先返回旧值同时后台更新，减少页面等待时间。

这种缓存不负责永久保存数据。程序重启后内存缓存消失，重要数据与任务状态必须留在数据库或文件中。缓存读取后仍应执行账户权限判断和结果裁剪，不能把用户特定的权限结果错误地共享给另一个账户。

表 15-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
150 MB	门户缓存默认上限，可由配置覆盖
10 秒	定时调度器默认巡检间隔

15.2 缓存一致性与可观测性

后台采集任务与门户进程不在同一个内存空间。跨进程失效通知可以通过文件标记传递：新数据入库后触发对应缓存前缀更新，门户检测到标记后清理相关条目。交易日滚动也需要使不再适合沿用的旧缓存失效。

缓存命中率高不等于数据新鲜；应该同时监控占用内存、命中、更新时延、失效传播和过期内容被使用的次数。对估值与交易风险字段，过期后的容忍度应比普通历史文章摘要更低。

15.3 内存准入和任务分类

资源治理器读取当前剩余内存和策略档位，在启动任务前决定是否允许运行。CLI、研究用 Chrome 和 OCR 使用独立的跨进程文件锁与并发名额；重要任务可以采用不同优先级，但这并不意味着允许无限占用内存。

当前代码存在默认保留内存与任务准入门槛，具体值还受 config/resource_policy.json 控制。任务因资源不足而推迟，应保留“为何没有运行”的记录，而不是直接标记任务成功。



图 15-2 职责分层与人工核验位置

15.4 调度器、自动重试和执行状态

定时任务中心默认约每 10 秒巡检，读取到点的任务定义与控制指令，再决定启动、跳过、重跑或暂缓。同一任务同一时间原则上只允许运行一个实例；上次未结束时不应盲目排队重复启动。

计划任务与运行记录必须分开。cron_tasks.json 中 enabled 表示允许调度，不能证明今天实际成功产出报告。重试次数和延迟受配置约束，遇到反爬、认证或关键风险错误应按规则停机，而不是统一补跑。

15.5 为什么暂不引入 Redis：取舍与边界

单机规模下，已有数据库和进程内缓存能够覆盖一部分页面提速需求，增加 Redis 会引入新进程、端口、持久化与故障恢复成本。因此“暂不使用”是面向当前部署规模的工程取舍，不是自研方案天然优于成熟服务。

当需要多个 Web 实例共享缓存、跨节点消息队列、复杂并发原子操作或精确分布式限流时，本机缓存方案可能不够。升级前应先量化真实负载与一致性问题，再考虑 Redis 等成熟组件。

表 15-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	比较：直接复用轻量进程内缓存、文件标记和现有数据库，在单机环境减少依赖和内存开销。
02 · 核对	风险：多进程一致性、进程重启缓存丢失、热点线程、文件标记失败；不要无条件宣称性能优于 Redis。
03 · 核对	给未来引入共享缓存的触发条件：多节点、跨进程一致性要求、实际性能瓶颈和监控证据。

15.6 性能、容量、异常恢复的量化验收

性能验收不应只测“打开页面很快”。至少要观察冷启动、命中缓存、失效刷新、同时查看多个页面、采集任务运行时的内存峰值，以及低内存条件下是否正确拒绝或延迟重任务。

失败恢复需要检查被中断任务能否读回状态、缓存能否安全重建、原始数据是否仍完整、通知是否重复发送。当前没有本轮压力测试结果，手册不承诺具体最大并发人数或固定毫秒级响应时间。

技术与操作实现速查

表 15-4 缓存与任务调度的关键机制对照

机制	当前代码含义	不能误解为
portal_cache · 150 MB	门户进程内缓存默认上限、LRU、按类型 TTL/stale	Redis 或数据库级持久化
失效标记	后台任务更新后通知门户清理相关缓存键	多个进程天然共享一份内存
resource_governor	按内存和 CLI/Chrome/OCR 文件锁做启动准入	自动增加机器物理内存
cron_scheduler · 10 秒	默认巡检计划任务和运行指令	每个任务都十秒执行一次
失败重试	按任务类别和运行状态决定等待、重试或停机	任何报错都无限重试

Redis 并不是被“自研替代品”在所有能力上替换，而是当前规模暂不需要共享缓存数据库。需要横向扩容或多进程共享队列时，应重新评估成熟 Redis 方案。

15.7 贯穿场景与完整检查

为什么同一个缓存值会过期

用户刚查看库存卡片，后台定时任务导入了新仓单。门户缓存若仍返回旧数据，就必须依靠交易日切换或缓存失效标记及时淘汰。若数据接口失败，页面可能短暂展示允许的旧值，但需要明确旧值的时间和状态。

表 15-5 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认?	不执行未批准的生产修改或真实交易

15.8 真实产品界面与图片替换

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

管理后台任务与缓存

页面／入口：Web → 定时任务中心或运行管理页

截图要求：展示任务状态、执行时间、资源指标；无操作权限时保留占位

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 15-3 管理后台任务与缓存（真实截图占位）

【截图任务 S15-1】入口：Web → 定时任务中心或运行管理页；展示：展示任务状态、执行时间、资源指标；无操作权限时保留占位；必须脱敏并标注截图日期。

15.9 常见边界、异常与处置

表 15-6 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
缓存过期但接口失败	按类别旧值容忍度降级，并明确状态
低内存	延迟或拒绝重任务而不是强行启动
任务配置启用但无报告	检查运行日志，不把 enabled 当成功

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] app/portal_cache.py；[P-02] services/common/resource_governor.py；[P-03] app/cron_scheduler.py；[P-04] config/resource_policy.json；[P-05] config/cron_tasks.json

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

本章补充｜输入、输出与失败边界（G5R ）

检查对象	可核验输入／输出	失败或限制
门户缓存	缓存键、新鲜期、容量上限 150MB（默认）	过期旧值必须识别，权限裁剪仍需服务端执行
自动调度	任务 enabled、暂停状态、最近运行结果	enabled 不等于已成功执行；单任务互斥，超时需记录
低资源准入	可用内存、CLI/Chrome/OCR 名额	资源不足时跳过或串行化，不承诺物理并行

核验口径：表中描述依据本章所引代码及 2026-11-10 审订检查；并不自动构成当前全部生产链路的端到端验收。

AI 商品智枢 / 第 16 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 16 章｜身份安全、接口权限与工程治理

金融研究平台不仅要防止外部访问，还要约束内部自动化任务的能力边界。当前系统涉及 Web 用户账户、研究知识权限、数据 API、桌面 CLI、报告和交易记录等多类资产。安全设计的关键是让每类身份只完成被允许的操作，并留下可以核验的痕迹。

表 16-1 本章事实与版本边界

文档属性	代码基线	核验要求
V1.0 Candidate｜可编辑章节	2026-11-10｜42c455c4	代码结构已核；最新端到端使用效果需逐项验收



图 16-1 身份安全、接口权限与工程治理的核心流程示意

16.1 身份认证与访问权限链

Web 采用登录墙和服务端栏目授权，用户信息存于本地用户库，登录 Cookie 使用 HMAC 签名及 HttpOnly 等属性。菜单隐藏只是改善体验，真正的鉴权发生在服务端；用户猜到 URL 也不应该绕过权限。

注册新账户并不等于自动获得研究、建模或后台管理权。用户认证、角色权限、账户有效期和个人数据隔离需要分别核对；管理员修改授权后应以服务端实时结果为准。

表 16-2 关键术语、配置或事实状态

核查项	含义与使用边界
HttpOnly / HMAC	Web 会话防护相关机制
LIVE_TRADING_DISABLED	实盘网关明确拒绝

16.2 API、数据与上传安全

API 需要在入口检查身份、栏目权限和写操作的 CSRF 防护，上传内容还需约束大小、类型、解析器与可保存字段。交易结算单中可能包含账户识别信息，解析器应只保存业务需要的白名单字段，避免原文和身份字段进入日志。

研究知识库的 ACL 权限标签同样不可只靠前端隐藏。检索排序前后都要防止跨账户泄露；响应对象中的文件路径、内部 Token 和未授权文档正文不应出现在普通用户返回值中。

16.3 CLI、Agent 高风险执行边界

桌面 Agent 能生成代码和执行本地任务，也因此必须区分只读研究、可逆文件变更、生产环境修改和真实交易指令。后两类需要显式权限、隔离工作区、审批和回滚措施。

当前建模执行网关对真实下单、撤单和持仓查询一律拒绝。它体现了“即使上游提示词允许，底层执行层仍不放行”的防线，不能通过更换模型或角色提示词绕开。



图 16-2 职责分层与人工核验位置

16.4 密钥、日志与审计

密钥不应存入公开 Word、Git 提交、截图或任务日志。Bark、SMTP、商品数据 API 与 Cloudflare 隧道使用不同的凭据和访问边界；即使日志中发生异常，也要避免打印邮件正文和密钥。

审计日志至少区分用户动作、任务运行、结果发布与权限变更。日志留存与脱敏之间需要平衡：应保留可排错的时间、模块和错误类型，删除不必要的私人交易与账户内容。

16.5 版本、变更、候选发布与回滚

Stable 是正式使用并有清晰验收依据的资产，Candidate 是待验证版本，RC 是发布候选，历史版本用于复现而非覆盖。代码修改和模型发布、提示词更新、数据迁移应分别记录依赖、影响和回滚条件。

发布前需要确认权威版本、兼容性、历史数据迁移、最新备份和验收清单。不能因为新模型或新报告更“智能”，就自动覆盖当前正式模型或冻结交易规则。

表 16-3 操作与工程核对清单

步骤	需要完成或确认的动作
01 · 核对	Stable、Candidate、RC、历史基线、当前生产配置各自含义及变更授权流程。
02 · 核对	新模型和新 Prompt 必须先隔离验证、比较差异、保留可回退点；不能绕过 User Gate 提升。
03 · 核对	针对生产代码、数据契约、数据库结构、知识卡片、用户权限分别定义影响与验收。

16.6 安全边界与尚未验证的风险

安全检查应从“假设有人故意操作错误”出发：无权限用户访问接口、带恶意内容的文件上传、Agent 被提示词诱导调用危险工具、任务重复触发或浏览器会话泄露，都属于需要检验的情景。

本轮主要核对到安全实现和代码配置，没有完成独立渗透测试或高并发攻防演练。因此手册只能描述已观察到的防线和待验证风险，不作“系统绝对安全”的宣传承诺。

技术与操作实现速查

表 16-4 防护层次与高风险操作

对象	已有设计机制	仍需要的验证
Web 身份	账号、HMAC Cookie、密码哈希、账户状态	实际过期和禁用场景检查
栏目与 API	服务端角色/栏目权限、CSRF	越权测试和跨账户隔离
研究知识	来源 ACL 与私有数据过滤	检索跨用户渗透测试
交易结算单	白名单字段入库、原文限制	异常文件、格式及隐私日志检查
模型执行	实盘交易网关明确禁用	不得通过其他路径绕过安全禁令
版本发布	Candidate 与正式版本隔离	备份、回滚和审批记录

本章描述工程防护机制，不能等价于安全认证、第三方渗透测试或正式合规审计。所有高风险权限应由明确的授权与发布关口管理。

16.7 贯穿场景与完整检查

研究报告与真实交易的不同审批级别

一个 Agent 生成研究报告与一个程序向期货账户发送下单指令，风险等级完全不同。前者可以在隔离目录内反复试验；后者需要真实账户权限、风控、确认、审计与可回滚设计，而本版实盘执行网关仍明令禁用。

表 16-5 结果确认表

核对维度	必须回答的问题	无法确认时的处理
对象与范围	品种、合约、时间窗口、用户权限是否明确?	保留待核，不推断相同名称是相同对象
证据与状态	原始来源、任务阶段、数据质量、版本是否能追溯?	标注缺失、滞后或 Candidate
用户下一步	谁负责复核？哪些操作需要授权或人工确认?	不执行未批准的生产修改或真实交易

16.8 真实产品界面与图片替换

【真实产品截图占位｜由授权用户替换】

权限管理与安全提示

页面／入口：Web → 管理后台 → 用户与权限管理

截图要求：展示角色与栏目授权结构；全隐去真实账号和手机号

不要显示账号、手机号、密钥、私人持仓或未经授权的报告。

图 16-3 权限管理与安全提示（真实截图占位）

【截图任务 S16-1】入口：Web → 管理后台 → 用户与权限管理；展示：展示角色与栏目授权结构；全隐去真实账号和手机号；必须脱敏并标注截图日期。

16.9 常见边界、异常与处置

表 16-6 异常与风险对照

表现／风险	推荐处理
无权限访问敏感接口	应由服务端拒绝，不能依赖隐藏按钮
结算单含身份字段	只接收白名单字段并检查日志脱敏
Agent 请求实盘下单	底层执行网关拒绝

本章核验依据与版本记录

内部依据（当前生产代码和配置，2026-11-10 只读核对）：[P-01] app/auth.py；[P-02] app/routes_auth.py；[P-03] app/user_admin_api.py；[P-04] app/server.py；[P-05] services/modeling/execution_gateway.py；[P-06] services/trade_journal/parse.py

原章代码核查基线：42c455c4；G5R 审订统一参照 a198838e（2026-11-10）。本次仅核对已列出的事实变化，不代表全部线上链路通过验收；历史版本记录保留。

第三篇 • 金融研究方法与量化建模

AI 商品智枢 / 第 17 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 17 章｜商品研究范式与品种透视

商品价格研究的起点不是预测涨跌，而是确定真正影响定价的矛盾。本章介绍如何把产业链资料整理成可观察的指标，如何在 Web「品种透视」中读取价格与产业证据，以及如何通过反方检验保留或撤回观点。以 EG 近月研究为例，展示研究框架怎样沉淀为指标、条件和后续监控，不将历史研究直接表述为平台自动交易成果。

文档状态	代码核验基线	适用对象
V1.0 Candidate；正文阶段	2026-11-10；HEAD cd19e77d（只读核对）	商品研究员、交易员、量化与产品人员

本章解决的问题

研究者真正需要回答三个问题：① 数据意味着什么；② 哪些变化正在影响边际价格；③ 哪种新证据会推翻当前判断。与第 18 章的供需平衡计算、20—24 章的定价与量化模型不同，本章建立研究问题、指标组织和证伪方法。

17.1 从产业链进入研究：分清存量、流量与价格

17.1.1 同一个“库存”可能回答不同问题

商品研究通常同时涉及产业数据、价格数据和市场持仓。产业数据描述实物的生产、流通与使用；现货及交割数据说明不同地区、品级和时间点的货能否参与交割；期货盘面反映交易者对未来的预期及头寸安排。研究必须先把对象分开，再讨论它们之间的联系。

例如港口库存是某一统计范围内的存量，周度库存变化是库存的净变动；注册仓单是交易所交割体系中经过登记的数量，可交割货源还要符合品级、地点、时效及交割规则。三者不能互相代替。EIA 对石油市场的解释也把库存视为供需之间的缓冲变量，而非单独决定价格的信号。[E-01]



图 17-1 从产业事件到价格结构的研究因果链

来源：[P-01] 当前品种透视模块与 [E-01] EIA 对供需库存的定义；研究方法示意，非自动定价或历史行情图。

17.1.2 一套框架可以通用，指标不能全品种照搬

原油更重视油种、地区贸易流、库存与炼厂加工；燃料油还需要区分高低硫品级、船燃需求及炼化产出；乙二醇近月研究可能更关注华东港口库存、船货到港和仓单资源。统一的是“研究问题—指标—证据—证伪”的过程，而不是所有商品使用同一指标权重。

表 17-1 商品研究中常见指标的业务含义和口径检查

观察对象	业务含义	易混淆的口径	研究时必须注明
产量／开工	单位时间内的供给流量	开工率≠有效产量	产能基数、检修、统计周期
表观消费	可从供需平衡推算的使用量	表观消费≠终端实际消费	计算公式、库存变动、调整项
社会／港口库存	指定区域或样本的实物存量	库存≠交易所注册仓单	样本范围、品级、地点、采样日
现货价格／基差	现实货物与对应合约的价差	不同交割标准的现货不可直接比较	品级、地区、单位、合约月份
月间价差	不同交割月份的相对定价	连续合约拼接不能替代真实合约价格	价差方向、合约代码、同日收盘
成交量／持仓量	交易活跃度和未平仓头寸	持仓变化≠资金净流入或实物接货	合约、交易日、统计时点

注：表中是研究指标字典的最小字段建议；具体指标覆盖以当期品种和数据源为准。[P-01][P-02]

17.2 主要矛盾：从相关性走向可解释的因果链

17.2.1 先定义价格究竟在交易什么

“库存下降，价格可能上涨”只能算研究线索。更完整的命题需要同时回答：库存下降发生在哪里、是否影响可交割货源、补给多久可以恢复、现货或跨期价格是否确认了紧张、市场预期是否已经充分反映。缺少这几个环节时，因果关系尚未建立。

推荐的研究命题写法：“如果未来两周有效到港继续低于需求、可交割仓单仍偏紧，且现货升水与近月月差维持强势，则近月资源紧张的解释获得进一步支持；若实际到港修复、仓单增加且月差同步回落，该判断需要降级或撤回。”

这一表达将假设、确认条件和反证写在同一段中。CME 对期货曲线结构的介绍可作为理解升贴水和持有成本的基础，但期限结构本身不能证明单一产业因果链。[E-02]

17.2.2 三种对立解释必须同时保留

表 17-2 同一现象的三种研究解释（分析框架，不是对某交易日的事实判定）

研究角色	可能提出的解释	最需要检查的薄弱环节
偏多解释	现货和交割资源收紧，近月价格反映稀缺	库存口径、到港兑现、真实交割资格
偏空解释	价格先行，实际供给即将修复，持仓将顺利移仓	新供给是否到位、基差／月差是否反转
中性观察	现有证据矛盾或不同步，暂时无法判断	统计时点、数据覆盖、缺失及来源冲突

研究结论并不要求每天给出多空方向。证据不足时，“暂不可判定”比错误的高置信度判断更有用。

17.3 品种透视：把指标、图表与资料放在同一研究问题下

17.3.1 五层观察框架



图 17-2 商品研究的五层指标树

来源：[P-01] Web /products、services/product_view/build.py 等现有代码；属于研究组织方法示意，所列指标非全品种已验收覆盖清单。

Web「品种透视」页面通过品种选择、日期和分类筛选，将当天可用的 K 线、简报和数据页签集中展示。实际研究中，建议固定“一个品种—一个观察时点—一个主要矛盾—一组证据—一组反证”的阅读顺序，避免因图表过多而丢失交易问题。

17.3.2 在 Web 中完成一次基础查看

1. 登录具备“品种透视”栏目权限的账户，在左侧导航进入「品种透视」（/products）。若出现无权访问，应联系管理员开通；不应尝试绕过权限。
2. 在左侧按中文名称或品种代码搜索；可结合交易所、板块、日期及“只看我的收藏”缩小范围。先确认选中的是需要研究的品种。
3. 查看页面顶部所选品种及数据日期，再阅读“今日简报（AI）”、日线 K 线和数据页签；简报需逐条核对来源与时间，不把 AI 解释当作事实。
4. 按问题切换产业、指标、价格或供需相关页签；若区块显示“无数据”“失败”“过期”或“示例数据”，应停止把它作为当前行情证据。
5. 记录研究时间 as_of、合约、单位、原始来源和主要矛盾，再将需要持续跟踪的变量转交监控或研究流程。

验收标志：能够从页面中辨识品种、日期、至少一条有效数据及其来源；如数据缺失，明确写出缺口而不是补造数值。上述页面控件来自当前代码，真实账号的逐步点击过程尚未在本轮独立验收。[P-01]

17.3.3 “有平衡表代码”不等于所有品种已计算完成

当前 services/product_view/balance.py 已有供需来源映射、分项计算与来源分级机制：对官方表、可核算表和数据不足的情况分别处理；缺失项不以零填充，也不跨不同地区或周期强行相加。每日快照设计允许单页签失败而其他页签继续展示。[P-01]

这证明功能已有实现路径，但本章未对全部品种逐一检查数据源、最新成表、图表一致性和操作验收，因此不宣称“全品种供需平衡表正式上线”。平衡恒等式、核算差额和来源分级在第 18 章展开。

17.4 数据时点与反证：研究为什么要保留撤回机制

17.4.1 as_of 是研究证据的一部分

as_of 表示“该结论能够使用的数据截至何时”。交易日行情、周度库存、月度供需和船期预报可能分别有不同的发布日期。任何图表比较都应标明原始观测期、实际发布日期和是否经过历史修订；事后修订的数据不能写成当时已经看到的事实。

对于主力合约切换，应同时记录真实合约代码与换月日期。使用连续合约观察趋势可以，但不能直接拿平滑过的连续价格替代某月合约成交价或基差。历史分位与季节性比较必须保证单位、样本及合约时点可比。



图 17-3 研究假设的持续检验与证伪机制

来源：[P-02] 项目研究 SOP 与 [E-01] 库存供需解释；通用研究方法示意，不代表平台已自动审批每次观点。

【真实产品截图占位】

图 17-4 Web「品种透视」真实页面

- 进入：Web 侧边栏 → 品种透视（/products）
- 展示：搜索、交易所／板块／日期、品种列表
- 选定品种后展示：AI 简报、K 线、数据页签、更新时间
- 状态：必须出现真实数据日期、数据缺失或过期提示
- 脱敏：账号、收藏、敏感路径、令牌及个人交易信息

图 17-4 品种透视实际使用界面（待补真实截图）

替换要求：Web→品种透视；包含筛选区、K 线、AI 简报和页签，显示真实更新时间；截图时隐藏账号及任何交易敏感信息。

17.4.2 每次形成观点时留下四类记录

表 17-3 可复核研究卡的最小字段

记录项	最少字段	没有满足时如何表述
事实证据	品种、指标、数值、单位、原始来源、发布日期	“该数据尚未核对，不能用于定价”
研究假设	主要矛盾、方向、影响机制、有效期	“暂列研究线索，尚不足以形成结论”
反证阈值	可能改变判断的变量及观察窗口	“反证条件暂不明确，需要继续研究”
历史版本	as_of、模型/规则版本、修订记录	“结果只适用于当前记录的时点和版本”

17.5 EG2610：从研究方法到可复用的监控条件

17.5.1 历史案例中的“八指标—四条件—一状态”

用户提供的《AI 赋能传统主观交易——单品种交易逻辑监控方法论》第 15—16 页，把 EG 近月紧张研究拆为八个底层指标，再归入货权、基差、持仓和行为四类条件，最终形成一个“逼仓强度”研究状态。原材料中的状态是“轻度、确认、持续增强、结束”；阶段性证据不足时也可以只给“逼仓预警”。[D-01]

表 17-4 EG2610 案例八项指标及其研究含义

底层指标（历史研究材料）	主要解释的问题	归属的条件／备注
华东港口库存	短期现货缓冲是否变薄	货权；需核对可交割适配性
库存周度去库速度	紧张是在加快还是缓解	货权；周度统计日与修订
近月持仓量	到期前仍有多少待处理头寸	持仓；不能直接等同逼仓
近月—次远月价差	近月是否相对远月持续走强	基差／价格结构；同日真实合约
现货基差	现货紧张是否获得价格确认	基差；须明确现货品级地区
交易所仓单	交割体系内已登记资源是否充足	货权；不等于全部可交割资源
中东货船到港量	外部补给何时兑现	货权；预报与实到要区分
国内装置开工量	国内供应能否修复缺口	货权；开工率与实际产量有差异

注：这是一份历史研究方法论中的指标清单，不是当前 EG 数据库的健康证明，也未把材料里的历史价差数字当成已核验收益。

“行为条件”通常没有单一可直接观测的指标，需要结合持仓衰减、仓单与交割行为作间接判断。原材料在 8 月初的研究示例中，货权与基差相对满足，但持仓和行为证据未全部成立，因此仅形成预警，而非已经确认逼仓。

17.5.2 从一次案例变成长期研究资产

可以将上述历史方法拆成四类资产：① 指标字典（定义、单位和数据源）；② 研究卡（主要矛盾、历史证据、反证）；③ 条件规则（触发与撤回，不含自动下单）；④ 品种手册（产业知识与特定情境）。它们分别服务于 Web 品种透视、PC 深度研究、监控和知识库。具体自动接线及状态保存机制在第 12、13、25—26 章说明，不能把方法可迁移等同于已有全自动闭环。

本案例的边界：本章没有确认 2026 年某日的全部 EG 实时原始库存、仓单与成交数据，也没有证明当时由现有平台自动发现或执行过交易。能够确认的是历史研究材料中存在这套明确、可复用、可反证的方法。

本章小结与读者核对

- 先确认品种及地区、品级、合约和数据时点，再谈指标变化。
- 分清库存、仓单、可交割资源，分清现货基差与真实合约月差。
- 至少同时写出一个支持证据和一个可能推翻结论的证据。
- 把 Web 快照、AI 简报和模型输出视为辅助材料，保留人工判断与数据核对。
- 历史 EG 方法可以复用，但历史行情结果和当前系统能力不可倒置。

来源、事实状态与下一章

编号	参考来源与日期	本章用途
[P-01]	C:\AI\AI 门户网站；2026-11-10 HEAD cd19e77d：web/products.html、app/routes_site.py、services/product_view/build.py、balance.py、engine/config/*	页面控件、模块设计及新平衡表代码；不作为全品种运行验收
[P-02]	G2 总大纲、G3.3 第三篇细纲、G3.6 统一章节模板，V1.0 Candidate	章节结构、研究逻辑与图表契约
[D-01]	《AI 赋能传统主观交易_单品种交易逻辑监控_方法论.pdf》；重点第 15—16 页	EG 历史研究的八指标、四条件和阶段示例
[E-01]	U.S. EIA：What drives crude oil prices—Balance；eia.gov/finance/markets/crudeoil/balance.php（访问 2026-11-10）	库存是供需缓冲变量的外部解释
[E-02]	CME Group：What is Contango and Backwardation；cmegroup.com/education/courses/introduction-to-precious-metals/what-is-contango-and-backwardation（访问 2026-11-10）	期限结构概念、持有成本与便利收益

下一章（G4.18）讨论“基本面数据、供需平衡与产业模型”，把本章提出的研究问题进一步落实为可核算的供需恒等式、数据来源矩阵与情景比较。

AI 商品智枢 / 第 18 章 / V1.1 Candidate · 2026-11-10

第 18 章｜基本面数据、供需平衡与产业模型

供需平衡表不是价格预测器，而是一份“商品从哪里来、到哪里去、库存怎样变化”的数量账。本章用统一的库存核算方法，解释产业数据的口径、官方表与平台核算表的区别，以及如何做基准、偏紧和偏松的情景分析。重点说明什么时候可以计算，什么时候必须保留缺口与不确定性。

表 18-1 本章范围与代码基线

文档状态	代码核对基线	适用读者
V1.0 Candidate（单章正文）	2026-11-10；HEAD cd19e77d；只读核查	商品研究、量化研究、产品与开发

本章解决的问题

研究一个商品的供需，需要回答三件事：本期净供应是增加还是减少；这会使期末库存怎样变化；现货和期货价格为何可能与库存方向不一致。第 17 章解决“怎样组织研究问题”，本章解决“怎样核算数量与验证假设”。价格估值与交易信号交由第 20—23 章和第四篇讨论。

18.1 一张供需表的起点：存量、流量与守恒

18.1.1 先统一地区、期间和统计对象

期初库存、期末库存是某一时点的存量；产量、进口、消费、出口是统计期间发生的流量。月度、季度、自然年与作物年度不能直接拼接。一个港口的仓储量也不能与全国社会库存简单相加，因为可能存在统计范围重叠。

正式计算前，应固定五个键：品种与品级、地域范围、统计期起止、单位、数据版本。以棉花为例，国内年度平衡与全球年度平衡可用于对照，不能当作两条可以相加的库存序列。以石油为例，EIA 的 supply/disposition 表涉及炼厂投入、净调拨和统计调整，不能不看定义就套用农产品的简化表。[P-01][E-01][E-02]

18.1.2 平台使用的核心公式

$$\text{结余变化 } \Delta K = P + M - D - X - A$$

$$\text{期末库存 } K_1 = K_0 + \Delta K$$

$$\text{库存消费比 } STU = K_1 \div D \times 100\%$$

其中：K_0 为期初库存；P 为产量；M 为进口；D 为消费；X 为出口；A 是在本平台当前核算约定中列入“使用侧”的调整项；ΔK 为库存变化。所有数量必须使用同一期间和单位，且调整项的正负含义应与原来源表匹配。上述是 services/product_view/balance.py 的计算口径；对不同官方机构的原表，不应擅自改变其调整项定义。

代码按“有输入字段但值为空则对应结果为空”处理：当产量、进口、消费或出口缺失且不能依据明确合并口径解释时，不计算 ΔK；期初库存缺失时，也不能推导期末库存。显示为缺失，不等于零。[P-01]

表 18-2 平衡表最小字段与常见口径风险

字段	变量类型	模型含义	常见误用
opening / ending	时点存量	统计期首／期末库存	把库存变化当库存总量
production / imports	期间流入	本期产出／进口	把报关月等同实际到港月
consumption / exports	期间流出	本期国内使用／出口	把表观消费当终端真实需求
adjust	统计调整项	本平台计算中归入使用侧	无证据地把缺口填进调整项
discrepancy	核算对照	官方库存或结余与计算值之差	差值为零就认定所有数据准确
stu	比例指标	期末库存与同期间消费之比	将月库存／年消费混算

来源：[P-01] 当前 balance.py FIELDS、INPUTS、compute。

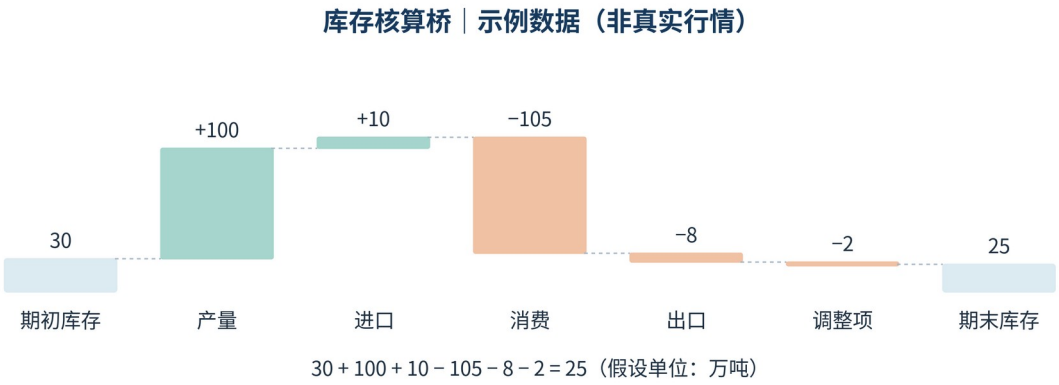


图 18-1 库存守恒桥（示例数据，单位：万吨）

来源：根据 [P-01] 平台公式绘制的纯教学示例；所有数值均为假设，不代表市场或平台已产出的真实数据。

18.2 产业数据如何进入平衡表

18.2.1 产能、开工率、产量不是同一个数

产能是设计能力，开工率或负荷说明设备利用程度，产量才是指定期间的实际输出。用“名义产能×开工率”估算产量时，还要考虑有效开工天数、检修损耗、产品收率及统计时间；实际产量存在时，应优先对照实际统计值。进口和出口同样要检查报关期、到港期、转口贸易和品级。

需求至少区分表观使用和终端消费。对于有中间加工、库存转移或重复统计的产业链，生产端推算的表观消费可能偏离终端真实使用；模型应把它作为可检验的代理指标，而非无条件等同消费事实。

18.2.2 当前项目的来源适配路径



图 18-2 品种供需资料的映射、核算与分档流程

来源：[P-01] services/product_view/balance.py、balance_sources.py 与 [P-02] product_view_api.py。该图概括现有设计，不代表所有来源在本期均成功采集。

表 18-3 当前代码识别的来源类型及风险

来源与路径	资料口径	进入模型后的重点检查
农业农村部 CASDE	中国重点农产品供需与年度预测	市场年度起点、修订期、品种映射、单位换算
USDA PSD	国家／全球供需、产量、进出口、库存	国家范围、市场年度、实际与预测、全球与国内区别
MPOB 棕榈油	马来西亚棕榈油月度数据	月份、分类合并项、统计调整与年度汇总
EIA 石油供需	美国或分地区石油产销与库存	炼厂投入、产品 supplied、原油与产品区分
平台原子指标	品种分项产量／进口／消费／出口	字段可核算性、周期一致性、缺失项及重叠

来源：[P-01] balance.py / balance_sources.py；[E-01] USDA；[E-02] EIA。此表不代表五类数据都已在所有品种、所有日期成功返回。

商品研究的来源层级必须透明：同一商品如果同时存在官方表、平台分项和国际参考表，应先分清对象和口径，再比较差异。平台代码保留同表来源、发布时间、版本、预测／估计／实际状态及相关说明；个别来源失败时，设计上可以沿用历史表，但必须标明来源日期与过期状态。[P-01]

18.3 三种情景：预测的是库存条件，不是目标价格

18.3.1 用同一基期改动少量关键变量

下面是一组明确的合成示例：假设某商品月初库存 30 万吨，现有资料支持的基准产量 100、进口 10、消费 105、出口 8、调整项 2（单位均为万吨）。按本平台调整项属于使用侧的约定，期末库存计算为 25 万吨，库存消费比约 23.8%。

表 18-4 三情景供需计算（全部为示例数据，单位：万吨）

情景	产量 P	进口 M	消费 D	出口 X	调整 A	期末 K_1
偏紧（假设）	97	8	110	9	2	14
基准（假设）	100	10	105	8	2	25
偏松（假设）	103	12	101	7	2	35

统一假设：期初库存 K_0 = 30 万吨。按 $K_1=K_0+P+M-D-X-A$ 计算，未调用真实市场行情。

同一基期下，偏紧情景的期末库存 14 万吨，较基准少 11 万吨；偏松情景期末库存 35 万吨，较基准多 10 万吨。这里的差异来自明确写出的流量假设，不能据此推出价格会按同一幅度上涨或下跌。仓单、交割约束、基差、期限结构和市场预期仍需要单独验证。

18.3.2 平台情景操作与留痕

在 Web「品种透视」打开具有供需表的品种，进入「供需平衡」页签，先选择来源表和报告期，再阅读表中实际、估计或预测标记。页面有前端情景试算模块；后端 /api/products/v1/balance/scenarios 提供用户情景读取与保存接口，并限制可修改的字段和数值范围。其作用是保存“如果变量变化会怎样”的个人假设，不是修改官方原始表，也不是生成自动交易指令。[P-02][P-03]

情景成立的最低要求是：全部假设具有明确时间范围和单位；至少一个偏离基准的变量有产业依据；每次改变后检查库存变化是否合乎守恒与常识。正式写作使用真实页面截图前，还须用有权限的测试账号验收具体按钮、保存提示和情景恢复。

18.4 A/B/C 分级与页面结果应该怎样读

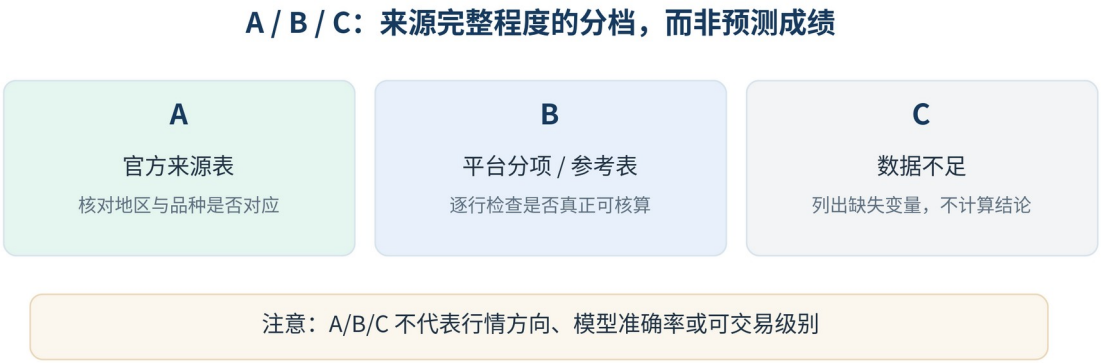


图 18-3 供需表 A/B/C 分档的业务解释

来源：[P-01] balance.py 中 tier / tier_label 逻辑。分档表示来源与可计算情况，并非价格预测质量评级。

现有代码对官方来源表给出 A 档；即使品种范围不完全对应，也可能仍为 A，但会标记“参考”。存在可核算分项或参考表时可能给出 B 档；没有可展示数据时为 C 档并列明缺口。**B 档不自动证明某一张表已通过严格的守恒、跨期和价格验证；A 档也不意味着与所选中国期货品种完全一致。** [P-01]

表 18-5 用户阅读分档、过期与来源冲突的判断方式

查看项	正确解读	需要避免
A 档＋“参考”	官方数据存在，但对应范围有限	当成该品种国内完整平衡表
B 档	存在平台核算分项或可用参考来源	当成已经通过生产级准确率验收
C 档	当前缺足够来源或关键变量	用零补缺、猜测期末库存
旧版 / 数据截至日期	当前显示有可能是上一版结果	误以为每个数字都是今日最新值
同指标多来源对比	差异须解释统计口径与发布时间	直接平均不同来源数值



图 18-4 真实 Web「品种透视—供需平衡」页面截图占位

截图要求：具备“品种透视”权限的账号进入 /products；所选品种应有供需表。保留品种、as_of、来源、分档、表格及过期标记，隐藏个人资料和内部连接信息。

18.5 从核算到研究结论：质量检查与争议处理

18.5.1 至少通过五道检查

① **时间与地域** 统计期和空间范围一致；区分自然年、市场年度、月度；避免把全球与中国表相加。

② **单位与品级** 吨、千吨、万吨和桶等单位统一；不同质量等级和油种先判断是否可转换。

③ **数据真实性** 逐行保留原始来源、公布时点、修订版本及实际/估计/预测类别。

④ **守恒与差异** 计算库存变动、核算差额；若官方末库存与计算值不一致，应查核统计调整和来源。

⑤ **可解释的决策** 若缺少关键流量则返回不可计算；若数据变化无法支撑机制，则保持研究待判。

18.5.2 来源冲突时保留两个事实，不合成一个虚假真相

例如中国国内产量在两个发布口径下不同，先分别保存两个原始值和对应发布期，再对照品种定义、月度或年度换算、初报修订、是否包含加工损耗。未能解释差异时，在研究稿中并列表述，保留待核状态；不以 AI 主观选择较“合理”的数字覆盖原始记录。该纪律与项目已有的数据来源、冲突及历史版本管理设计一致。[P-04]

模型输出的适用边界：供需平衡结果是库存压力分析的必要证据之一，并不是价格上限、下限、胜率或收益保证。库存与价格可能短期背离，因为交易盘面还受预期、交割制度、宏观变量和持仓结构影响。若未来考虑把平衡表用于自动交易，仍必须独立完成回测、交易成本和风控验收。

本章依据与变更记录

[P-01] 正式仓库 C:\AI\AI 门户网站；services/product_view/balance.py 与 balance_sources.py；2026-11-10 HEAD cd19e77d，只读核对。

[P-02] app/product_view_api.py；Web /products 的供需页签、用户情景 API 与字段校验，2026-11-10。

[P-03] web/assets/js/products-balance.mjs 与 balance-calc.mjs；页签动态加载、情景计算、过期提示，2026-11-10。

[P-04] engine/db/README.md；CSV→PostgreSQL 派生、meta/fact/calc 数据分层与来源追溯。

[E-01] USDA Economic Research Service，Oil Crops Yearbook Documentation：https://www.ers.usda.gov/data-products/oil-crops-yearbook/documentation；检索日期 2026-11-10。

[E-02] U.S. EIA，Petroleum Supply Monthly：https://www.eia.gov/petroleum/supply/monthly/；检索日期 2026-11-10。

与第 17 章衔接：本章给出核算方法，第 17 章负责主要矛盾与指标组织；与第 20 章衔接：供需结论还需转化为有条件的价格解释，而不是直接等同估值。

审查状态：第一轮逻辑与必要性复核；第二轮工程事实、金融口径、数据诚实性与用户体验复核。本章为 Candidate，真实账号操作、最新全品种覆盖与来源送达未做端到端验收。

AI 商品智枢 / 第 19 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 19 章｜AI 日报、深度研报与研究会议方法

商品研究的难点不是生成更多观点，而是用可追溯的资料提出假设、发现反证，并在证据变化时修订判断。本章说明 AI 每日简报与 PC 深度研究会议的不同用途，以及独立完整研究和三人分工研究应如何选择、验收与沉淀。

表 19-1 本章范围与代码事实

观察对象	经核实的实现	本章边界
首页 AI 每日研究简报	home_briefing 按材料归并、校验后发布	不等于实时新闻或独立交易信号
PC 研究报告模式	researchMode = full / specialist3	流程有代码；效果尚无端到端量化验收
研究结论	证据台账、争议记录、冻结结论、报告章节	研究意见不等于市场事实或交易指令

来源：[P-01] services/home_briefing/README.md、runner.py；[P-02] desktop/research-specialty.js、research-stages.js、research-engine.js。

2026-11-10 版本审订｜当前新增 services/macro_weekly 和 services/home_briefing/model.py 等代码路径，表明宏观周报与日常简报链路持续扩展；正式报告质量、发布时间与推送状态仍须逐任务验收。

本章解决的问题

日常简报用于回答“今天有什么重要变化”；深度研究用于回答“为什么变化、哪些机制成立、下一步怎样证伪”。二者都以研究员指定的问题和数据截止时点为前提。产品入口和操作见第 4、6、7 章；Agent 任务状态与接力的代码实现见第 13—14 章。

19.1 AI 日报：从资讯集合到可核对的研究简报

19.1.1 简报的四类输出

有效的简报至少有四类信息：一是已经发生的事件或数据变化；二是与具体品种、合约或产业链环节的关系；三是可能的影响机制及证据；四是尚未核实的缺口和下一次应跟踪的指标。新闻事实、机构观点、AI 推断应分别标注，不能混写成“已经确认的利多或利空”。

表 19-2 AI 日报与其他研究产物的分工

产物	适用问题	交付与阅读重点
首页 AI 每日简报	今天的新变化是什么?	事件增量、来源、品种关联、风险和缺口
单品种 AI 简报	这一个品种有哪些变化?	当前状态、证据时间、对应图表与待跟踪项
深度研报	某个交易逻辑是否成立?	完整证据、反证、情景、结论条件和引用
机会或交易信号	是否触发预定义研究/交易条件?	触发规则、风险边界、后续兑现；详见第 25 章

来源：[P-01] home_briefing；[P-02] product_view / research-report；不同服务的具体执行状态须逐项复核。

19.1.2 当前首页简报的证据处理链

现有 home_briefing 模块采用“已有材料 → 事件归并 → Evidence Pack（证据包）→ CLI 生成 → 结构校验 → 快照发布”的路径。资料可来自商品行情、每日机会 JSON、既有研究/研报总结与资讯总结。它不是另起一套爬虫，也不会在用户刷新首页时临时调用模型。相同输入指纹可跳过重复运行；上一版有效而当前执行失败时，系统保留历史简报并标记过期状态。[P-01]



图 19-1 首页 AI 简报：资料归并、证据校验与发布

来源：根据 [P-01] 绘制；概括代码设计，不是实际任务执行日志。

19.1.3 可直接复用的简报样张结构

表 19-3 AI 日报最小样张（结构示例，非真实日报）

栏目	写法示例／必须字段
研究日期与时点	研究日、数据截止时间、更新批次，明确时区
重要变化	事件 / 数据项；来源标题、链接、发布时间、观测区间
影响路径	事件 → 供需 / 成本 / 库存 / 预期 → 相关品种与合约
未决事项	尚无一手来源 / 口径冲突 / 数据延迟；明确 MISSING 或 UNDECIDABLE
持续跟踪	下一项数据、预期发布时间、判定阈值与负责的监控模块

来源：按 [P-01] 的 Evidence Pack 与缺口设计归纳，为模板示意，不是某日实际运行成果。

阅读时先检查三项：资料截至何时、每条判断能否追溯到对应证据、是否有过期或权限裁剪。数据来源与抓取治理在第 9 章；定时任务在第 15 章；新闻监控与推送在第 27—28 章，不在本章重复展开。

19.2 深度研究的立题、数据获取与角色 SOP

19.2.1 把“行情怎么看”改写为可验证的任务

研究立题需要固定：品种与合约、目标问题、研究期限、资料截止时点、关键矛盾、可能的多空假设、证据下限与交付格式。例如，“近月价差走强是否由可交割库存紧张引起”，就必须区分社会库存、仓单、现货品级、交割时间和跨月结构，而不只要求模型给一个价格区间。

19.2.2 数据不是越多越好，而是越可核对越好

PC 研究报告模式有研究数据包、只读数据工具和研究员检索路径；具体可用渠道依当前会议配置与授权而定。研究员须注明原始来源、采集时点、品种与计量单位、直接引用还是转述；本地文件和联网材料都可能存在旧版或口径冲突。研究资料缺失时应登记缺口，不应用常识生成看似精确的数字。[P-02]

表 19-4 研究任务书的最小字段

字段	必须填写的内容	漏填后果
研究边界	品种、合约、数据截止、时间窗口	不同研究员使用不同样本
待解释现象	价差、库存、供需或事件的具体变化	结论泛化、难以证伪
证据条件	一手来源、统计口径、反证和缺失标记	引用多但实质证据薄弱
输出约束	执行摘要、情景、触发/失效、引用清单	无法复盘或接力
人工职责	哪些事实与交易决策需最终复核	把模型意见误认为已授权操作

来源：由 G3.3 细纲和 [P-02] 研究合同归纳；表为编写规范，不冒充系统自动完成的校验字段。

19.3 究：立全流程三人分工

19.3.1 模式 A：独立完整研究（full）

每个研究员独立从产业、宏观、盘面、预期和风险等维度完成一份完整研究，再由中控比较结论、组织交叉攻击。优势是不同解释可以相互检验；一名研究员中途缺席时，其他研究员仍可能覆盖全题。代价是资料搜索和计算存在重复，且若多个模型使用相同的二手来源，表面一致并不是真正独立的验证。[P-02]

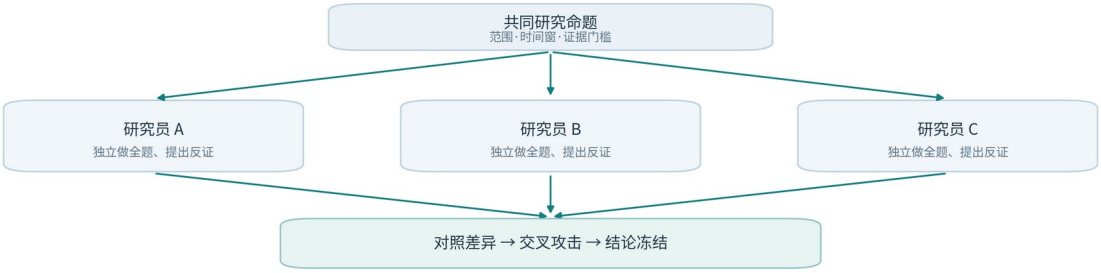


图 19-2 独立完整研究：同一问题由多名研究员各自完整完成

来源：[P-02] research-specialty.js / research-stages.js；为方法图，非同时运行的性能声明。

19.3.2 模式 B：三人分工研究（specialist3）

该模式固定三个岗位：R1 产业供需（供需、库存、成本利润、贸易流），R2 盘面（期权、技术指标、持仓、基差与期限结构），R3 预期（宏观、新闻、机构观点和市场情绪）。中控负责统一研究问题和数据口径、发现跨岗缺口并综合结论。优点是减少重复、更容易覆盖专业细节；短板是分工缝隙与中控整合偏差，尤其是同一个变量被多个岗位采用不同时间和单位时。[P-02]

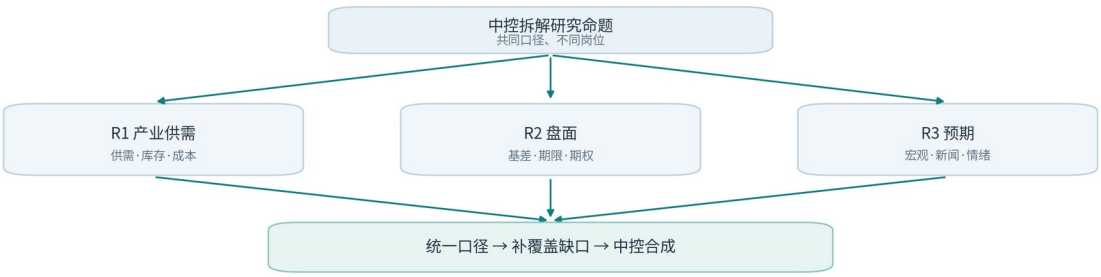


图 19-3 三人分工研究：产业供需／盘面／预期分别取证，中控整合

来源：[P-02] research-specialty.js 当前岗位常量；研究员交付顺序、状态和时长以实际运行记录为准。

19.3.3 何时用哪一种

表 19-5 两种研究会议的选择矩阵

比较维度	独立完整研究	三人分工研究
优先场景	争议大、错误代价高、需要相互质询	研究维度明确、资料分散、需快速覆盖
最大优点	较强的观点独立性与竞争解释	减少同一资料反复处理，岗位深度明确
最大风险	重复劳动；同源信息造成假一致	分工盲区；交接口径不一致
验收重点	差异点与反证是否真正独立	各岗位覆盖与接口口径是否完整
研究员缺席	其他全题研究可能提供替代	需要重分工或补齐缺口
效率判断	成本可能更高，不能假定质量必高	成本可能较低，需实测证实

来源：根据 [P-02] 当前两种模式和研究方法分析；选择建议不是平台自动路由规则。

推荐顺序不是“默认多 AI 更好”。若问题边界简单且证据足够，先使用普通简报或单研究员分析；存在重大争议时再使用独立全题研究；明确可拆分的复杂问题优先考虑三人分工。这是研究组织建议，不是已验证的省时比例。

19.4 交叉验证、反方攻击与争议冻结

19.4.1 攻击主张，而不是攻击模型名字

研究会议的反方检验应围绕可证伪主张展开。每条主张绑定原始证据或明确缺失；重点检查来源是否真正独立、事件与价格先后顺序是否正确、相关性是否被误写成因果、是否忽略可能的替代解释。代码中保留了匿名观点、证据台账和争议状态，便于以“观点 A/B/C”而非模型名称比较论证。[P-02]

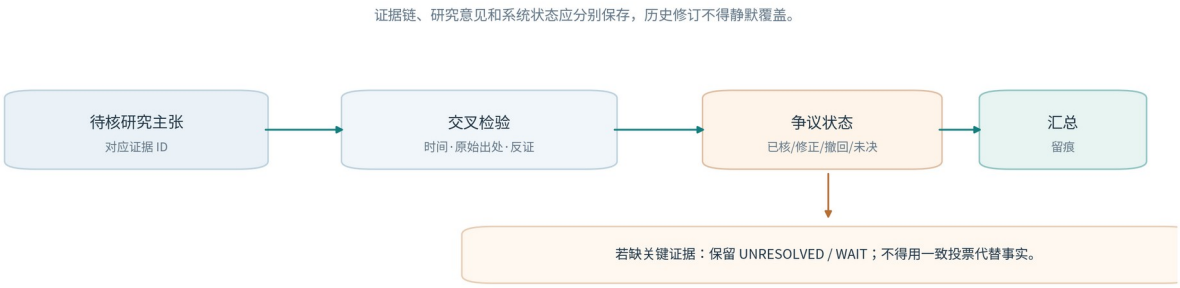


图 19-4 研究争议的证据核验和冻结路径

来源：[P-02] research-stages.js 的证据映射和争议状态；图中处置规则为研究原则。

19.4.2 未决就是未决，不强行收敛成一个价格

可记录的争议状态包括 VERIFIED（已核验）、REVISED（已修订）、RETRACTED（已撤回）、UNRESOLVED（未解决）。若缺少关键一手证据、跨来源口径不能换算，或研究员结论完全依赖同一份转载材料，最终报告应明确写出未决和待观察条件，而不是用“多数 AI 赞同”得出肯定结论。[P-02]

研究员阶段结果与会议冻结结论应分别保留。后续出现新证据时建立新版观点，不静默覆盖旧结论；对旧结论的证实、修正或撤回，都必须能够追溯原始依据。

19.5 报告结构、使用方式与知识沉淀

19.5.1 一份研报应当把“知道什么”和“不知道什么”写在前面

代码中的研究报告结构覆盖首屏摘要、来源与方法、主要矛盾、宏观及供需、期现结构、持仓交割、技术面、适用品种的期权、情绪、机构观点、历史类比、AI 辩论、三情景与策略，以及附录。不是每一节都必须给出确定数字；缺失项应说明检索过程、替代数据与限制。[P-03]

读者先看首屏摘要、数据时点、关键争议和最强反证，再检查图表与引用，最后看情景和策略卡。出现“WAIT / 不参与”属于研究结论之一，不意味着引擎没有产出；但策略卡的任何收益或风险数字都不能脱离程序计算和数据时点独立引用。

19.5.2 操作截图与研究资产沉淀



图 19-5 PC 研报模式：独立完整研究（真实截图占位）

来源：需要用户提供实际截图；截图入口见图中。没有真实截图，故以占位标识。



图 19-6 PC 研报模式：三人分工研究（真实截图占位）

来源：需要用户提供实际截图；截图入口见图中。没有真实截图，故以占位标识。

研究结束后，值得沉淀的是具有明确来源与有效期的“产业规律、指标定义、验证方法、反证条件、争议记录”，而不是未经审核的模型全文。知识库的收录、权限、审核和回滚见第 12 章。本章只要求研究报告提供可沉淀的候选知识条目，不宣称每份研报已自动通过知识审核。

19.6 研究质量和效率怎样客观评价

19.6.1 评价标准必须与交易成绩分开

研究质量可以用证据覆盖、关键主张可追溯率、独立来源占比、未决争议处理、报告版本可复现和完成时长衡量。研究结论在逻辑上成立，不代表会赚钱；行情路径、执行成本、交易纪律及仓位管理是后续另外的变量，见第 25、29—30 章。

表 19-6 研究质量验收与建议衡量口径

维度	可核查证据	失败或缺陷判定
事实可追溯	每条核心主张关联出处和时间	孤立数字、找不到原表
来源独立性	相同事实按原始来源去重	多次转载冒充多方证据
争议处理	未决项、修订或撤回状态可查	冲突被删除或被强行平均
边界表达	数据缺口、时点、情景前提清楚	把模型判断写成事实
流程复现	任务书、产物及版本可找到	重跑后旧结果无法定位
效率实测	同类任务时长、人工介入、返工次数	没有基准却宣称效率提升

来源：按 [P-01]、[P-02] 结构化校验和外部评价方法归纳；指标为验收建议，暂无本次平台统计结果。

19.6.2 两轮审查的最小做法

第一轮做逻辑攻击：研究问题是否清楚？数据是否支持因果判断？是否有更简单解释？有无反方证据。第二轮做工程和金融攻击：日期与合约是否匹配？来源、单位和口径是否一致？流程失败是否有记录？是否混淆研究报告、策略回测与真实交易。检查结束后，输出可以复核的未决清单，而不是只写“已完成自我检查”。

本章事实依据与适用边界

表 19-7 本章引用与验证状态

标记	材料	验证边界
[P-01]	services/home_briefing/README.md、runner.py、validate.py	已核对代码设计；未触发实际日报生成
[P-02]	desktop/research-specialty.js、research-engine.js、research-stages.js、research-store.js	已核对两模式及证据逻辑；未进行本轮真实研究会议
[P-03]	desktop/research-stages.js（CHAPTERS 报告结构）	仅确认章节定义；未验收实际生成报告
[E-01]	Anthropic, Building effective agents (2024)	外部方法参考，不意味着采用其 SDK
[E-02]	OpenAI, Evaluate agent workflows / Orchestration and handoffs	评估和编排思路参考，不意味着本项目使用 Agents SDK

来源：项目正式代码只读核验于 2026-11-10；当前基线 cd19e77d。外部参考网址详见下方。

[E-01] https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents

[E-02] https://developers.openai.com/api/docs/guides/agent-evals ；https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/orchestration

版本：V1.0 Candidate。当前产物是可编辑的单章候选稿，图 19-5、图 19-6 为真实截图占位；统计指标、效率提升及研究胜率未进行本轮实测，不应视为既有生产成绩。

AI 商品智枢 / 第 20 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 20 章｜期货定价与估值模型

期货价格并不只有一种“合理值”。持有成本解释可储存商品的期现关系；历史相对估值衡量同一市场内部的偏离；统计模型则预测未来收益或方向。本章沿着市场价格、理论关系、模型族、情景与验证五条线介绍平台的实际设计，避免将预测、解释和交易建议混为一谈。

表 20-1 三种输出与投资用途的区分

输出	回答的问题	典型方法	不能直接推导
理论估值	在特定仓储、交割假设下价格应如何对应?	现货 + 资金/仓储/便利收益	未来一定会回归
相对估值	目标合约与合格参照合约是否偏离历史关系?	配对月差、期限结构	独立公允价值
价格预测	未来 h 个交易日收益或方向如何?	零收益、动量、Carry、Ridge	确定的交易利润

[P-20A] app/valuation/models.py；模型分工来自实现注释。

20.1 期现关系：持有成本是条件约束，不是万能目标价

20.1.1 从现货到可交割期货

对于标准品、可储存并可融通的商品，理论上可以比较“现在买入现货并持有到交割”的成本与到期取得商品的期货价格。模型需要把现货的交割品级、地区、增值税和杂费、仓储、运输、利息及交割时间折算到同一货币和数量单位。若选择的是非标准品现货，模型可能从起点就缺少可执行的对冲关系。

$$F(T) \approx S \times \exp[(r + u - y) \times T]$$

S：可比现货价；r：资金年化成本；u：仓储和保险等净成本率；y：便利收益；T：年化持有期。此式为简化关系，非当前 M1 已通过交割批准的实盘报价。

便利收益是持有实物在供应紧张时获得的隐含好处，不是交易所直接公布的收益率。对于临期、仓单不足、品级差异大或存在交割限制的合约，这个参数可能很难识别。因此宁可标记“模型条件不满足”，也不应反推一个精确的可交易目标价。

20.1.2 一个明确标注的计算例子

【合成示例】设标准品现货 S=3,000 元/吨，资金成本 3.0%/年、仓储净成本 1.5%/年、便利收益 1.0%/年，持有半年。净持有率为 3.5%，得到 F≈3,052.96 元/吨。此数值仅演示公式和单位换算，并非 FU 或任何真实合约的估值。

表 20-2 理论价参数的检查顺序

参数	典型来源	应检查的差异	缺失后的处理
S 现货标准品	可交割现货报价	地区、品级、税、单位、发布	不输出独立估值

参数	典型来源	应检查的差异	缺失后的处理
		时间	
r 融资率	适当货币的市场利率	年化口径、到期日	注明假设或不计算
u 持有费用	仓储/保险/损耗	是否已含现货报价	缺证据则不声称公允
y 便利收益	由结构关系推断	不可直接观察、随库存变化	只做情景敏感性
T 到期年限	合约交割日与观察日	自然日/交易日口径	日期错误直接停止

[P-20B] app/valuation/config.py；期现公式为金融理论解释，非全部参数均已生产级验收。

20.2 基差、期限结构与配对相对估值

20.2.1 先定义价差方向，再讨论经济含义

基差 = 现货标准品价 − 对应期货价　|　月差 = 近月期货价 − 远月期货价

“基差走强”只有在定义方向固定时才有意义。月差反映不同交割月份对供需、仓储和资金条件的定价，不能被简单等同为市场库存。价差扩大也可能来自主力移仓、流动性转移、交割品级规则或共同宏观风险因子。

对 FU 等需要考察跨月结构的品种，研究员应先并列展示当期的近、远月实际合约、时间顺序、成交持仓及仓单。若某月没有有效成交或跨月数据缺失，就停止相对定价，而不是用连续合约拼出不存在的可交易价差。

20.2.2 M3 的“相对参考价”与模型泄漏边界

M3 使用其他合格合约的历史配对价差形成目标合约的 B 级相对定价参考。关键纪律是：目标合约当日价格不能进入该参考价的估计部分（k_hat），否则容易产生自我验证。即便出现估值偏离，也需检查相应合约月份、历史样本是否同质及交易成本。[P-20A]



图 20-1 定价路径：现货约束、相对估值与未来预测分离

[P-20A] models.py；[P-20C] service.py。

20.3 平台 M0—M3 模型族和实际状态

20.3.1 预测基线必须比复杂模型先跑

平台在 M0 类设置三种预测基线：M0-A 假设未来收益为零；M0-B 依据该合约的过去动量；M0-C 利用期限结构 Carry 作为预测线索。基线不是为了赢得最好收益，而是建立“更复杂模型是否真正增加信息”的最低对照条件。

表 20-3 现有期货模型族与结果边界

模型	输入核心	输出种类	G4 核查的状态
M0-A/B/C	历史行情、动量、月差	未来收益或方向的基线	代码存在；不能冒称已获预测成绩
M1	现货、交割、仓储和资金条件	独立成本约束估值	当前没有 APPROVED 交割规则，不产 A 级估值
M2	少量严格截断的历史特征	Ridge 统计预测	模型实现存在；真实样本外结果待证据
M3	合格合约的历史配对关系	B 级相对估值参考	不能写成独立成本公允值

[P-20A] app/valuation/models.py；[P-20C] app/valuation/service.py。

20.3.2 M2 使用 Ridge 的理由与限制

Ridge 是对线性回归系数增加惩罚，避免少量样本中的多个相关特征把系数推得过大。平台 models.py 中 fit_linear 使用训练样本统计量做标准化、仅对非截距项惩罚，并返回系数及训练样本数；这个处理能降低不稳定性，但不能代替真正的时间外验证。

$$\min_{\beta} \Sigma_i (y_i - \beta_0 - x_i^T \beta)^2 + \lambda \| \beta \|^2$$

β 为系数，λ 为正则化强度。必须只在训练区间拟合均值、标准差、缺失值填充值。

需要明确预测对象：预测合约未来收益、涨跌方向还是未来价格。若标签窗口和训练数据在时间上重叠，统计表现很可能有未来泄漏；若当日月差包含目标合约价格，也只能作为当日可观察特征，而不能声称独立估值。

20.4 参数、结果记录和情景敏感性

20.4.1 每条估值记录必须绑定上下文

表 20-4 建议的定价结果记录（写作契约，不等于全部字段均已有 API）

字段	作用
product / contract / as_of	锁定品种、合约和观察日
purpose / model_code / version	分清预测、独立估值或相对参考
data_hash / source_asof	可追溯输入与发布时间
estimate / range / status	估计值、区间和不可定价原因
validation / baseline	样本外验证及基准
assumptions / invalidation	情景假设与证伪触发

[P-20C] app/valuation/store.py、service.py；表为手册建议的核对字段集合。

20.4.2 三情景不是随意给出三个精确点位

基准、偏紧、偏松三情景应从产需、库存、标准品基差、近远月结构和资金成本的不同假设产生。每一情景写出“哪些数据支持”“哪些条件未满足”“何时需要更新”。情景是研究工具，不是保证价格一定到达某个值。

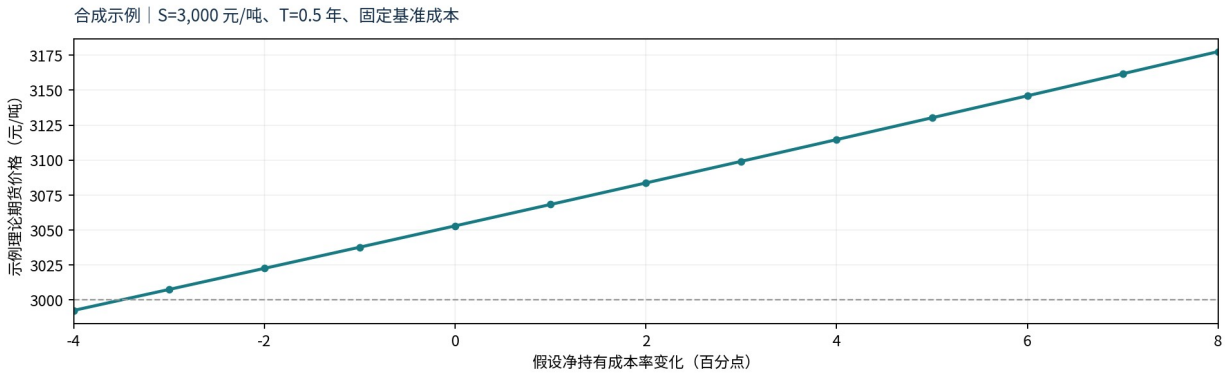


图 20-2 理论期货价对净持有成本假设的敏感性（合成示例）

[E-20-01] 基于理想化持有成本公式程序绘制；不是实盘行情与模型绩效。

20.5 验证与投资使用边界

20.5.1 预测验证和估值解释要使用不同指标

预测模型需要报告样本外 MAE、方向命中率和相对基线改善，且注明品种、样本长度、训练时间和评价区间；相对估值需要观察残差能否稳定且有金融机制支撑；独立成本估值首先应验证交割可执行性和参数可观测性。无任何真实实验账本时，不得给出“平均误差很低”等经验结论。

表 20-5 异常情形与应对

观察到的情况	正确解释或处理
现货标准品不匹配	停止独立估值，记录地区/税/品级差异
期限结构缺一腿或成交低	不插值成“真实价差”，标记数据缺口
主力更换、合约定义变化	按实际月份重新配对，分段对照
模型区间未校准	输出未校准而非伪装成置信区间
M1 规则未经 APPROVED	不能发布独立 A 级公允价值

[P-20A] 代码中的拒绝和模型分类；[G3.3] 金融建模章节验收原则。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：Web 期货定价与预测模型结果

操作入口：Web → 策略建模 → 期货定价与预测

截图内容：同屏展示品种、合约、模型代号、数据日期、状态及不同输出标签

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 20-3 Web 期货定价页面（真实截图占位）

[S-20-01] 真实截图待补；禁止将合成图当成实际界面。

20.6 投产前验收速查表

表 20-6 定价模型部署前逐项签核

Gate	必须取得的证据	不通过时
交割规则	标准品、交割日、港口/仓库、税费统一	M1 不开放
输入质量	目标和参照合约当日行情、日期与来源	不输出价格区间
独立性	目标合约当期价未污染 M3 的估计环节	只保留研究备注
样本外	时间切分、基线比较、区间校准记录	标 UNCALIBRATED
审计版本	代码、配置、数据哈希与验收人	禁止晋级 Stable

建议验收 Gate；不代表以上项目当前均已通过。

本章事实依据、验证边界与使用提醒

[P-20A] C:\AI\AI 门户网站\app\valuation\models.py，已只读核对

[P-20B] 同项目 app/valuation/config.py，参数配置

[P-20C] 同项目 app/valuation/service.py、store.py，结果区分与留痕

[E-20-01] 期货持有成本公式为理论说明；本章程序生成的数值仅作合成示例

版本 V1.0 Candidate。事实基线：2026-11-10，Windows 正式项目 C:\AI\AI 门户网站，提交 cd19e77d。此章为产品说明和研究方法说明，未在本轮执行任何真实交易。

边界：M1 尚未因交割规则获得 A 级估值条件；M0/M2 是预测而非理论公允价值；M3 是 B 级相对参考；未本轮运行真实估值任务或计算实际收益。

本章补充｜输入、输出与失败边界（G5R ）

检查对象	可核验输入／输出	失败或限制
价格预测（M0/M2）	历史期货行情及明确的预测区间	预测误差不等于独立公允价值偏离
成本估值（M1）	现货、持有成本、仓储与交割约束	缺已批准交割规则时不得输出“正式可交易公允价”
相对估值（M3）	同品种期限结构、现货与基差口径	跨合约单位或数据时点不一致时不可比较

核验口径：表中描述依据本章所引代码及 2026-11-10 审订检查；并不自动构成当前全部生产链路的端到端验收。

AI 商品智枢 / 第 21 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 21 章｜期权定价与交易策略分析

期权估值同时涉及期货价格、剩余期限、行权价格、波动率和行权制度。市场结算价、模型推导的相对价格与真实盘口报价不是同一件事。本章依据现有 Black-76、BAW、隐含波动率和机会筛选代码说明期权计算及策略风险，并将未经盘口验证的估值偏离保留为研究线索。

表 21-1 三种价格及其限制

价格类型	具体含义	正确用途
市场价格	期权结算价；并非当前买卖盘	历史观测、IV 反解
曲线相对价格	同系列剔除目标合约后拟合波动率微笑得到的参考价	识别相对偏离
独立波动率模型价	用预测波动率等外生输入得到的估算价	研究波动假设的敏感度
可成交报价	买价、卖价、深度、成交限制	决定机会是否能进一步校验

[P-21A] engine/options_center/pricing.py。

21.1 从期货期权合约到定价输入

21.1.1 参数字典及行权方式

Black-76 以期货价格 F 作为标的输入，配合行权价 K、距离到期的年化期限 T、利率 r、波动率 σ 和看涨/看跌方向进行定价。当前 engine/derived/black76.py 的口径采用剩余自然日 / 365；其他评估模块可能使用 244 个交易日描述未来收益窗口，不能相互代换。

$$d_1 = [\ln(F/K) + \tfrac{1}{2}\sigma^2 T] / (\sigma\sqrt{T}) \quad ; \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$C = e^{(-rT)}[F \cdot N(d_1) - K \cdot N(d_2)] \quad ; \quad P = e^{(-rT)}[K \cdot N(-d_2) - F \cdot N(-d_1)]$$

N(・) 为标准正态累积分布。适用于 Black-76 欧式期货期权基准，不是所有美式合约的精确定价。

实际合约还需要校验最小变动价位、合约乘数、行权方式和交割规则。平台的 pricing.py 从 engine/config/option_exercise.yaml 查询行权属性；无法确认行权方式时应返回 EXERCISE_UNKNOWN，而不是默认“都是欧式”。[P-21A]

表 21-2 期权输入字段与质量限制

输入	单位／定义	缺失和错误风险
F	标的期货结算价；元/吨等	不能用不对应合约的主力期货价格
K	行权价格；与 F 同单位	行权价异常造成无意义 IV
T	剩余自然日/365	过期或交割日错配，应禁用
σ	年化波动率的小数值	把 25% 写成 25 会让价格失真
r	无风险年化利率的小数值	币种与期限须对应
cp	+1 看涨；−1 看跌	方向错误会颠倒 Delta 与价格

输入	单位／定义	缺失和错误风险
multiplier	合约乘数	策略盈亏必须乘上相应规格

[P-21B] engine/derived/black76.py；[P-21A] engine/options_center/pricing.py。

21.1.2 美式合约为什么还需要 BAW

美式期权允许到期之前行权。对于部分合约，提前行权收益使欧式 Black-76 低估权利价值。系统在 engine/sources/lib/iv_baw.py 中实现 BAW（Barone-Adesi–Whaley）近似，并使用二分等数值方法反求 IV。它仍是近似，不应把缺乏行权核查的价格写成“绝对公允值”。

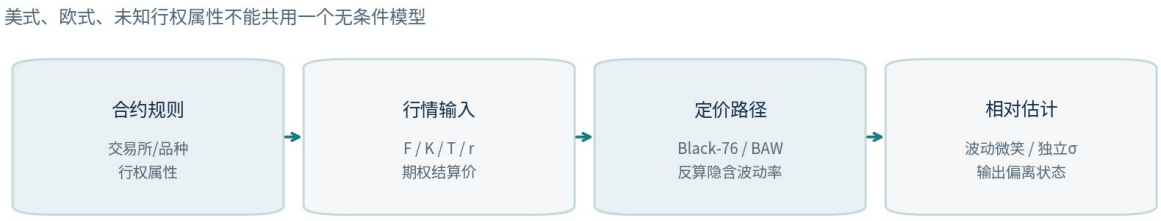


图 21-1 期权价格生成的实际数据路径

[P-21A] pricing.py；[P-21B] black76.py；[P-21C] iv_baw.py。

21.2 隐含波动率与波动结构

21.2.1 IV 是“从价格倒推的波动率”

隐含波动率（Implied Volatility，IV）是把实际期权价格代入定价公式后反解出的 σ；实际波动率（Realized Volatility，RV）是由历史价格变化计算的统计量。二者的差别体现预期、风险溢价和市场供需，但“IV 高”本身不代表看涨或看跌。

不同机构公布的波动率指标可能是交易所自有算法、合约层 IV 或品种聚合 IV。现有代码明确区分“交易所给出的隐波”和“平台自算隐波”；不能把交易所字段 SIGMA 当成与同一方法反算的 IV 完全等价。

表 21-3 波动研究的关键指标

指标	方法或含义	不能误读为
ATM IV	平值附近隐含波动率	未来实际波动率保证值
IV−RV	隐含与已实现波动之差	无成本套利利润
RR25	25 Delta 看涨与看跌 IV 差	确定的方向价格目标
期限结构	不同到期月 IV 对照	单一时点全部风险
EWMA / HAR	历史波动率预测及对照	平台已验证某模型稳赢
QLIKE	波动方差预测评价损失	任何条件下的交易 PnL

[P-21D] options_center/volforecast.py、features.py、outlook.py。

21.2.2 近月与极端行情的数值问题

短到期、深度价外、结算价只有几个最小变动价位的合约，反推出的隐波对一个报价跳动就可能非常敏感。现有定价代码设置剩余期限下限 0.5 天，对 |Delta| 小于 0.05 的深虚值点不参与微笑拟合；这些规则是防噪声措施，不代表所有偏离已消除。

21.3 Greeks：非线性风险由哪些变量驱动

$$\Delta \approx \partial V/\partial F;\ \Gamma \approx \partial^2 V/\partial F^2;\ \text{Vega} \approx \partial V/\partial \sigma;\ \text{Theta} \approx \partial V/\partial t;\ \text{Rho} \approx \partial V/\partial r$$

Delta 反映期权价值随标的价格变动的一阶敏感度；Gamma 体现 Delta 随标的改变的速度；Vega 表示波动率变化的影响；Theta 和 Rho 分别表征时间及利率敏感度。这些只是局部近似。价格跳空、波动率急变或接近到期时，不宜把单点 Greeks 当成全部风险。

目前 Greeks 由 black76.greeks 计算，属于欧式近似。源代码规定 Vega 对波动率变化 1 个百分点的价格变化，Theta 对 1 个自然日的变化，Rho 对利率变化 1 个百分点的变化。采用其他口径时必须先换算。对美式期权，手册必须保留“EUROPEAN_APPROX”标识。[P-21B]

21.4 组合策略：先算到期损益，再看持仓路径

21.4.1 以买入看涨价差为例

【合成示例】买入行权价 95 的看涨期权，卖出行权价 105 的看涨期权，净支付权利金 6 个单位。到期时单份价差（未乘合约乘数和未计手续费）的损益为 max(S_T−95,0) − max(S_T−105,0) − 6。最大理论损失为净权利金 6，最大理论收益为价差宽度 10 减去权利金 6，即 4。

$$\text{到期损益} = [\max(S_T - K_1, 0) - \max(S_T - K_2, 0) - \text{净权利金}] \times \text{合约乘数} - \text{费用}$$

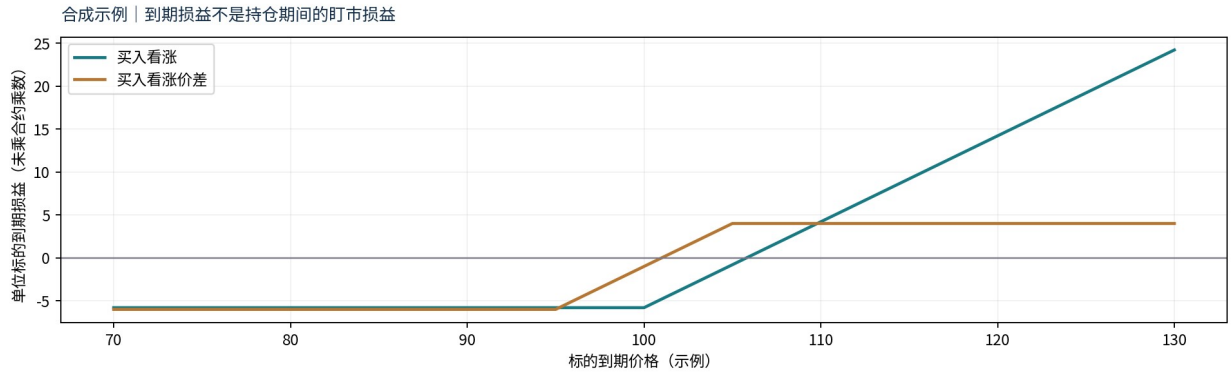


图 21-2 期权策略到期损益对比（合成示例，未含手续费）

由数学公式绘制。权利金、价格和风险参数均为虚构示例，不得用作实际交易。

组合策略需要额外考虑保证金、行权时点、流动性、跳空、买卖盘口差异以及两个腿是否可同步成交。收益曲线能说明到期结构，却不能覆盖持有过程中的追保风险。有关实际监控与交易复盘，见第四篇第 25—30 章。

21.5 机会筛选、报价验证与风险边界

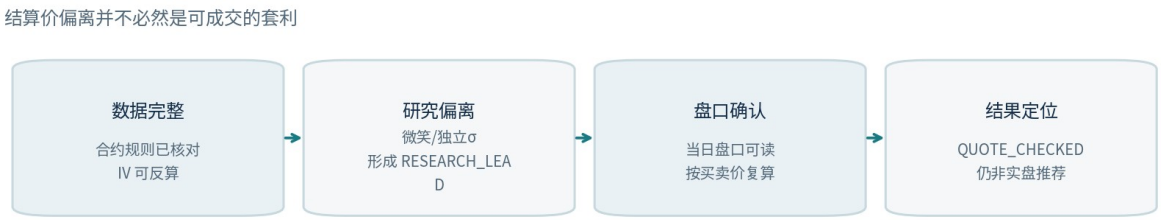


图 21-3 从研究线索到盘口校验的分级门槛

[P-21A] pricing.py 的机会状态说明；不代表已核实全部品种盘口数据。

RESEARCH_LEAD 指研究线索；QUOTE_CHECKED 指有相应盘口并按买卖价复核后仍成立。二者都不是自动下单指令。缺失报价、盘口太薄、合约乘数错误、极端隐波或到期规则不清时，应降级为“不可判定”并记录原因。

表 21-4 模型校验的最小测试矩阵

检查项目	通过依据	失败处理
看涨随 F 变大不应下降	无异常输入时的单调性	模型或数据口径检查
价格合理上下界	欧式下限与上限	IV=null，拒绝解释
到期/深虚值稳定性	期限和价格噪声阈值	不拟合或标风险
Greeks 单位	1% IV、1 天和 1% 利率换算	修正展示单位
策略成本	合约乘数、双腿费用和滑点	不输出可执行收益结论

[P-21B] black76.py 单调性与边界；[P-21A] pricing.py。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：Web 期权定价与机会页

操作入口：Web → 策略建模 → 期权定价与机会

截图内容：展示品种、合约、行权价、隐波、Greeks、定价状态和数据截至日

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 21-4 Web 期权定价与波动率分析（真实截图占位）

[S-21-01] 待用户从真实产品截取并脱敏。

本章事实依据、验证边界与使用提醒

[P-21A] engine/options_center/pricing.py，行权检查、定价机会状态

[P-21B] engine/derived/black76.py，欧式定价/Greeks/IV

[P-21C] engine/sources/lib/iv_baw.py，美式期货期权近似

[P-21D] engine/options_center/volforecast.py，EWMA/HAR/QLIKE

[E-21-01] CME Group Options Calculator，https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-calculator.html

版本 V1.0 Candidate。事实基线：2026-11-10，Windows 正式项目 C:\AI\AI 门户网站，提交 cd19e77d。此章为产品说明和研究方法说明，未在本轮执行任何真实交易。

边界：基础计算和筛选代码存在，未在本轮对真实盘口和真实期权组合开展收益回放；实际行权规则与流动性应逐合约确认。

本章补充｜输入、输出与失败边界（G5R ）

检查对象	可核验输入／输出	失败或限制
Black-76	期货标的价、执行价、波动率、利率、到期时间	仅适用于相应模型假设的期货期权，不代替实际可成交报价
BAW 与行权约束	美式期权参数、交易所行权方式	合约行权方式与定价模型不匹配须标记不适用
Greeks/隐含波动率	有效盘口、到期日、波动率反解	无可靠市场报价时不输出有误导性的精确希腊值

核验口径：表中描述依据本章所引代码及 2026-11-10 审订检查；并不自动构成当前全部生产链路的端到端验收。

AI 商品智枢 / 第 22 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 22 章｜技术分析与行情结构指标

技术指标的主要作用不是预测每一个转折点，而是用统一的价格、量仓和波动指标描述市场所处状态，并将观察条件转化为可重复检验的规则。本章以平台的技术分析中心为基础，解释行情口径、趋势与震荡识别、信号冲突、合约换月和历史验证。

表 22-1 技术研究的四层输出

层次	代表变量	输出与用途
行情事实	实际合约 OHLC、成交量、持仓量	价格和流动性快照
技术指标	EMA、ATR、ADX、RSI、布林带等	趋势、波动和强弱状态
市场状态	TREND/RANGE/COMPRESSION/ STRESS/MIXED	规则使用的前置环境
策略候选	入场/离场、止损、成本和失效条件	候选机会与历史验证

[P-22A] services/technical_center/data.py、regime.py、strategies.py。

22.1 行情口径：连续合约只可用于研究，不直接成交

22.1.1 交易日、夜盘、主力合约和换月

研究中常用主力连续价格展示长期趋势，但连续合约是拼接和调整后的研究序列，并不是交易所真实存在的一张合约。合约换月附近的价差、结算价和流动性变化，可能使原始价格跳跃。比较趋势和收益时必须记录具体合约月份、复权方法和换月日。

当策略形成信号时，应使用当时可获得的连续数据或主力合约信息；若历史主力选择引用了事后更完整的成交持仓，就会发生未来信息泄漏。实际成交必须落在当时可交易的真实合约上。services/modeling/backtest_core.py 已将该约束写为执行规则。

表 22-2 行情数据最小检查

数据项	口径检查	典型错误
开/高/低/收	同一真实合约、同一交易日	混入不同月份 K 线
结算价	与收盘价分别保存	将结算价当必成交价
成交量/持仓量	单位、来源、时段一致	把席位数量当全市场持仓
主力换月	历史主力映射、换月规则	事后选择最优合约
涨跌停/停牌	不可成交状态标注	假设行情涨停也能开仓

[P-22B] technical_center/data.py；[P-23C] modeling/backtest_core.py。

22.2 趋势、动量与波动：同一张图看什么

22.2.1 趋势并不等于“涨得多”

EMA20 和 EMA60 是不同平滑窗口的指数均线，可用于观察中短期趋势位置及斜率；ADX 衡量趋势强度而非涨跌方向，+DI/-DI 用于识别方向偏向。趋势指标和动量指标经常同源，不能把它们当成多条独立证据累计加分。

$$EMA_t = \alpha \cdot Price_t + (1-\alpha) \cdot EMA_{t-1}，\alpha = 2/(N+1)$$

指数均线是对历史价格的递推平滑；N 为窗口长度。起始值、缺失日、合约换月决定实际计算口径。

22.2.2 波动指标是风险尺度

ATR14（平均真实波幅）估计近 14 个观测周期的价格波动尺度，常用于设置止损间距或判断行情是否进入高波动环境。RSI14 反映近期上涨与下跌的相对强弱；布林带宽度衡量当前价格波动范围。它们并不能独立说明现货紧张还是供需转向。

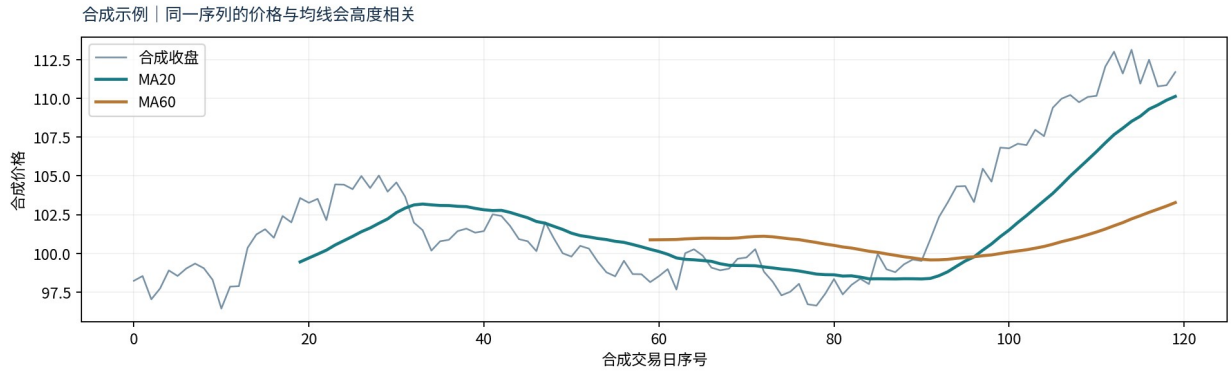


图 22-1 技术指标图：合成价格与移动均线（非真实行情）

合成价格仅用于说明指标平滑与滞后，不代表实际交易信号。

表 22-3 实际技术中心指标群

类别	实现中识别到的字段	适用解释
趋势	ema20、ema60、ema20_slope5、adx14	趋势位置、斜率及强度
波动	atr14、atr_pct、boll_width_pct120	止损尺度与环境收缩
动量	rsi14、roc20、roc60、er20	近期强弱与趋势效率
量仓	vol_ratio20、oi_chg_1、oi_chg_5	交易活跃度与持仓变化
突破与关键位	hh20_prev、ll20_prev、swing_high/low	过去窗口的支撑与突破候选

[P-22A] services/technical_center/data.py 的技术字段。

22.3 市场状态和技术策略信号

22.3.1 先判断环境，再选择规则

技术中心的 regime.py 将市场环境分成 TREND（趋势）、RANGE（区间）、COMPRESSION（压缩）、STRESS（压力）、MIXED（混合）和 UNKNOWN（未知）。环境判定由规则读取计算后的指标，不由 AI 凭空计算。在震荡市使用追涨策略，可能反复止损；在强趋势市只依赖超买回落，又容易持续逆势。



图 22-2 技术分析从数据到候选信号的执行顺序

[P-22A] technical_center/data.py、regime.py、scan.py；[P-22C] backtest.py。

22.3.2 冲突信号时选择"不行动"也合理

例如 EMA 方向向上，但量仓配合不足、波动突然扩大和期现结构走弱，此时不应简单以"多数指标看多"形成确定信号。正确做法是给出时间、合约、各信号所属类别、冲突原因及条件触发点；不清楚时输出等待状态。尤其基本面与技术指标发生冲突时，要判断各自的时间尺度是否一致。

22.4 回测规则与执行风险

22.4.1 信号形成与成交必须分两个时点

t 日收盘指标可见 → t 日形成候选信号 → 下一根真实可交易行情才允许成交

平台的回测模块不会在信号计算所用的收盘价上"事后成交"。若次日大幅跳空、涨跌停、临近交割或报价不足，执行结果必须按规则成交、跳过或标记不确定，不得硬塞一个理论成交价。止损和止盈在同一根 K 线上同时被碰到时，还要事先确定保守处理顺序。[P-22C]

表 22-4 技术策略回测的关键验收项

问题	检查标准
未来泄漏	截断未来 5% 数据时，过去的信号不得变化
换月	当期活动真实合约、旧平新开与双腿成本
滑点	按 tick size、成交方向及手数计入
保证金/风险	仓位、止损、最大持仓时间不可缺省
基准	与买入持有、无交易、简单趋势等对照
异常状态	无成交条件返回跳过/不可执行，不能凭空填值

[P-22D] technical_center/tests/test_no_lookahead.py、backtest.py；[P-23C] modeling/backtest_core.py。

22.5 技术信号如何与产业研究配合

产业研究回答“为什么可能涨跌”，技术分析回答“市场当前状态与触发条件”，两者不是同一类证据。对于 EG 近月研究，仓单/有效库存决定供给约束的可信度；跨月价格和量仓结构则辅助判断市场是否已经反映该约束。技术信号与产业结论相互验证或冲突时，应保留冲突，而不是将其强行合成为买卖建议。



图 22-3 Web 技术分析中心（真实截图占位）

[S-22-01] 需要真实页面截图，包含数据日期；不得使用合成行情截图冒充。

本章事实依据、验证边界与使用提醒

[P-22A] services/technical_center/data.py、regime.py、strategies.py，指标、状态、信号

[P-22B] services/technical_center/api_client.py、costs.py，数据契约与费用

[P-22C] services/technical_center/backtest.py、execution.py，执行及回测

[P-22D] services/technical_center/tests/test_no_lookahead.py，防泄漏测试

[P-23C] services/modeling/backtest_core.py，跨期真实合约回测原则

版本 V1.0 Candidate。事实基线：2026-11-10，Windows 正式项目 C:\AI\AI 门户网站，提交 cd19e77d。此章为产品说明和研究方法说明，未在本轮执行任何真实交易。

边界：模型指标和执行约束具有实现代码；本轮未跑实际行情策略，未验证任意品种的历史策略胜率。技术信号不代表可直接开仓的指令。

AI 商品智枢 / 第 23 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 23 章｜AI 因子研究、量化建模与回测

量化建模的关键不是让 AI 自动写出一套交易策略，而是把可解释的研究假设变成安全可计算的因子，再使用正确的历史数据、时间切分、实际交易成本和严格的候选审批验证它。本章分别介绍 PC 量化建模会议和 Web 量化实验中心，说明为什么二者都不等于自动实盘交易。

表 23-1 两套量化工作流的职责

工作流	核心实现	输出限制
PC 量化建模会议	Q0 立题、Q1 数据审计、Q2 分工、Q3 合成、Q4 程序回测、Q5 审查、Q6 终裁、Q7 写报告	只能给 CANDIDATE/HOLD/NO_EDGE
Web 量化实验	SPEC、DATA_AUDIT、FACTOR_RESEARCH、IMPLEMENTATION、BACKTEST、PACKAGE、REVIEW	仅 builtin.* 运行时可发布执行
安全边界	内置确定性运行时、模型和数据快照记录	候选 Agent 代码未验证沙箱，真实下单网关禁用

[P-23A] desktop/quant-engine.js；[P-23B] services/modeling/workflows.py、model_runtime.py。

23.1 从研究命题到可检验的模型任务

23.1.1 明确预测目标和策略目标

先问研究目标：预测未来 5 日收益方向，还是建立一个扣除手续费后可交易的规则？预测项目可以用方向分类准确率或 MAE 验证，策略项目则要考虑仓位、成交条件、滑点、回撤和净值。二者不能共用同一个“准确率”作为最终评价。

建议每个项目记录品种与真实合约、观察日、预测期限、训练/验证/测试窗口、目标变量、可用字段和数据发布时间。AI 研究员只能提出研究理由与候选表达式；程序应负责计算、时间分割和性能评价。

表 23-2 量化研究任务书的最小字段

字段	作用	示例（假设）
研究目的	明确预测还是策略	STRATEGY
目标与期限	避免模糊标签	未来 5 根 bar 收益
因子字段	防止偷用未来数据	close / volume / open_interest
样本冻结	保证测试不可反复挑选	训练→验证→封存测试
执行规则	回测不能事后成交	next_open / 1 tick 滑点
决策状态	明确无有效边际时的结果	CANDIDATE / HOLD / NO_EDGE

[P-23A] desktop/quant-engine.js；[P-23B] services/modeling/workflows.py；表中示例字段不是实际策略业绩。

23.2 因子发现与安全表达式

23.2.1 AI 负责经济学假设，程序负责计算

因子是从行情、基本面或其他公开信息中加工出来的可计算变量，用于检验与未来收益或风险的关系。一个好的因子至少有金融机制、明确字段、可实现的公式、信息可获得时点和可能失效的条件。例：近 20 日收益动量可能反映趋势延续，也可能在震荡市反复误判。

$$Momentum20(t) = Close(t) / Close(t-20) - 1$$

示例因子表达式为 pct_change(close, 20)。只有收盘数据真实可获得之后才可使用，不能当日收盘前成交。

现有 factor_lab.py 将候选因子表达式转为 AST（抽象语法树）并检查白名单字段与算子，拒绝危险调用、未知函数和未来引用；不运行任意 eval 或 exec。研究提示词允许 Agent 提出少量候选，但不允许 Agent 宣称计算结果。候选因子需要进入程序评价后才能判断是否有用。

表 23-3 因子研究的安全规则

限制	作用	风险
允许字段白名单	限定 open/high/low/close/volume/open_interest	防非法数据读取
允许算子白名单	lag、rolling_mean、rolling_std、zscore_past 等	防执行任意代码
窗口长度为正整数	固定滞后和观察窗口	防负 lag 引入未来
全量/前缀重算一致	历史前缀不能受未来数据影响	识别未来数据泄漏
缺失/零方差/离群诊断	排除不可稳定计算因子	防噪声强行解释
测试段封存	减少反复调参的过拟合	保护真实样本外评价

[P-23B] factor_lab.py；[P-23C] backtest_core.py。



图 23-1 从 AI 因子假设到受控实验的完整路径

[P-23A] desktop/quant-engine.js；[P-23B] services/modeling/workflows.py。

23.3 PIT 数据、历史重放与未来信息泄漏

23.3.1 PIT（按当时可见信息）是回测的前提

PIT（Point in Time）指历史某个交易日只能使用当时已经公开并可实际获取的信息。例如产业周报周四发布的周度库存不能被放进周三的策略输入；经济数据事后修订后的数值，也不能替代当时公布的初值。数据发生修订时应保留发布版本和生效时间。

同理，训练期均值、标准差、因子选择阈值和缺失值填充规则必须仅从训练窗口获取。如果用全样本统计量来标准化训练数据，即使没有直接引用未来价格，也可能悄悄泄漏未来分布。

23.3.2 Walk-forward 与 purge/embargo

Walk-forward（滚动样本外验证）按照时间顺序重复训练、验证、测试。若标签包含未来 5 天收益，训练段末尾的样本标签会跨入后续窗口，因此需要 purge 排除标签相交区间，并设置足够 embargo 保护测试段。当前 backtest_core.py 要求 embargo_bars 不少于预测 horizon，并明确拆分边界。[P-23C]

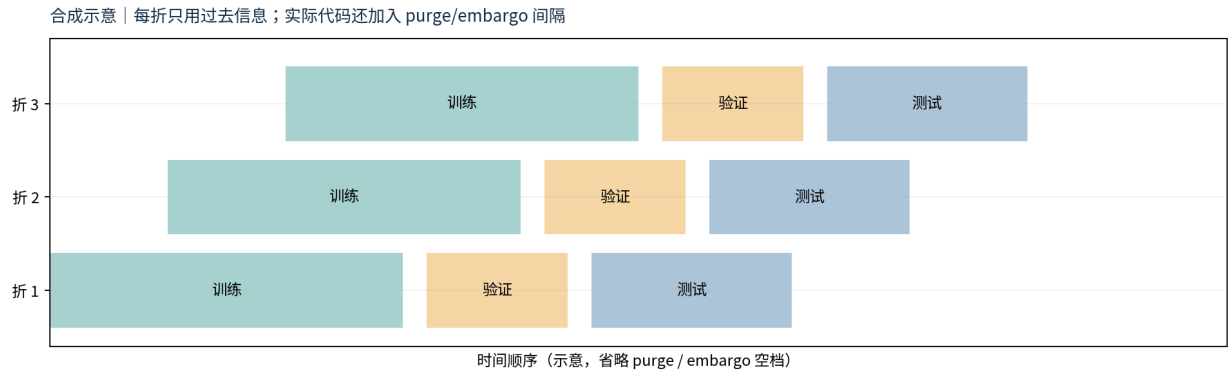


图 23-2 滚动样本外：时间切分结构示意（非实际训练结果）

[P-23C] backtest_core.py；绘图省略了具体排除条带，实际审计须使用 split 记录。

23.4 因子效果怎么评价

$$\text{RankIC} = \text{Corr}(\text{rank}(\text{Factor}_t), \text{rank}(\text{FutureReturn}_{t+h}))$$

相关性指标常用于横截面因子评价；单品种时间序列场景应核对实现中的排序方式、样本口径，不能原样套用横截面解读。

除 RankIC 外，至少需要查看有效样本数、缺失率、零方差比例、分半稳定性、相对于简单动量基线的增量信息。只挑结果最好的少数因子发表，而不报告探索过的候选总数，很容易出现多重比较偏差。因子统计显著性也无法保证扣成本后盈利。

表 23-4 模型与策略评价必须分开

评价项	适用对象	注意事项
MAE / 方向正确率	预测任务	与零收益、动量等基线对照
RankIC / 分半稳定性	因子研究	报告样本长度、时间窗和候选数
净收益 / 回撤 / 夏普	策略回测	计入成交费用、换月、可交易限制
交易次数与持仓时间	策略回测	低频样本难支持稳定性结论

评价项	适用对象	注意事项
数据/代码/配置哈希	所有实验	结果应支持复现与回滚

[P-23B] factor_lab.py；[P-23D] backtest_eval.py、report.py。

23.5 回测撮合、执行成本和候选复盘

23.5.1 为什么不能用生成信号的收盘价成交

现有回测内核规定：信号在 t 根 K 线收盘后形成，只能于下一根可交易 K 线上成交；成交使用真实合约，不使用连续合约虚拟价格。换月时“旧合约平仓 + 新合约开仓”两腿均记手续费与滑点。成交费用同时考虑固定按手费用、名义价值比例费率和滑点 tick。

净损益 = 毛损益 − 手续费 − 滑点 − 换月与其他执行成本

【合成示例】单笔毛盈利 900 元，开平仓手续费合计 60 元，滑点合计 100 元，换月费用 40 元，则净盈利为 700 元。实际期货合约费用、滑点和换月成本不能凭此示例推定；应由交易所、经纪商和真实成交记录确定。

23.5.2 模型生命周期：候选不是发布许可

PC 量化会议最后只允许 CANDIDATE、HOLD、NO_EDGE；Web 量化服务的正式执行路径当前只接受 builtin.* 内置确定性运行时。Agent 生成的新因子与代码尚未通过隔离沙箱时只能留存为研究证据，不能自动发布。真实交易执行网关是 DisabledExecutionGateway，所有下单和撤单路径显式拒绝。

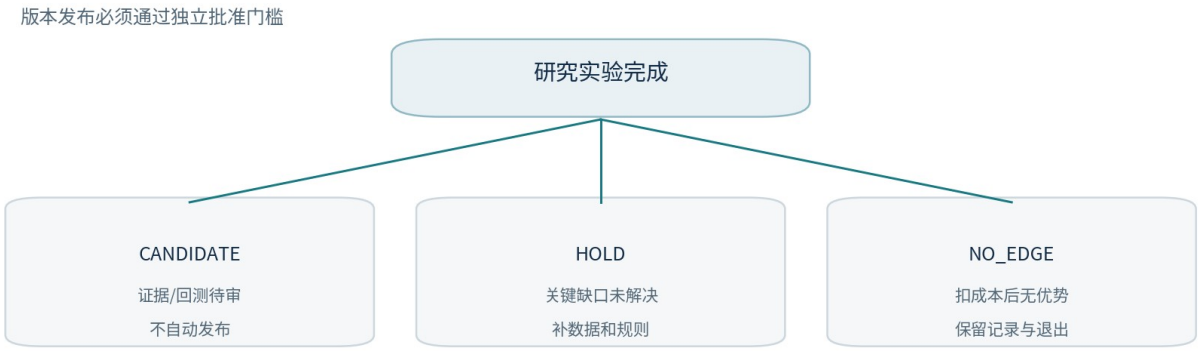


图 23-3 策略研究的发布边界：候选、审查与正式运行

[P-23A] quant-engine.js；[P-23B] services/modeling；这三个终态不是 Stable 发布状态。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：PC 量化建模模式的任务阶段

操作入口：PC 工作台 → CLI 工作台 → 量化建模

截图内容：展示 Q0–Q7 阶段、研究员分工、数据审计与程序回测的执行状态

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 23-4 PC 量化建模模式（真实截图占位）

[S-23-01] 待截取真实 PC 界面，隐藏 CLI 密钥、路径与研究私人数据。

23.6 量化候选验收速查表

表 23-5 策略从候选到可使用的必要条件

Gate	必须核对的资料	常见拒绝原因
数据与标签	as-of、修订史、真实合约、目标定义	标签时间穿越
因子安全	AST 白名单、前缀重算、样本完整度	因子未来泄漏
时间验证	purge、embargo、封存测试、候选数	重复调参测试集
执行成本	次一 bar、tick、滑点、双腿换月	假成交或成本漏算
上线治理	模型与数据快照哈希、明确审批人	候选绕开沙箱或真实下单

验收建议，既有代码只提供部分约束，不表示真实策略已通过。

本章事实依据、验证边界与使用提醒

[P-23A] desktop/quant-engine.js，Q0–Q7 与终裁边界

[P-23B] services/modeling/factor_lab.py、workflows.py、builtin_runtimes.py

[P-23C] services/modeling/backtest_core.py，PIT / walk-forward / 成本 / 真实合约

[P-23D] services/modeling/backtest_eval.py、model_registry.py

[P-23E] services/modeling/execution_gateway.py，实盘禁用

[E-23-01] scikit-learn TimeSeriesSplit，https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit.html

[E-23-02] Microsoft Qlib 研究框架文档，https://github.com/microsoft/qlib（仅作为结构参考）

版本 V1.0 Candidate。事实基线：2026-11-10，Windows 正式项目 C:\AI\AI 门户网站，提交 cd19e77d。此章为产品说明和研究方法说明，未在本轮执行任何真实交易。

边界：没有对真实期货策略开展本轮样本外业绩验证；所有因子、回测结果均应带来源及样本区间；候选代码未获开放正式执行许可，实盘网关禁用。

本章补充｜输入、输出与失败边界（G5R ）

检查对象	可核验输入／输出	失败或限制
研究因子	表达式、经济解释、样本时点和来源	禁止将未来观测量写入因子
回测执行	下一根可交易行情、换月、费用滑点	连续合约虚拟成交与忽略成本的结果不能视为可执行收益
模型发布	builtin.* 白名单运行时、审查与审批记录	Agent 建议因子并不自动获得运行或生产发布权限

核验口径：表中描述依据本章所引代码及 2026-11-10 审订检查；并不自动构成当前全部生产链路的端到端验收。

AI 商品智枢 / 第 24 章 / V1.1 Candidate · 2026-11-10

第 24 章｜时序模型、模型治理与研究局限

时序预测用于判断一个价格或指标序列未来的分布，而非直接告诉交易员“应该买入多少手”。当前平台已开发传统基线和 TimesFM、Chronos 等时序模型适配器，但整体实验开关关闭且缺少本地权重配置。本章介绍可复现的评价方法、资源与授权门槛，以及如何把模型从研究候选逐步推进到可审计的正式运行版本。

表 24-1 当前时序模型的实现与运行状态

对象	代码或配置状态	当前可断言的事实
传统基线	random、drift、momentum 在配置中启用	总开关关闭，不代表在正式自动运行
TimesFM 2.5	已有适配器，子项 enabled=true	缺 model_path，本轮不具备已确认权重加载条件
Chronos-2	已有适配器，子项 enabled=true	缺 model_path，正式运行未确认
Kronos	配置项及适配研究路径	需要权重与环境核验，不能推断已投入运行
TimesFM 3.0	子项 enabled=false	权重授权限制，不能默认启用
整体运行	config/forecast_validation.json: enabled=false	未正式启用该实验流水线

[P-24A] config/forecast_validation.json；[P-24B] models/*_adapter.py。

2026-11-10 版本审订｜Google Research 官方仓库截至 2026-11-10 的许可说明：TimesFM 2.5 及以前预训练权重为 Apache-2.0；3.0 自托管预训练权重采用单独的非商用许可，商用须使用被授权的云服务或另行确认授权。当前平台时序服务总开关关闭、权重未配置。

24.1 时序研究首先要比较什么

24.1.1 预测价格、收益还是风险？

时序任务通常输入历史序列，预测未来一个或多个时间步。对商品交易更有用的输出可以是未来 h 日收益分位数、涨跌方向或风险区间，而不仅是价格点预测。但即使方向预测正确，也不意味着扣除交易成本后能够获利。

应优先确认比较对象：未来 1、3、5、10 个交易日的真实合约收益，还是库存、基差等产业变量。不同对象需要不同特征、频率、训练数据和评价函数。平台配置目前列出 FU、SC、CU、MA 以及 1/3/5/10 日期限，这是实验规划的覆盖范围，不是已验收的生产预测覆盖。

24.1.2 简单基线先于大型模型

随机方向、漂移和动量基线的价值，是衡量复杂模型是否具有新增信息。某个基础模型即使给出较好的 MAE，也必须证明它优于简单基线，且在不同品种、不同时间段仍稳定。如果不能胜过低成本基线，继续部署大模型只会增加资源与维护成本。

整体流水线当前处于 disabled 状态；图是代码组织，不是执行证明



图 24-1 时序预测路径：基线 → 模型适配 → 评价 → 人工审批

[P-24A] config/forecast_validation.json；[P-24C] runner.py、gates.py。

24.2 TimesFM、Chronos 与通用时序基础模型

24.2.1 基础模型的作用与本地适配边界

TimesFM 和 Chronos 都属于预训练时序基础模型，目标是在没有针对目标商品单独训练的情况下利用历史上下文生成预测。使用时仍需检查模型版本、可接受输入长度、是否支持协变量、输出分位数顺序与缺失值处理；不能因为开源项目论文表现出色，就假设该模型对本地商品期货也有效。

现有 TimesFM 2.5 适配器要求从本地目录加载权重，不联网自动下载；预测返回指定期限的相对收益中位数及 0.1/0.9 分位区间。Chronos-2 适配器使用 Chronos2Pipeline，同样要求本地权重，目前只传单变量历史序列，并不等于已接入全部协变量功能。

表 24-2 时序模型比较的决策因素

维度	TimesFM 2.5	Chronos-2	使用要求
本机适配	存在 Python 适配器	存在 Python 适配器	版本/导入/API 核对
权重来源	本地 model_path 必填	本地 model_path 必填	验收前不能自动联网拉取
输出	点估计与分位区间	0.1/0.5/0.9 分位数	对齐期限/方向/单位
现有特征	传历史序列	目前传单变量历史序列	不能声称已接入全部协变量
商业授权	2.5 权重按官方 Apache-2.0 说明	官方 GitHub Apache-2.0	正式上线要复核权重来源与条款

[P-24B] TimesFM/Chronos 适配器；[E-24-01] Google TimesFM 官方 README；[E-24-02] Amazon Chronos 官方仓库。

24.2.2 TimesFM 3.0 的许可不能与源码许可混淆

Google 官方项目说明：TimesFM 3.0 源码为 Apache-2.0，但单独下载或自托管的预训练权重使用非商用许可，不能直接用于商业生产。官方同时说明，通过获授权的 Google Cloud 服务可按对应服务条款开展商业生产使用。两种部署路径的授权完全不同。因此本地候选配置默认关闭是必要的审慎控制。

24.3 本地部署、资源约束与失败处理

24.3.1 “enabled=true”只是子项配置，不是模型已经能跑

当前 config/forecast_validation.json 的全局 enabled=false；TimesFM2.5/Chronos2 子项 enabled=true，但没有 model_path。适配器在加载时检查依赖与权重目录，缺失就返回不可用/跳过，而不直接联网下载。资源阈

值（可用内存下限、最小内存等）仍为空，需要实测确定，不应凭一台 16 GB 电脑的总内存推断可以同时跑多个基础模型。

表 24-3 模型运行状态应如何解释

状态	条件	手册中的表达
未启用	总开关关闭	当前未投入自动时序预测任务
适配器已开发	能解析模型接口代码	尚不能代表模型可用
环境待满足	依赖/权重/资源条件缺失	SKIP 并记录原因
Candidate 验证	完成必要测试但未批准发布	只限研究，不宣称生产
Stable	有正式审批、实际结果和回滚方案	只能经验收与用户确认后使用

[P-24A] 配置；[P-24B] 模型适配器；[P-24C] runner.py/gates.py。

24.4 时序模型怎样进行可信评价

24.4.1 准确率之外，还要评价区间和收益边际

MAE = mean(|实际值 − 预测值|) ｜ 区间覆盖率 = 落在预测区间内的实际样本数 / 总样本数

如果模型给出名义 80% 的预测区间，需要同时观察实际覆盖率与区间宽度：覆盖率高但区间极宽并不意味着有交易价值。方向正确率要跟“总是预测上涨”等多数类基线及动量基线比较。计算净期望时必须计入期货手续费、滑点与换月成本；当前 cost 配置中的费率和滑点存在 null，不能假定已经完成了成本后收益验收。

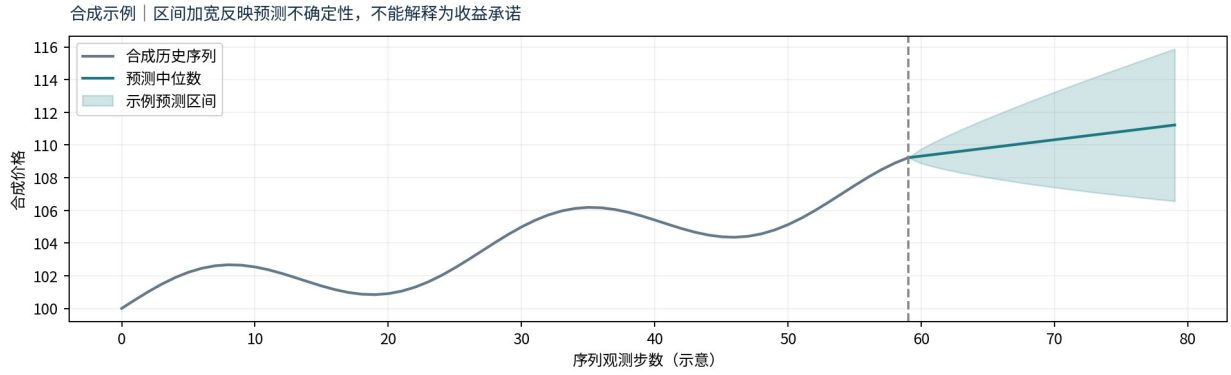


图 24-2 点预测与分位区间示例（合成序列，非模型真实输出）

合成数据绘制，不代表 TimesFM/Chronos 当前运行结果或已校准的覆盖率。

24.4.2 四道评价关口都不能跳过

表 24-4 时序评价流水线四个 Gate

关口	要检查什么	不通过时
关一：可复现	同输入、同版本连续运行结果一致	定位依赖/随机状态/精度
关二：无未来泄漏	扰动预测时点之后的数据，历史输出不变	停止评价并修复
关三：优于基线	方向与扣成本净期望优于预先定义基线	保持研究候选或终止
关四：跨期稳定	分时段、跨品种和多个期限表现不依赖单一数据段	不晋级正式版本

[P-24C] services/forecast_validation/gates.py；门槛数值以当前配置及真实验收记录为准。

按时间顺序滚动回测（rolling origin）每个预测时点只读此前数据；训练窗、标准化、模型输入和真实标签时点需同步锁定。对模型进行大量调参之后再看相同测试集，得到的成绩不再是独立样本外。应该将评价区间封存，并保留模型版本与被淘汰方案的记录。

24.5 生命周期、商业授权与正式发布边界

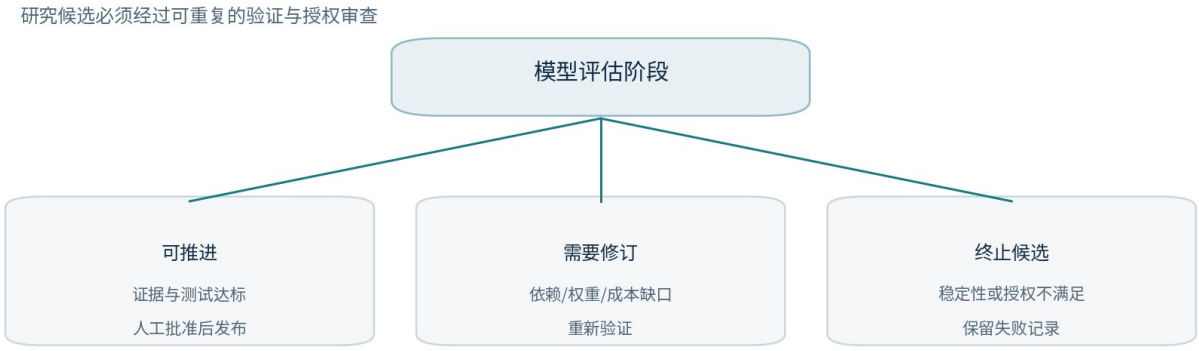


图 24-3 时序模型审批与退回的最小状态路径

流程示意基于项目状态约束，不表示当前模型已有 Stable 发布。

正式运行前至少要冻结：模型及权重版本、许可条款、依赖清单、输入数据快照哈希、计算设备、随机种子、指标口径、样本外评价、资源预算、异常恢复和回滚版本。Candidate 不得覆盖 Stable；更换权重或数据处理方式应触发重新审查。

24.6 研究局限：预测成功不等于真实交易赚钱

价格时间序列受到地缘事件、政策、交割规则、极端流动性和结构突变影响。基础模型可能从历史曲线提取统计结构，却不具备自动理解真实仓单和现货品级的能力。即使方向判断正确，也可能因滑点、保证金、波动路径和策略执行时点而亏损；预测必须和第 17—23 章的产业研究、估值约束和量化验证交叉使用。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：Web 量化模型 / 时序研究状态

操作入口：Web → 策略建模 → 量化建模中心（如存在对应页卡）

截图内容：需要显示模型名称、启停状态、数据日期、权重/依赖状态与实际结果；无此页卡时继续保留占位

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 24-4 时序模型实际管理界面（真实截图占位）

[S-24-01] 当前未确认有正式可用时序页卡；不得使用虚构页面截图。

24.7 时序候选投产前资料包

表 24-5 模型和部署资料的最小交付

材料	必要字段	缺少时的处理
权重与授权	权重 ID、哈希、许可证、商用范围	停止商业接入
模型环境	Python、Torch、依赖、设备、资源预算	标依赖不可用
数据与任务	品种、horizon、as-of、上下文长度	仅保留实验设计
滚动验证	MAE、方向、覆盖率、四关记录	不发布预测成绩
回滚资料	旧版权重、配置、数据快照和人工批准	不得覆盖现有正式模型

这是正式验收资料包的建议字段，当前未形成上述完整运行验收。

本章事实依据、验证边界与使用提醒

[P-24A] config/forecast_validation.json，整体 disabled、候选模型与成本/资源空字段

[P-24B] services/forecast_validation/models/timesfm_adapter.py、chronos_adapter.py

[P-24C] services/forecast_validation/runner.py、gates.py、metrics.py、selfcheck.py

[E-24-01] Google TimesFM 官方仓库：https://github.com/google-research/timesfm（源码与权重许可说明）

[E-24-02] Amazon Chronos 官方仓库：https://github.com/amazon-science/chronos-forecasting

[E-24-03] scikit-learn TimeSeriesSplit：https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit.html

版本 V1.0 Candidate。事实基线：2026-11-10，Windows 正式项目 C:\AI\AI 门户网站，提交 cd19e77d。此章为产品说明和研究方法说明，未在本轮执行任何真实交易。

边界：总开关关闭且未配置本地权重；无任何真实时序模型绩效记录在本轮被核验。TimesFM3.0 自托管权重商业使用受限，不能将源码许可替代权重授权。

本章补充｜输入、输出与失败边界（G5R ）

检查对象	可核验输入／输出	失败或限制
时序实验开关	forecast_validation.enabled=false（截至本次审订）	总开关关闭时不能称已投入正式预测
本地权重	TimesFM/Chronos 模型路径和依赖	缺本地权重时记录跳过或不可用，不自动下载
候选治理	可复现／防泄漏／优于基线／稳定性四关	未通过模型比较不得宣称优于基准；实盘网关始终禁用

核验口径：表中描述依据本章所引代码及 2026-11-10 审订检查；并不自动构成当前全部生产链路的端到端验收。

第四篇 • 智能监控、交易支持与复盘

AI 商品智枢 / 第 25 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 25 章｜每日机会发现与策略信号

每日机会报告回答“今天值得研究什么”，策略信号回答“既定条件是否形成候选”。两者可能引用相同的行情与产业证据，但运行周期、评分规则、结果存档和验收方式不同。本章介绍如何阅读、核对和跟踪这两类结果，避免把研究关注点误判为已经触发的交易指令。

表 25-1 每日机会与交易信号：两条并行链路

维度	每日机会发现	交易信号候选
主要目标	汇总多源信息，提出研究重点	按规则筛选并保留有证据的候选
主要输入	行情、产业基本面、资讯、研究报告	规则指标、合约、时间、信号、反向证据
典型产物	JSON 研究结论与 HTML 日报	带评分与状态的候选卡、历史记录
AI 职责	研究解释、矛盾提炼、反方检查	证据审查和候选解释
成立条件	资料和报告通过内容校验	硬条件、数据质量和候选审查通过

[P25-A]、[P25-B]；“日报提及”不是“触发信号”。

2026-11-10 版本审订｜新提交调整了每日机会的宏观背景新鲜度逻辑，并新增宏观周报相关模块；机会筛选仍须单独校验行情时点、信号准入与研究结果，宏观资料不得直接当作交易执行条件。

25.1 两类机会发现为什么分开

每日机会发现采用先收集数据、再形成本地研究、需要时联网核对、最后保存结构化 JSON 并按固定模板生成 HTML 的流程。价格与指标应来自数据层，AI 负责解释而不直接伪造计算结果。报告适合每日浏览和确定下一步研究方向，不能被当成下单清单。

交易信号模块的入口是已定义的规则：首先检查品种合约、时间与基础数据是否合格，再计算不同来源的证据权重，保留反向信号，经过 AI 复核后归档候选与可能的计划草案。配置 enabled=true 只能证明当前开关允许执行；本轮没有取得每个任务当日成功的验收日志。



图 25-1 每日研究报告和交易候选的双链路

[P25-A][P25-B]；图为按当前代码整理的业务结构。

25.2 数据时间、合约与研究窗口

研究结果至少区分三个时点：行情或产业数据的截至日期、研究报告生成时间、用户查看时间。夜盘跨自然日时，还要按照交易所交易日口径解释。若上游仍然是上一交易日收盘价，不得称为即时盘口。

表 25-2 研究对象字段与缺失处理

字段	要回答的问题	无效或缺失时
品种 / 交易所 / 合约	究竟研究哪个可交易对象	不推断主力合约或月份
market_as_of	行情截至哪个时点	标明滞后，不能写实时
source / evidence	结论依据从哪里来	标待核或不给方向
run_id / cand_id	如何回看原始候选	不可用时只展示报告记录
rule / score_version	用的哪套规则与权重	不能将分数跨版本直接对比

[P25-B] 参见 runner.py、score.py、store.py。

25.3 评分和 AI 审查：不把权重解释为胜率

评分模块针对来源质量、信号权重和规则约束计算研究分级。不同来源应按来源质量去重，缺失数据按配置拒绝或降级。AI 复核的职责是指出支持、反对和未知证据，不能补填缺失的价格或把主观解释改写为已满足的数值条件。

例如某燃料油合约的跨月价差异常扩大，只有在两腿都具有可核对的合约价格、观察时点和可交易性时，才可能进入相应信号的候选评价。若缺少其中一腿，正确结果是“资料不足”，不是把价格上涨解释成套利机会。

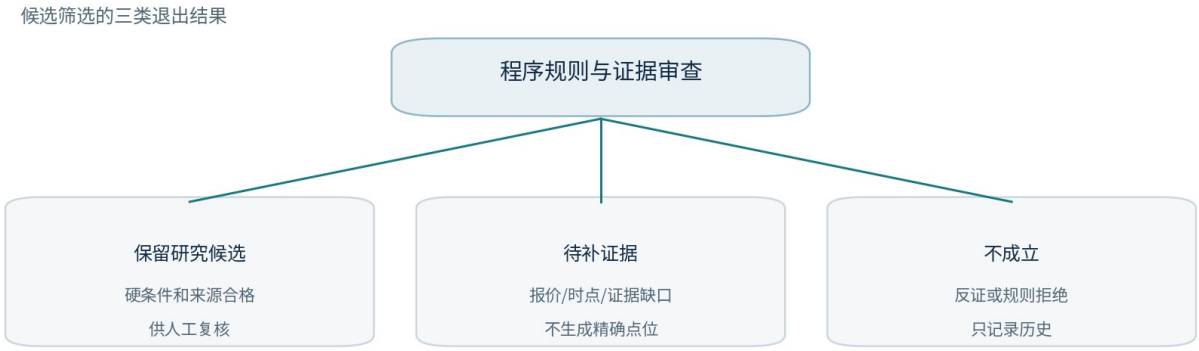


图 25-2 候选筛选的三类退出结果

方法图：不强行对应源码内部状态枚举；具体 API 状态以运行时为准。

25.4 候选生命周期与历史不可改写原则

候选记录应保留初次发现时间、原始证据、评分版本及后续审查结果。若同一事件在固定时间窗口内重复出现，应依据事件键或候选身份规则合并；若研究事实发生变化，应生成新的版本或追加状态，不应直接替换旧观点。

表 25-3 候选卡片的阅读顺序

核对顺序	需要的内容	意义
1 对象	品种/合约/方向/交易日	防止合约误认

核对顺序	需要的内容	意义
2 时间	行情截至、触发、复核时间	判断是否过期
3 理由	支持与反向证据、数据来源	看是否可证伪
4 风险	流动性、交易限制、成本	避免纸面机会误导
5 状态	候选、待核、失效等实际程序状态	判断是否值得进一步研究

[P25-B] 实际状态词以 store.py 和页面输出为准。

25.5 用户如何核对报告和候选

使用时先在 Web“每日机会”按日期浏览报告，观察研究重点和数据截止日期；再到交易机会／策略信号对应页面查看候选卡。先核对具体合约和来源，再检查是否有反证、是否过期、是否有可执行报价。报告没有机会、休市、任务失败是三种不同状态，不能都显示成“无机会”。

操作/验收的补充流程；不代表已通过端到端测试

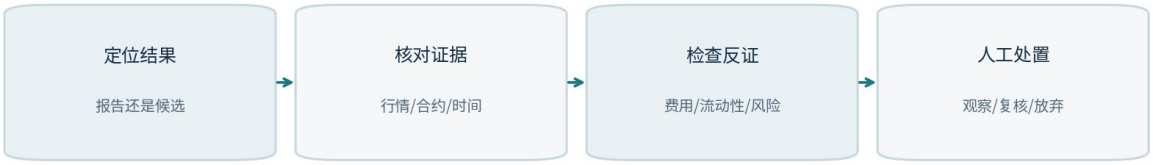


图 25-3 研究结果如何进入人工决策

[P25-A]；流程为本章使用和故障检查的方法图。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：Web 每日机会报告

操作入口：Web → 每日机会

截图内容：日期、品种筛选、报告正文、数据截至与任务状态

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 25-4 Web 每日机会报告（真实截图占位）

【截图待补】不可使用示意图伪装成已上线界面。截图前遮盖账号、设备密钥、客户交易信息与私人资料。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：Web 策略信号候选详情

操作入口：Web → 交易机会／策略信号（以实际菜单为准）

截图内容：候选 ID、合约、分级、支持/反对证据、历史状态

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 25-5 Web 策略信号候选详情（真实截图占位）

【截图待补】不可使用示意图伪装成已上线界面。截图前遮盖账号、设备密钥、客户交易信息与私人资料。

25.6 验收要点与常见误区

表 25-4 解释边界与处理建议

现象	正确的用户理解	不应宣称
AI 日报提到多头逻辑	研究重点，需继续核证	程序已经建议开多
信号候选得分高	符合既定候选规则	成功率就是该得分
报告仍显示昨日行情	历史信息仍可读但非即时	今日已再次确认
AI 审查失败	保留已有程序事实与失败状态	自动补数得出买卖点
无有效候选	可能未触发、休市或故障	系统证明市场没有机会

[P25-A]、[P25-B]；未从本轮代码审计推定真实策略表现。

本章操作验证与常见问题

操作实例｜一个机会是否真正值得继续研究。先核对时间、具体合约和反向证据；若无报价或材料过期，只保留观察，不推导可成交价格。

表 25-5 操作与验收问题速查

常见情况	要核对的关键问题	下一步动作
日报中有看多结论	它是研究观点还是规则候选?	按报告来源进入候选详情验证
评分很高	权重与数值条件是什么?	查同一版本规则及原始证据
当天无候选	休市、失败还是信号确实未触发?	读任务状态而不是猜测行情
候选过期	是否已发生新行情或新研究?	保留旧记录，新信息另记版本

[G3.4] 第 25 章验收 Gate；下表是可供用户操作的检查路径，不代表已发生真实案例。

本章核验依据与使用边界

[P25-A] services/daily_discovery/README.md、run.py、render.py，日度报告流水线

[P25-B] services/trade_opportunity/runner.py、score.py、filters.py、review.py、store.py，规则评分与候选留痕

[P25-C] config/trade_opportunity.json，enabled=true；不代表当天真实执行成功

代码事实基线：2026-11-10，Windows C:\AI\AI 门户网站，commit cd19e77d。记录状态为代码／配置核查；未执行真实监控任务、外部推送、模拟撮合或交易。

AI 商品智枢 / 第 26 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 26 章｜盘中监控、个人跟踪与事件响应

盘中监控负责识别短时间价格、成交量和持仓的变化，个人跟踪负责按用户指定主题持续取数与总结。二者都能生成提醒，但不能将一个行情触发直接等同于基本面研究结论。本章从交易时段、规则、数据完整性到个人订阅和历史追踪说明监控怎样工作。

26.1 交易时间与行情新鲜度

程序必须识别交易所日盘、夜盘、节假日和开收盘保护窗口。自然日零点不是所有商品的交易日分界点；夜盘合约和不设夜盘的品种不能共享同一时间表。行情卡需分别显示 bar_time（K 线结束时间）、监控判定时间和用户实际查看时间。

表 26-1 三个时间概念

时间	定义	如何使用
bar_time	市场数据对应的分钟或周期	判断是否完整
observed_at	程序收到或检查数据的时间	估计采集延迟
generated_at	规则/AI 生成事件时间	确认何时发出解释
delivery_at	发往通知通道的时间	不能代表设备已读

[P26-A] runner.py、feed.py、sessions.py；字段名称依实际事件契约核对。

26.2 六类规则与程序负责的事实

当前 intraday_monitor.json 配置六种检测：spike（短时涨跌）、volume（成交量异动）、oi_shift（持仓变化）、breakout（突破）、gap（跳空）、sector（板块共振）。规则计算来自指定 bar 的事实字段及配置阈值。触发后要记录触发条件与观测值，不能由 AI 把未达阈值的变化解释成已触发。

表 26-2 现有规则类型与证据要求

类型	关注什么	必要条件
spike	短时价格变化幅度	有效涨跌幅和观察窗口
volume	短时成交量是否异常	成交量、基准及开收盘排除窗
oi_shift	持仓变化是否突出	同合约持仓基准和变化窗口
breakout	是否突破历史边界	明确历史计算期和价格时点
gap	开盘跳空	前收盘与本交易日首笔有效行情
sector	同板块是否共振	板块映射和多品种有效样本

[P26-A] rules.py、config/intraday_monitor.json；阈值以正式配置为准。



图 26-1 盘中事件从数据到提示的处理路径

[P26-A][P26-C]。

26.3 断线、缺口与不告警的风险

当前盘中监控 runner 的说明表明，数据缺口补齐和部分主力合约映射仍有待实测的约束。系统暂时没有检测到异常，不代表风险不存在：可能是休市、行情源失联、资源准入未通过、事件被去重，或数据已过期。界面应明确这些状态，避免用户将“静默”解释成安全。

表 26-3 异常来源与处理决策

状态	用户能看到的证据	合理处理
交易所休市	交易时段规则与时间	不触发新的盘中交易信号
行情源中断	最后成功 bar 的时点	保持上次证据并提示中断
bar 重复或不完整	数据质量日志	拒绝本次触发
内存或资源不足	调度等待/跳过状态	延后执行，不能标记已监测
AI 解释失败	事件证据依旧存在	保留原事件与待解读状态

[P26-A] runner.py、feed.py、store.py；实际重连效果尚待验收。

26.4 个人跟踪：把关注主题变为定时任务

个人跟踪针对“我关心的品种或事件”，允许指定观察变量、研究问题、运行频率和产物形式。追踪任务通过本地研究、可能的联网补证以及 CLI 解释形成归档结果；联网失败时仍可保留合格的本地报告，不应将部分失败改写成全部成功。

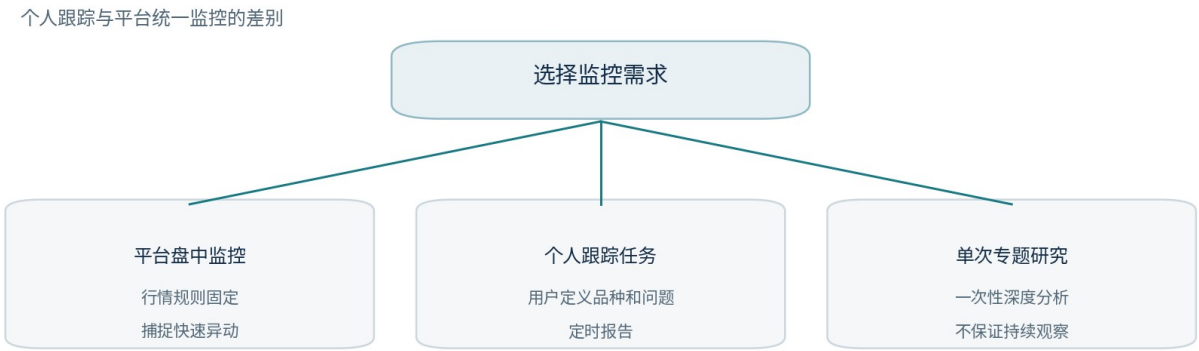


图 26-2 个人跟踪与平台统一监控的差别

[P26-A][P26-B]，用于用户选择任务，不代表三者可以任意互换。

正确的个人跟踪操作应是：进入“我的跟踪”→选择品种、研究变量和运行频率→检查任务预览与权限→启用→查看最近一次执行状态和报告→需要时暂停或调整。若页面实际控件名称不同，须按真实截图修订文字；不应在手册中臆造按钮。

26.5 事件解读、去重与历史复核

AI 解读应当标出观察事实、可能机制和仍需核对的解释。价格异动可能与新闻有关，也可能只是资金和流动性驱动。没有对应的高质量资讯证据时，写“原因待核”，而不是强行归因。高优先级事件先入账，通知派发由第 28 章负责，不能因 Bark 未投递而丢失事件。



图 26-3 异常行情的安全降级路径

[P26-A]；流程为本章使用和故障检查的方法图。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：盘中监控异常列表

操作入口：Web → 盘中监控 /intraday

截图内容：合约、交易时段、触发规则、数据时间、事件状态

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 26-4 盘中监控异常列表（真实截图占位）

【截图待补】不可使用示意图伪装成已上线界面。截图前遮盖账号、设备密钥、客户交易信息与私人资料。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：个人跟踪设置和历史报告

操作入口：Web → 我的跟踪 /tracking

截图内容：观察对象、执行频率、上次运行状态、暂停控制及归档

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 26-5 个人跟踪设置和历史报告（真实截图占位）

【截图待补】不可使用示意图伪装成已上线界面。截图前遮盖账号、设备密钥、客户交易信息与私人资料。

26.6 使用与验收速查

表 26-4 事件卡必须具备的记录

字段或说明	为什么重要
品种与实际合约	防主力换月误判
bar_time 与生成时间	衡量延迟
规则/阈值/触发数值	允许事后复算
来源状态与数据缺口	区分监控正常和失联
AI 解释、反方、未知项	避免结论越过证据
历史事件编号与去重信息	控制重复提醒

[P26-A]、[P26-B]；这是一份写作验收字段清单，不保证所有字段在页面已齐备。

本章操作验证与常见问题

操作实例｜从盘中异常到个人跟踪的操作检验。先核对该品种交易时间与最后合格行情，再检查触发规则；如果只是资讯触发，不要自动认定为价格信号。

表 26-5 操作与验收问题速查

常见情况	要核对的关键问题	下一步动作
盘中没有新事件	行情源正常吗?	看最后 bar_time 和错误状态
出现连续重复提醒	是否命中同一冷却窗?	检查事件键和去重记录
AI 解释与价格冲突	是否具备同日证据?	保留矛盾并标未知
个人跟踪长期未更新	任务启用且额度足够吗?	查最近运行与失败日志

[G3.4] 第 26 章验收 Gate；下表是可供用户操作的检查路径，不代表已发生真实案例。

本章核验依据与使用边界

[P26-A] services/intraday_monitor/runner.py、rules.py、sessions.py、feed.py、store.py，规则和交易时段

[P26-B] services/tracking/run.py、prompt.py、store.py，个人跟踪任务

[P26-C] config/intraday_monitor.json，六类规则已配置；实时完整性和断线回补仍待实测

代码事实基线：2026-11-10，Windows C:\AI\AI 门户网站，commit cd19e77d。记录状态为代码／配置核查；未执行真实监控任务、外部推送、模拟撮合或交易。

本章边界：本轮未启动真实行情流、未复现断线回连，也未测得系统延迟；任何“实时”性能指标均保持待验。

AI 商品智枢 / 第 27 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 27 章｜新闻、研报与社交资讯监控

新闻监控并不是把文章交给 AI 总结。真正需要保留的是可追溯的原始内容、发生时间、来源授权，以及能够与商品品种对应的事件结构。本章解释多来源采集、证据校验、去重与 AI 解读的分工，并明确部分社交和微信渠道仍需实际采集验收。

27.1 来源分类与可用性不等同

平台资讯来源包括公共公告、产业资讯、新闻媒体、机构研报及社交社区。来源可通过官方公开接口、RSS、聚合搜索、合法的授权登录或用户提供材料进入系统。检索摘要不等于已获得全文；第三方聚合链接也不代表具有原站付费全文授权。

表 27-1 来源矩阵：什么可以写成正式能力

来源类别	可引用的证据	必须核查的边界
官方/交易所/机构	原始公告、发布时间、公开链接	更新频率和版本
公开新闻/RSS	标题、摘要、原始链接	非直接全文接口
产业付费资讯	许可范围内的摘要或本地授权材料	不得暗示拥有未授权全文
X/社交平台	账号与采集时间、原帖标识	登录、API 配额、封控和稳定性
公众号/微信社群/视频号	用户可合法访问的文本或音频	授权、隐私、验证码、持续采集待验
用户上传研报	文件、来源、哈希与日期	版权、上传权限、脱敏

[P27-A][P27-B]：来源代码存在不等于真实渠道已经生产稳定运行。

27.2 从原始文章到结构化事件

同一条报道可能包含多个事件：例如某港口因天气暂时停运，同时发布新的库存统计。系统应分别记录“主体、动作、地点、发生时间、发布时间、数量及单位”，并以可定位的原文片段作为证据。AI 只负责依据输入标题和正文抽取结构，不允许补写未提供的事实或品种。



图 27-1 新闻事件抽取与来源核对流程

[P27-A] extract.py、validate.py、merge.py。

27.3 去重与冲突：转载次数不代表事件次数

一条 Reuters 原文被多个网站转载，通常只能视为一条独立事实来源的传播。若同一主体的后续公告更新了数量或时间，应保留最新版本与原版本之间的关系；若同一时期不同地区发生类似事件，不应误合并。发生时间不明时要保留未知，不可用文章发布时间替代。

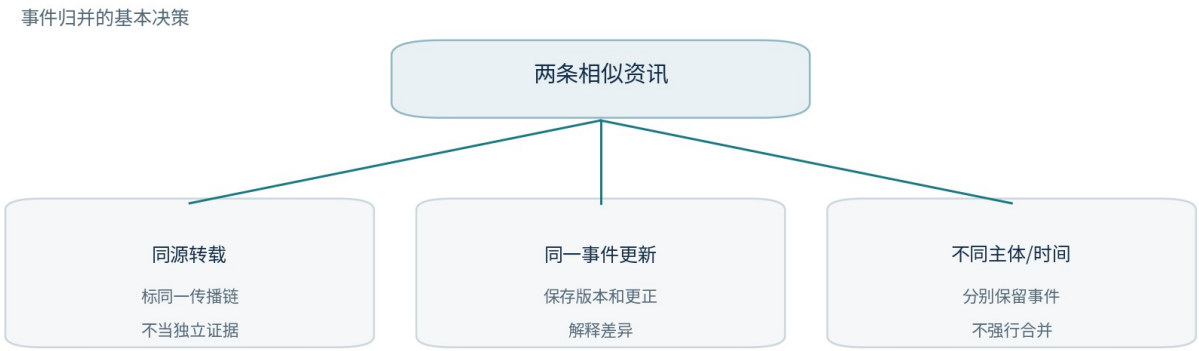


图 27-2 事件归并的基本决策

概念性判定图，具体 merge.py 逻辑和边界以当版记录为准。

表 27-2 标准事件记录与检验

字段	核验要求	缺失处理
document_id/source_url	能回溯原始材料	保留来源不可用状态
published_at / occurred_at	发布时间/发生时间分开	发生时间不明写 null
subject/action/location	主体、动作、地点	禁止猜测
value/unit	原文明确的数值和单位	不进行缺证据换算
products / evidence	关联品种和文字证据	无依据不标方向
event_status	PENDING/FAILED 等程序状态	分析失败留痕

[P27-A][P27-C]。

27.4 AI 解读新闻影响时该怎样表述

正确的新闻研究输出分三层：一是可复核的事件事实；二是可能的商品传导路径，例如物流中断→运输延迟→可交割资源短期减少；三是需要后续验证的价格和库存影响。第三层属于研究推断，不能被写作已经发生的事实，更不能替代可成交报价与交易风险评估。

当原始文档与模型抽取的主体、时间、数量存在冲突时，校验层应拒绝该事件或保留待核；不能为了让日报完整而强行填写。LLM 额度不足、JSON 不合法、证据找不到、品种映射无法验证等，都应形成有错误原因的任务记录。

27.5 国内外资讯与社交模块的真实成熟度

表 27-3 渠道验收需要哪三层证据

层次	证明什么	不能证明什么
代码模块存在	有采集、清洗、摘要或归档接口	长期稳定抓取

层次	证明什么	不能证明什么
一次真实采集记录	某个时间成功取得材料	所有关注账号和付费站均可用
连续质量验收	时效、缺失、重复率和异常恢复	永远无接口变动风险

[P27-A][P27-B]；本轮未进行大规模登录采集。

27.6 用户如何阅读资讯监控结果

打开 Web 资讯监控中心，先核对事件列表的来源、发布时间及关联品种；进入某条事件时，再阅读证据片段、来源链接、AI 解释和未知项。重要事件被反复转载时，应优先查看原始权威出处及事件更新历史，不把“热度”直接换成“资金持仓”。

操作/验收的补充流程；不代表已通过端到端测试

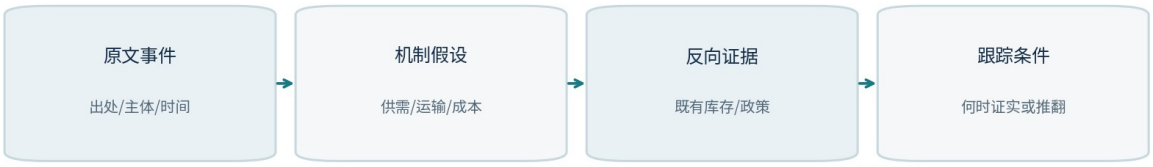


图 27-3 从新闻事实到金融研究的三层判断

[P27-A]；流程为本章使用和故障检查的方法图。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：资讯监控中心事件列表

操作入口：Web → 资讯与直播 /monitor（具体栏目以实际界面为准）

截图内容：来源、发布时间、事件标题、关联品种、处理状态

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 27-4 资讯监控中心事件列表（真实截图占位）

【截图待补】不可使用示意图伪装成已上线界面。截图前遮盖账号、设备密钥、客户交易信息与私人资料。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：资讯事件证据与 AI 解读

操作入口：Web → 资讯中心 → 事件详情

截图内容：原文摘要/引用、发生时间、影响链、反证及待核状态

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 27-5 资讯事件证据与 AI 解读（真实截图占位）

【截图待补】不可使用示意图伪装成已上线界面。截图前遮盖账号、设备密钥、客户交易信息与私人资料。

27.7 质量与合规验收速查

表 27-4 五种常见错误及正确处理

错误	风险	处理
把 RSS 摘要当全文	缺上下文	标明摘要来源
重复转载计算多条证据	高估独立性	合并传播链
猜测未报道的事件时间	时序错位	标记未知
敏感群聊内容进入公开报告	隐私和版权风险	权限/去标识化
渠道被限制后继续高频访问	账号封控、合规风险	降频、停止和人工介入

[P27-A]、[P27-B]；遵守数据来源协议。

本章操作验证与常见问题

操作实例｜一条重大新闻的证据核验样例。针对“港口检修影响燃油供应”的新闻，先确认港口名称、检修日期、涉及品种和原文出处；只有物流传导机制成立时才形成研究假设。

表 27-5 操作与验收问题速查

常见情况	要核对的关键问题	下一步动作
多个网站引用同一新闻	是否为相同原始来源?	按传播链去重
没有明确事件日期	发生时间和发布时间一样吗?	发生时间留空并待核
AI 给出看多结论	供应影响及市场定价有证据吗?	拆分事实与推断
社交热度暴涨	能推导实际持仓或仓单吗?	只能作为情绪线索

[G3.4] 第 27 章验收 Gate；下表是可供用户操作的检查路径，不代表已发生真实案例。

本章核验依据与使用边界

[P27-A] services/news_monitor/sources.yaml、ANALYSIS.md、extract.py、merge.py、validate.py，事件抽取与证据约束

[P27-B] services/x_news_monitor、wechat_official、wechat_daily、wx_channels 仅代表模块存在，不能代表真实稳定采集

[P27-C] services/news_monitor/ANALYSIS.md 中 PENDING/FAILED 等异常处理说明

代码事实基线：2026-11-10，Windows C:\AI\AI 门户网站，commit cd19e77d。记录状态为代码／配置核查；未执行真实监控任务、外部推送、模拟撮合或交易。

本章边界：此处的渠道能力分级是文档审计结果，不代表所有平台稳定采集；所有采集必须遵循授权、版权和隐私规则。

AI 商品智枢 / 第 28 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 28 章｜Bark、邮件与通知调度系统

告警是否发生、是否符合推送规则、是否被消息通道接收，是三个不同问题。平台将事件扫描、用户通知规则、派发账本和 Bark／SMTP 通道拆开，使报告和风险提醒可追溯；但服务端发送成功并不能证明手机实际展示或用户已阅读。

28.1 通知系统的四层职责

事件源可能来自每日机会、盘中行情、新闻和个人研究任务。通知层不重新计算金融指标，而是读取已形成的事件或报告，按订阅、静音窗口、严重度和发送上限判断是否通知。符合条件的事件首先写入派发账本，再通过对应通道发送并记录结果。



图 28-1 通知从事件到通道的处理架构

[P28-A][P28-D]。

28.2 Bark 与邮件怎样选择

表 28-1 两种通道的产品定位

对比项	Bark 手机推送	SMTP 邮件
适合内容	较短的重大事件与状态提醒	完整报告、表格和研究摘要
必要授权	设备推送密钥/地址、iOS 通知权限	SMTP 授权码、服务器和收件人
主要问题	勿扰、系统通知权限、网络	鉴权、TLS、垃圾邮件、收件限制
送达证据	接口成功≠手机展示	SMTP 接受≠进入收件箱
安全重点	密钥避免出现在 URL/日志/截图	授权码不可当登录密码公开

[P28-A] channels.py；当前代码配置不等于最终送达已验收。

28.3 Bark 手机通知的实际配置

操作顺序：在 iPhone 安装 Bark 并允许系统通知→在 Bark 中取得设备推送信息→登录 Web“我的推送”设置通道→在专用密钥输入框保存→执行测试发送→查看最近发送记录与手机通知。页面入口和字段名称需以真实截图为准，不能要求用户将设备 Key 直接发到聊天中。

若服务端提示请求成功而手机没有弹出通知，应逐项检查 Bark 设备状态、iOS 通知权限、系统专注模式、手机网络及应用设置。不要在失败时无限重发，避免恢复网络后造成告警轰炸。

28.4 SMTP 邮件的配置与安全边界

操作顺序：准备支持 SMTP 的邮箱→在邮箱后台启用 SMTP 并获得应用专用授权码→填写发件服务器、端口、TLS/SSL 方式、发件账号、授权码和收件人→先保存并执行测试→到收件箱及垃圾邮件检查。手册只说明需要填的字段，不公开真实服务器凭据。

发件服务器接受邮件，只能证明该环节提交成功；后续可能受到反垃圾邮件、邮箱容量、收件规则、网络或客户端同步影响。若需要接收长篇日报，邮件正文可以提供摘要与报告链接；个人交易信息应遵守用户权限，不把私密明细发给公共地址。

28.5 去重、静音、限速与恢复机制

当前账本通过 UNIQUE(event_key, channel, target) 防止同一事件重复投给同一目标，并在取出待发记录时执行 claim 状态锁定，防止并发派发。通道失败会记录错误类别，而不是自动声称“发送成功”。

表 28-2 当前派发代码的参数及含义

代码参数	当前值	说明
MAX_SCAN_AGE	86,400 秒	超过一天的旧事件不应被重新当作新告警
CATCHUP_SEC	1,800 秒	中断恢复时补发窗口设计
MAX_SEND_PER_RUN	10 条	单轮派发条数上限
RETRY_DELAYS	60 秒、300 秒	失败重试间隔；后续重试受状态约束
账本去重键	event_key + channel + target	同事件同渠道同收件对象防重复
来源配置项	22 项	只是配置数量，非已成功发送量

[P28-A][P28-B][P28-C]；实时生效值仍可能由部署配置及运行状态影响。

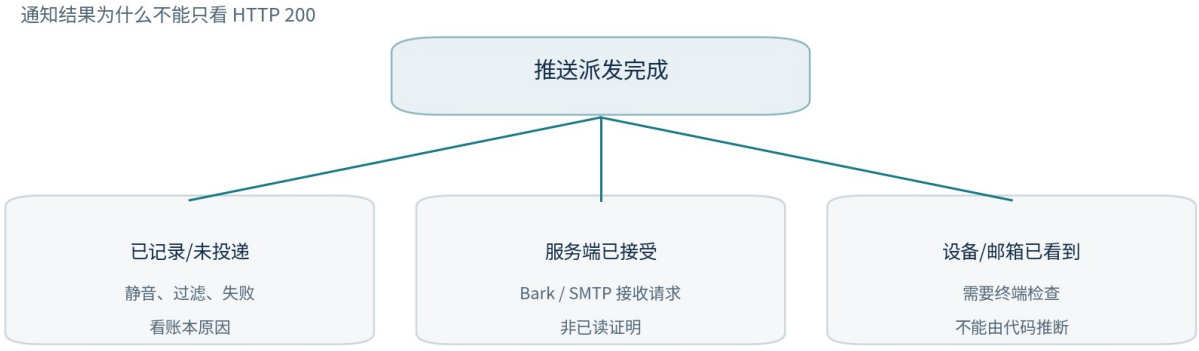


图 28-2 通知结果为什么不能只看 HTTP 200

状态区分图，不代表当前全部通道完成设备端验收。

28.6 用户订阅、静音及发送历史

建议将每日机会日报与盘中重大风险拆成两类通知：日报按固定时间送达，盘中风险按品种、重要性和冷却规则处理。用户在界面中核查通知源、目标设备/邮箱、静音时间窗和历史错误原因；“无新事件”“静音过滤”“发送失败”必须能够区分。

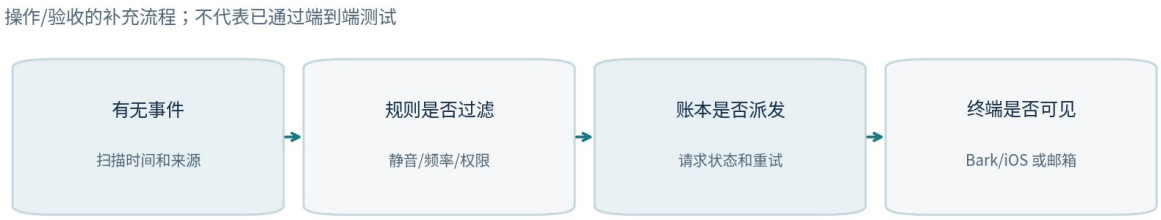


图 28-3 推送不可达时的排障顺序

[P28-A]；流程为本章使用和故障检查的方法图。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：我的推送：Bark 与 SMTP 配置

操作入口：Web → 定时任务中心 → 我的推送

截图内容：通道开关、订阅规则、收件对象脱敏、密钥不可见、测试入口

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 28-4 我的推送：Bark 与 SMTP 配置（真实截图占位）

【截图待补】不可使用示意图伪装成已上线界面。截图前遮盖账号、设备密钥、客户交易信息与私人资料。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：发送历史与测试结果

操作入口：Web → 我的推送 → 发送记录

截图内容：时间、来源、目标别名、发送状态、错误原因；不得显示真实密钥

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 28-5 发送历史与测试结果（真实截图占位）

【截图待补】不可使用示意图伪装成已上线界面。截图前遮盖账号、设备密钥、客户交易信息与私人资料。

28.7 三层交付验收

表 28-3 通知功能的三个验收 Gate

Gate	检查手段	不通过时
配置合法	字段、授权、密钥加密保存、通道开关	不尝试发送

Gate	检查手段	不通过时
服务端请求	通道响应与消息账本状态	保留错误码并有限重试
真实到达	用户手机/邮箱实际观察	不能把服务端状态当用户已读

[P28-A][P28-D]；本次未向用户的手机或邮箱发测试消息。

本章操作验证与常见问题

操作实例｜通知没有收到时不要盲目重发。排障应按“是否产生事件→是否允许推送→账本是否投递→通道是否接受→终端是否显示”的顺序执行，能准确定位问题层次。

表 28-4 操作与验收问题速查

常见情况	要核对的关键问题	下一步动作
没有通知历史	事件源和规则是否匹配?	从来源开始检查
账本显示静音	是否属于静音时段?	调整规则而非重发
服务端返回成功	手机或收件箱是否显示?	检查设备/邮件设置
反复报鉴权失败	密钥或邮箱授权码有效吗?	撤销旧凭据再重新配置

[G3.4] 第 28 章验收 Gate；下表是可供用户操作的检查路径，不代表已发生真实案例。

本章核验依据与使用边界

[P28-A] services/push/dispatch.py、ledger.py、channels.py、settings.py、vault.py，通知链路

[P28-B] config/push_sources.json：22 个来源配置项，非有效发送数量

[P28-C] services/push/dispatch.py：MAX_SCAN_AGE=86400，CATCHUP_SEC=1800，MAX_SEND_PER_RUN=10；ledger.py 两次重试延时 60/300 秒

[P28-D] app/push_api.py，通道、规则、试发和历史管理相关 API

代码事实基线：2026-11-10，Windows C:\AI\AI 门户网站，commit cd19e77d。记录状态为代码／配置核查；未执行真实监控任务、外部推送、模拟撮合或交易。

本章边界：本轮没有读取私人推送密钥、没有发送 Bark 或 SMTP 实际测试，也没有证明手机和邮箱已经收到通知。

AI 商品智枢 / 第 29 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 29 章｜模拟验证、AI 成绩单与交易接口边界

AI 对行情方向的判断是否兑现，不等于策略回测是否赚钱；策略回测能盈利，也不等于模拟盘或真实账户能够按同样的价格交易。当前平台有观点成绩单和量化回测代码，但完整模拟撮合链路未获得本轮端到端验收证据，实盘交易网关仍显式禁用。本章把四种能力清楚分开。

表 29-1 四条轨道的输入、输出及实际状态

类型	输入与计算	产物	本轮可证实状态
AI 观点成绩单	冻结方向、期限，事后读取真实价格	命中/未命中/不可评定与统计	有代码；不等于账户收益
量化策略回测	历史真实合约、信号和费用规则	历史净值/回撤/交易记录	有回测内核；不是真实成交
模拟交易	订单、保证金、资金、风控与撮合	模拟账户流水与持仓	完整链路尚未确认 E2E
真实交易	经纪账户授权、订单、成交与回执	真实资金和头寸	执行网关 disabled，不可用

[P29-A][P29-B][P29-C]。

29.1 AI 成绩单评价的是冻结观点，而不是资金收益

一个可核验的研究观点必须在预测时冻结：来源、发布时间、品种、具体合约、方向、观察期限、当时的数据和模型版本。兑现时再读取期限结束后的合格行情，并记录命中、未命中、中性或无法评定，而不是拿后来挑选的最好价位重新解释当初观点。



图 29-1 研究观点从冻结到兑现核验

[P29-A] ingest.py、resolve.py、stats.py。

29.2 命中率、Wilson 区间与样本门槛

平台 scorecard/stats.py 在配置未给出 min_sample 时采用默认 30 条的门槛。这只是统计展示规则，并不证明系统目前已经积累 30 条有效预测。方向预测的简单命中率可计算为命中条数÷有效判定条数；但必须同时公布有效样本数、无法评定数量和对照基线。

例如【合成演示】12 条有效预测中有 9 条命中，表面命中率 75%。由于样本很少，二项分布的 Wilson 95% 区间仍然较宽，不能据此说模型具有 75% 的稳定胜率。若研究观点中性、到期没有合格报价或合约不能对齐，应按规则另行处理，不能偷偷删除失败样本。

命中率 = 命中数量 / 有效判定数量 ｜ 有效样本 ≠ 全部生成观点

实际实现还包括 ATR 阈值、neutral / unverifiable 分类；具体统计分母必须以 stats.py 为准。

表 29-2 成绩单应同时报告的指标

指标	作用	误读风险
有效样本数、不可评定数	判断样本覆盖	只报命中条数
命中率与 Wilson 区间	描述估计不确定性	当成策略盈利概率
基准命中率	对照简单规则	只与零比较
分品种/期限结果	检查可迁移性	用整体均值掩盖失败组
来源与冻结版本	保证研究可追溯	事后改写早期观点

[P29-A][P29-D]；不提供任何未经核验的真实成绩。

29.3 为什么回测和模拟交易不是一回事

策略回测依据历史 bar 和确定性执行规则重演，现有回测代码要求信号在 t 根 bar 结束后产生、只能在下一根可交易 bar 成交，使用真实合约并计入手续费、滑点与换月成本。模拟盘则还需要订单生命周期、资金占用、保证金、拒单、撤单与逐笔成交状态，不能用历史回测页面代替。

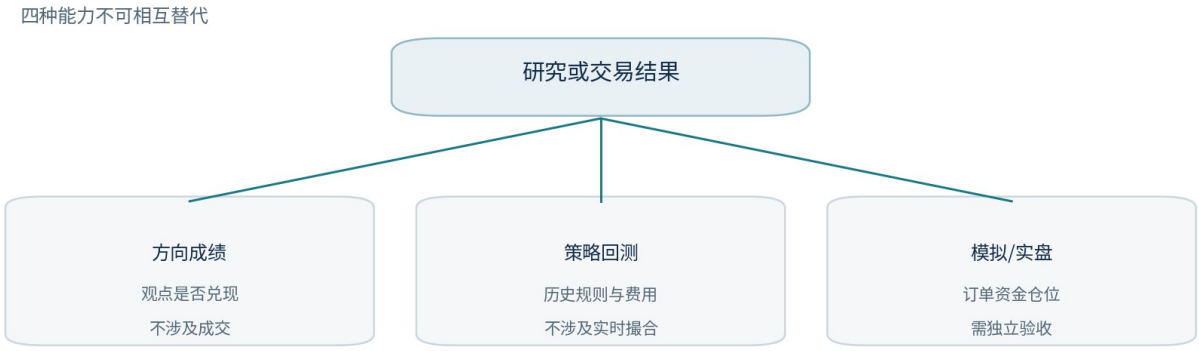


图 29-2 四种能力不可相互替代

第四类“实盘”由网关明确禁用；此图是用途分层。

29.4 实盘网关禁用与安全 Gate

截至本章核查的正式代码，services/modeling/execution_gateway.py 使用 DisabledExecutionGateway，对下单、撤单及相关接口显式拒绝；config/trade_plan.json 的 live_enabled=false。因而不能在产品说明中写“支持自动实盘”或“已经连接真实交易账户”。

表 29-3 交易能力启用之前必须单独满足的条件

Gate	应提供什么证据	当前认定
用户本人授权	经纪商授权与权限记录	未验证

Gate	应提供什么证据	当前认定
交易合约与风险白名单	可交易合约、保证金、单笔限制	配置项存在不代表通过风控验收
订单保护	价格偏离、重复单、交易时段、撤单处理	未完成实盘联调
账户对账	订单回报、成交回报和账户持仓一致	未完成
停机与撤权	失联、断电、日内损失限额及回滚	实盘网关保持关闭

[P29-C] disabled 网关及 trade_plan.json；表为未来启用门槛，并非当前已通过项。

29.5 怎么在页面上正确解读结果

查看 AI 成绩单时，首先选择样本区间和品种，再核对观点冻结时间、有效样本数、无法评定数量和相应基线。只有当历史观点被独立复核，才讨论模型是否表现出统计优势。回测曲线另看执行成本与换月规则；不显示真实资金账户的收益保证。

操作/验收的补充流程；不代表已通过端到端测试

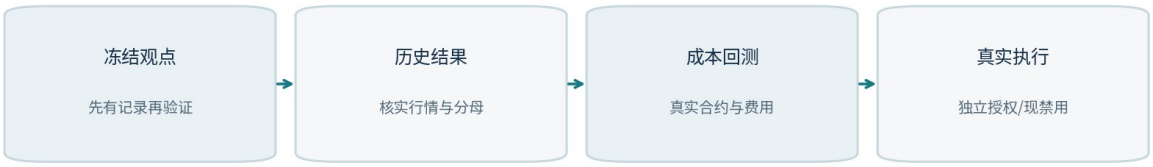


图 29-3 交易研究验证的四级证据门槛

[P29-A]；流程为本章使用和故障检查的方法图。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：Web AI 成绩单与预测记录

操作入口：Web → AI 成绩单 /scorecard

截图内容：样本数、命中/未命中、来源、期限、置信区间与不可评定记录

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 29-4 Web AI 成绩单与预测记录（真实截图占位）

【截图待补】不可使用示意图伪装成已上线界面。截图前遮盖账号、设备密钥、客户交易信息与私人资料。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：模拟验证或交易计划草案界面

操作入口：Web → 策略与交易计划（以实际 UI 为准）

截图内容：只截可真实访问的功能；若无模拟撮合模块则保留“未验收”占位

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 29-5 模拟验证或交易计划草案界面（真实截图占位）

【截图待补】不可使用示意图伪装成已上线界面。截图前遮盖账号、设备密钥、客户交易信息与私人资料。

29.6 验收与复盘原则

研究正确而执行亏损，可能来自入场太晚、滑点过高、流动性不足或风险管理不合适；方向错误也可能仅是模型假设失效。成绩单应反馈研究方法和模型候选，但不得自动覆盖冻结的 Stable 模型或擅自开通实盘权限。

本章操作验证与常见问题

操作实例｜看到“75%命中率”后应该追问什么。这个数字即便来自真实账本，也需要有样本数、观察期、对照基线和不可评定样本。方向正确率本身不能代表扣成本收益。

表 29-4 操作与验收问题速查

常见情况	要核对的关键问题	下一步动作
样本数很少	Wilson 区间是否足够窄?	不做稳定胜率宣传
回测显示盈利	有没有滑点、手续费和换月?	重新审查成交路径
页面有“模拟”字样	订单资金仓位是否 E2E 验收?	未验收则只能标研究模式
想连接实盘	网关是否有正式批准?	当前明确禁用，不尝试下单

[G3.4] 第 29 章验收 Gate；下表是可供用户操作的检查路径，不代表已发生真实案例。

本章核验依据与使用边界

[P29-A] services/scorecard/ingest.py、resolve.py、stats.py、ledger.py，观点冻结和兑现核验

[P29-B] services/modeling/backtest_core.py，次一可交易 bar、真实合约、交易成本及换月

[P29-C] services/modeling/execution_gateway.py 显式禁用实盘；config/trade_plan.json:live_enabled=false

[P29-D] services/scorecard/stats.py 默认 min_sample=30；配置值为 null 时采用代码默认值

代码事实基线：2026-11-10，Windows C:\AI\AI 门户网站，commit cd19e77d。记录状态为代码／配置核查；未执行真实监控任务、外部推送、模拟撮合或交易。

本章边界：本章没有模拟或真实交易成绩，也没有验证完整模拟撮合系统；live_enabled=false 和 DisabledExecutionGateway 是当前明确的实盘禁止边界。

AI 商品智枢 / 第 30 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 30 章｜交易记录、绩效报告与 AI 复盘

交易复盘的第一步是还原真实账户记录，而不是让 AI 先给出策略建议。平台把结算单解析、交易去重、资金与盈亏口径核算、结构化指标和 AI 行为诊断分开处理：程序负责可复算的数值，AI 根据经过脱敏的摘要提出可验证的改进假设。

30.1 交易结算单如何安全导入

当前解析模块针对国内期货公司常见的 TXT 交易结算单及单独成交／平仓明细，支持部分中英表头与文本编码变体。不能宣称支持所有期货公司、任意 PDF、截图或未经识别的格式。导入时应先预览解析出的交易日期、合约、方向、开平、价格和手续费，再确认是否完整。



图 30-1 从原始结算单到复盘结论的加工链

[P30-A][P30-B][P30-C]。

30.2 字段白名单、去重和私密数据保护

程序的解析层保留业务必要字段，避免将姓名、客户号、成交序号、原始文件路径等个人信息写入可公开的报告或模型提示词。不同经纪公司表头和资金段格式不同，不能只因出现“成交记录”几个字就判定完整。重复上传和结算修订应以实际流水与日期去重，保留处理痕迹。

表 30-1 结算单数据字段与隐私边界

材料类别	需要用于计算的字段	不得公开或传入 AI 的信息
成交明细	交易日、品种合约、方向、开平、手数、价格	客户号、交易席位识别号
平仓明细	平仓收益、费用、合约乘数	原始交易流水及身份证明
资金段	期初/期末权益、出入金、结算盈亏	银行账号、个人实名信息
错误日志	字段缺失、错误码、解析阶段	原始结算单全文、授权信息

[P30-A][P30-C] 解析与 AI 输入白名单；具体持久化字段以 store.py 为准。

30.3 盈亏曲线与真实账户权益不是一回事

仅有平仓记录时，能够绘制“已实现盈亏累计曲线”，但这不是账户实际净值。权益曲线必须考虑期初权益、资金出入金、手续费以及浮动盈亏等核算项。当前 analytics.py 在期初权益不完整时明确采取 pnl_only 模式，缺少真实权益前提的夏普、索提诺、卡玛、Alpha、Beta 等应返回缺失值。

$$E(t) = E(t-1) + 入金 - 出金 + 当期盈亏 - 费用 + 其他合规调整$$

仅为权益桥的简化解释，期货逐日盯市和期末持仓浮盈亏应按实际结算口径核对；不可用 pnl_only 替代。

表 30-2 关键绩效指标的计算前提

指标	最少需要什么数据	缺失时如何处理
已实现净盈亏	已确认平仓盈亏和费用	不能用毛盈利冒充净盈利
交易胜率 / 盈亏比	完整有效平仓样本	样本小要标注不确定性
每笔交易期望	交易盈亏序列和明确分母	不得用方向命中率代替
账户最大回撤	真实连续权益序列	没有期初权益则不计算
夏普/索提诺/卡玛	足够长度、稳定频率的真实权益回报	缺失、不制造风险调整指标
资金回报率	出入金、权益和估值时点	资金变动不全则不计算

[P30-B] analytics.py 的权益与 pnl_only 双路径。

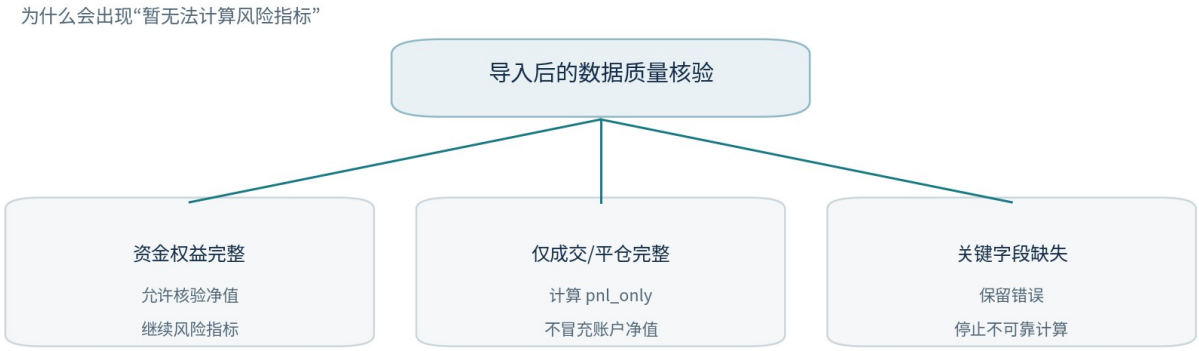


图 30-2 为什么会出现“暂无法计算风险指标”

计算条件示意，不能推断每种 TXT 文件都能自动恢复权益。

30.4 AI 复盘建议如何形成

AI 输入应该是一份受控的交易统计摘要，包含交易次数、品种分布、盈利亏损结构、最大单笔损失、手续费比例、复盘证据及已知缺失项。模型可提出“是否在亏损后提高交易频率”“是否在反复震荡区过度交易”“是否因止损执行偏差扩大亏损”等研究问题，但必须引用具体交易记录及样本数量。

当样本过少、交易日期无法对齐、合约乘数缺失或 AI 额度耗尽时，报告应展示未完成原因。异步生成队列会记录运行状态，不应强行拼接成一份成功报告。对诊断结论，应由用户逐条核对，确认后再转成个人跟踪、研究手册或策略候选，不自动修改正式交易规则。

表 30-3 AI 交易复盘的可信写法

模型识别的现象	应有证据	建议的验证动作
交易频率明显升高	按交易日和亏损区间统计次数	检查是否存在追损交易
某品种持续亏损	品种分组样本、手续费与收益	核对研究边界及开平策略
止损执行偏差	原计划与真实成交/滑点	检查报价和止损方式
盈利单过早平仓	最大有利波动和真实平仓记录	检验离场纪律而非归咎模型
数据不足无法判断	缺失字段及影响范围	补充记录后重新分析

[P30-B][P30-C]；表为待验证诊断类型，不表示用户真实发生过这些问题。

30.5 用户操作、报告查看及异常恢复

建议的用户路径：进入交易复盘 /journal → 上传受支持的 TXT 结算单 → 预览识别出的交易/资金段 → 核对异常提示并确认导入 → 查看盈亏、分品种贡献和成本统计 → 发起 AI 诊断 → 查看报告与对应证据。按钮和可删除选项须按真实界面确认，不能推断所有账户都有清除历史的权限。

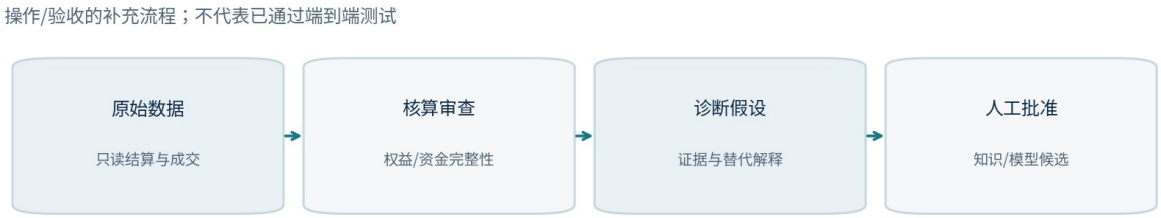


图 30-3 复盘结论如何改变研究而不改变历史

[P30-A]；流程为本章使用和故障检查的方法图。



图 30-4 交易结算单上传与解析预览（真实截图占位）

【截图待补】不可使用示意图伪装成已上线界面。截图前遮盖账号、设备密钥、客户交易信息与私人资料。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：交易绩效与 AI 诊断报告

操作入口：Web → 交易复盘 → 指标 / AI 复盘

截图内容：样本区间、盈亏口径、缺失指标原因、诊断证据与改进建议

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 30-5 交易绩效与 AI 诊断报告（真实截图占位）

【截图待补】不可使用示意图伪装成已上线界面。截图前遮盖账号、设备密钥、客户交易信息与私人资料。

30.6 复盘结果怎样返回研究流程

复盘应该形成三类不同产物：事实统计（不可改写）、交易纪律观察（等待核对）和研究方法改进候选（需人工批准）。对策略执行错误与研究方向错误分别归因，可避免反复修改一个并无问题的估值模型；若问题来自数据延迟或资金管理，应先改监控规则和执行纪律。

本章操作验证与常见问题

操作实例｜一次结算单复盘的最小验收。例如用户仅导入了平仓明细：可以计算已实现盈亏的总和，但不应该得到基于完整权益的最大回撤或夏普。缺少资金段时要向用户说明原因。

表 30-4 操作与验收问题速查

常见情况	要核对的关键问题	下一步动作
导入文件没有期初权益	账户资金序列能复原吗?	只有 pnl_only 可用
盈亏与券商对不上	费用和逐日结算口径一致吗?	回到原始数据核对
AI 说“你过度交易”	有交易次数和亏损时段证据吗?	标为待验证假设
需要修改正式策略	复盘建议是否已人工批准?	只进入候选，不改 Stable

[G3.4] 第 30 章验收 Gate；下表是可供用户操作的检查路径，不代表已发生真实案例。

本章核验依据与使用边界

[P30-A] services/trade_journal/parse.py、dedupe.py、store.py，TXT 结算单与字段白名单

[P30-B] services/trade_journal/analytics.py，资金权益、平仓盈亏和风险指标有效性

[P30-C] services/trade_journal/ai_input.py、ai_run.py，脱敏输入及异步 AI 诊断

[P30-D] app/trade_journal_api.py，上传、统计、绩效及复盘入口

代码事实基线：2026-11-10，Windows C:\AI\AI 门户网站，commit cd19e77d。记录状态为代码／配置核查；未执行真实监控任务、外部推送、模拟撮合或交易。

本章边界：本章不包含个人真实交易账户分析；例子均是方法示例。没有经过用户授权与脱敏的结算单不得纳入公开产品截图或上传 AI 模型。

第五篇 • 常见问题、系统边界与支持

AI 商品智枢 / 第 31 章 / V1.1 Candidate • 2026-11-10

第 31 章｜账户、权限与使用问题

本章按用户真实遇到的问题组织：如何首次访问、为什么注册后仍看不到某些栏目、403 与无数据有什么区别、PC 模型为什么不能用，以及上传失败后应该怎样处理。涉及调整权限、停用账户和修改生产配置的操作由管理员完成。

31.1 第一次打开平台：先确认入口，再确认账号

Web 门户是通过浏览器访问的研究和管理入口；PC 工作台是安装在本地的 Electron 应用，主要执行多模型 CLI 协作任务。首次使用 Web 时，先打开管理员提供的正式 HTTPS 地址，进入“登录”页，使用合法账号登录并查看有权访问的栏目。不要将历史测试端口、内网地址或临时链接当成公开稳定入口。

当前页面与服务代码包含登录、邮箱注册、验证码和密码重置流程。邮箱能否实际收到验证码，仍取决于 SMTP 凭据、服务状态及邮件系统，代码存在不等于发送链路已通过当前测试。新用户注册成功通常只取得受限的基础访问资格，研究和管理栏目需管理员授权。



图 31-1 账号到栏目访问的四道检查

[P31-A][P31-B][P31-C]；依据登录及权限相关实现。

31.2 密码错误、登录过期或账号停用怎么办

先检查浏览器是否打开正确的 HTTPS 域名、网络是否可用，再核对邮箱／用户名输入是否正确。忘记密码应使用登录页真实提供的“找回密码”入口，不让管理员索取明文密码。连续失败时不要高频重试；应保留错误提示和发生时间，避免暴露账号和验证码。

登录态通常保存在带签名的会话凭证中；浏览器清理 Cookie、签名失效、账户到期或被停用都可能使登录失效。对于 401 或重新跳转登录页的表现，先尝试重新登录；管理员才检查账户启停、到期日和服务日志。用户不应手动篡改 Cookie 或会话字段。

31.3 为什么菜单缺失、能看到页面却无法读取数据

平台同时采用页面展示与服务端资源校验。导航可能对无权栏目不展示入口，但用户手动粘贴页面地址并不会获得权限。HTTP 403 通常表示服务器拒绝当前操作；200 加空数据可能是检索条件、数据源或当前业务无结果；404 表示资源路径无效；5xx 则偏向服务端故障。不同接口的具体错误文案须以实际响应为准。

表 31-1 账户与资源权限对照（不虚构业务角色）

身份/资源	用户能做什么	管理员处理	特别限制
未登录访问	打开合法登录页	核对服务与入口	不能读取受限数据
已注册普通账户	查看已授权的栏目	按用途授予栏目与有效期	注册不等于管理权限
具备某栏目权限	查看许可的页面与 API	可调整授权范围	其他栏目仍受服务端限制
管理员账户	管理自身权限范围内功能	用户、角色、期限和运维操作	不得共享管理员账号
个人研究/交易记录	查看本人授权资源	核查账户隔离	不得跨账户展示隐私数据

[P31-B][P31-C]；系统使用 role、cols1、cols2 等授权字段，未据此发明独立“交易员/研究员”生产角色。

31.4 用户申请授权、管理员完成授权与撤权

用户应说明需要访问的栏目、用途和预计使用期限，不提供密码、验证码或交易账户信息。管理员核对申请后，在用户管理页面选择真实存在的栏目权限并设置有效期，保存后重新读取资源权限。验收不能只看菜单出现：还应确认授予的接口可以读、未授权资源仍被拒绝。撤权或禁用账号属于管理员操作，必须保留变更记录。



图 31-2 授权与复核闭环

[P31-B][P31-C]；授权步骤依据用户管理和服务端校验逻辑。

31.5 错误码、页面空白与无结果的最短判断

表 31-2 访问问题快速诊断表

用户看到	普通用户的第一步	管理员核查	不能采取的处理
跳转登录页 / 401	确认网址、重新登录	账户状态、Cookie、服务日志	绕过认证
栏目不显示 / 403	核对授权是否包含该栏目	栏目权限、接口拒绝与有效期	直接放开所有栏目
页面 404	核对地址和导航入口	路由及发布版本	随意改生产路由
页面空白 / 5xx	刷新一次并记下时间	日志、服务依赖、资源使用	反复启动多个服务
200 但列表无内容	放宽筛选并核对数据日期	数据 API、上游同步、状态	把空值填成零

[P31-A][P31-B]；通用 HTTP 状态解释，不保证全部路由都使用相同错误提示。

31.6 PC 模型无法使用，是否也是网站权限问题

不一定。Web 登录权限与 PC 工作台调用外部 CLI 的身份认证、订阅额度和本地执行环境是两件事。PC 模式打不开或研究员无响应时，先检查所选 CLI 是否安装、是否已通过本地授权、是否达到使用额度，以及对应任务是否处于等待、执行或失败状态；再区分是工作台问题还是具体模型通道问题。禁止将网页账户凭据直接复制给 CLI。

31.7 上传失败、没有结果、重复提交如何处理

上传结算单或研究资料前先确认页面支持的格式与本人权限。交易结算单解析目前重点支持特定 TXT 结构，不能把任意 PDF、截图或压缩包当作必然可解析。失败时看提示的是格式不支持、必要字段缺失、权限不足还是任务仍在处理；避免连续重复上传造成重复记录和等待任务。涉及交易数据的截图必须脱敏。

表 31-3 常见文件与操作问题

问题	用户可以先检查	需要管理员介入的场景
文件被拒绝	核对格式、大小、编码及页面说明	系统误判且有可复现实例
报告未刷新	查看数据截至时间和任务状态	缓存失效、同步任务失败
搜索没有结果	清理筛选、确认检索范围	索引异常或无权访问
同一文件重复导入	不要多次点击提交；核对已有结果	重复记账或状态卡死
PC 无模型输出	核对 CLI 登录与选中模型	调度或交接状态异常

[P31-A][P31-D]；操作建议不代表所有页面具备相同的上传与错误提示。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：Web 登录、注册与找回入口

操作入口：Web → /login

截图内容：截三类入口及一条真实但已脱敏的状态提示

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 31-3 Web 登录、注册与找回入口（真实截图占位）

【截图待补】页面位置：Web → /login；要求：截三类入口及一条真实但已脱敏的状态提示。禁止模拟真实 UI；必须遮盖个人账户、手机号、邮箱、Cookie、密钥及私有地址。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：用户管理的角色、栏目和有效期

操作入口：Web → 用户管理 /users（管理员）

截图内容：只用测试账号展示权限和期限，隐藏所有真实邮箱

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 31-4 用户管理的角色、栏目和有效期（真实截图占位）

【截图待补】页面位置：Web → 用户管理 /users（管理员）；要求：只用测试账号展示权限和期限，隐藏所有真实邮箱。禁止模拟真实 UI；必须遮盖个人账户、手机号、邮箱、Cookie、密钥及私有地址。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：拒绝访问与空结果的界面差异

操作入口：Web → 已授权页面或真实错误页

截图内容：只使用实际出现的 403 与空数据示例，不人为制造失败

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 31-5 拒绝访问与空结果的界面差异（真实截图占位）

【截图待补】页面位置：Web → 已授权页面或真实错误页；要求：只使用实际出现的 403 与空数据示例，不人为制造失败。禁止模拟真实 UI；必须遮盖个人账户、手机号、邮箱、Cookie、密钥及私有地址。

本章操作核验与状态边界

用户验收示例：新账户仅能访问基础栏目；管理员授权后目标栏目可见且有数据接口权限；另一未授权栏目仍然拒绝。若任意一项失败，就不能宣称权限体系本轮已完成用户验收。

事实来源与版本记录

[P31-A] app/routes_auth.py、registration_service.py、web/login.template.html：登录、注册、重置与邮箱验证码业务代码

[P31-B] app/auth.py、user_store.py、user_admin_api.py：会话、栏目授权、有效期和管理员用户管理

[P31-C] app/knowledge_permissions.py、app/trade_journal_api.py：服务端校验与个人数据权限

[P31-D] desktop/main.js、desktop/cli-pty.js：PC 本地 Electron 和 CLI 授权边界

事实基线：2026-11-10，Windows 正式项目，Git a198838e。本轮只读核查，不做真实登录、推送、交易、生产配置或数据修改。

状态：V1.0 Candidate；代码存在不等于端到端验收通过。

AI 商品智枢 / 第 32 章 / V1.1 Candidate · 2026-11-10

第 32 章｜数据、AI 与金融模型的风险边界

平台将来源数据、经过清洗的指标、AI 生成的研究观点、统计模型预测和交易验证结果放在不同证据层。用户不能因为一个页面上出现了精确价格或高胜率，就推断该数据是实时盘口、该观点是事实、该策略可盈利。本章给出最少的可信度核对方法。

32.1 首先核对五个时间：并非所有“今天”都是同一时点

研究常涉及数据发生时点、原始发布时点、平台采集时点、指标构建时点和报告生成时点。网页查看时间只是浏览器打开的时间，不会让旧数据自动变成新数据。中国期货夜盘涉及交易日跨自然日，主力合约切换也会影响连续序列。凡涉及价格、库存或持仓，均应注明具体合约／地区、价格单位、as_of 和来源。

表 32-1 金融数据时点与异常类型

字段/状态	含义	用户要核实什么
trade_date / as_of	数据对应交易日或观察截止时间	是否覆盖你关心的时点
published_at	原始来源何时发布	是否存在披露滞后
collected_at	平台实际采集时间	是否采集失败或限流
updated_at / build_at	加工或缓存更新时点	指标是否由最新原始数据计算
MISSING / STALE	关键数据缺失或超时	不能当成零或最新
CONFLICT / UNKNOWN	来源冲突或状态不确定	保留多个解释并待核

[P32-A]；字段名为跨模块解释性标签，具体 API Schema 以对应模块为准。

32.2 数据质量不足时应停止哪一步

原始数据可能因停牌、交易所调整、采集异常、口径不同、表结构变化或历史修订产生缺失与冲突。缺失的库存不能等于库存为零；不同单位或交割品级的现货价不能直接相减；主力连续合约不能直接用作真实历史成交价格。当关键字段不足时，系统应明确展示缺失原因，并停止相应强结论或估值。



图 32-1 数据进入可引用研究结论的核验闸门

[P32-A][P32-B]；以代码的数据质量控制原则绘制。

32.3 公开网页、商业资讯与用户上传材料：权限不同

平台可以采集或引用某些公开资料，但能读取内容不代表拥有复制、转售或公开再分发的权利。交易所／政府资料、商业数据库、媒体摘要、社交观点和用户私人文件，应分别登记使用范围、授权、时间与来源。付费原文和未授权长段摘录不应出现在对外手册或公共报告。用户结算单原则上只用于授权范围内的个人复盘。

表 32-2 来源类别与使用限制

来源类型	适合支持的结论	需额外检查
交易所/政府公开数据	正式口径、行情与监管事实	发布日期、版本和转载条件
商业数据库	产业统计、深度行情、研究图表	订阅合同与再分发许可
媒体与研报摘要	事件线索与研究观点	原始出处与是否仅为转述
社交信息	关注度和市场叙事	匿名性、操纵及样本偏差
个人结算单/研究笔记	私人复盘或任务分析	授权、脱敏、账户隔离

[P32-A]；本表为证据分类与版权审查方法，不等于对所有来源已有商业授权。

32.4 AI 说的是事实、解释还是可能的情景

AI 研究报告至少区分四层：可直接核对的原始事实、由事实推导的解释、假设条件下的情景以及行动建议。模型给出的文字流畅度不是证据质量。多个 AI 研究员达成一致时，也可能共享同一个错误来源；必须检查各自引用是否独立、是否包含反向证据，以及是否把可能性写成确定性。

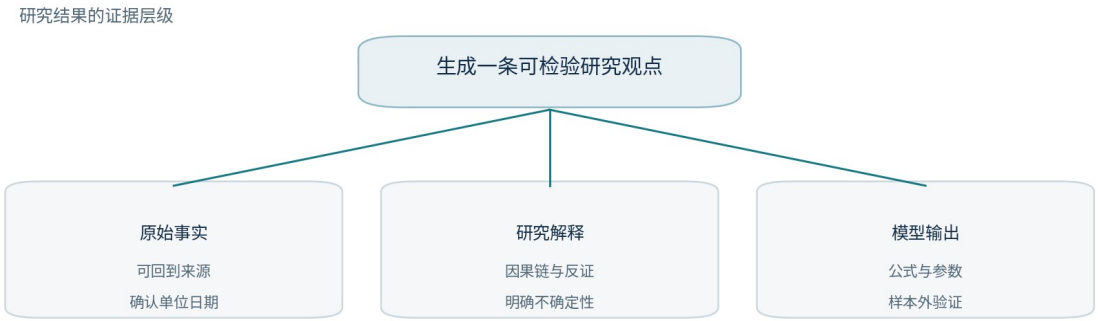


图 32-2 研究结果的证据层级

[P32-A][P32-C]；解释性流程，不代表所有结论已经通过独立认证。

32.5 知识库会保存历史观点，但历史观点不等于当前事实

品种手册和研究知识库可以存储方法、证据、假设和证伪条件，便于后续研究复用；但历史材料可能被新数据推翻。调用时应检查原始来源、版本、更新时间及反证记录，不能仅因为旧笔记曾被采纳就继续引用。当前统一语料库新模块的总开关 `config/corpus.json: enabled=false`，因此不能把新向量检索流程写成已经上线的用户功能。

32.6 估值、预测、回测、成绩单的分母不同

理论估值解释特定条件下价格关系，方向预测衡量未来涨跌概率，回测评估历史策略规则，AI 成绩单核对冻结的历史观点，真实交易收益则需要实际成交、手续费、滑点和账户资金。期权结算价不是交易者一定能成交的买卖报价。任何历史命中率都不能自动转换成交易胜率或保证收益。

表 32-3 金融模型与交易结果：不可混淆的六种输出

界面/指标	实际回答的问题	最常见的错误解读
期货估值	成本或相对价的条件关系	一定会回归到理论价
期权模型价	给定 F/K/T/IV 的模型计算	可按结算价无摩擦成交
价格预测	样本外未来方向/区间	预测正确率就是策略利润率
量化回测	历史规则扣成本后的模拟表现	历史回测等于未来真实收益
AI 成绩单	冻结观点的历史结果核对	观点命中等于实际下单胜率
真实账户绩效	资金、成交与真实权益复算	只凭平仓盈亏可得完整净值

[P32-B][P32-C]；上述概念来自本平台模型与评分代码的分工。

32.7 从报告到下单之间，还有一个明确禁用的边界

当前量化执行网关明确拒绝真实下单和撤单，`config/trade_plan.json` 的 `live_enabled=false`。计划草案、回测成交、观点跟踪或所谓“机会”均不能当作当前平台已连接期货公司实盘账户的证明。实盘交易涉及用户本人授权、经纪商合规接入、风控、成交回报与撤销权限，必须独立实施并通过验收。



图 32-3 研究产品与交易能力之间的安全分隔

[P32-C][P32-D]；实盘执行禁用为代码事实。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：Web 数据截至时间、缺失与模型边界

操作入口：Web → 数据中心 / 估值或期权页面

截图内容：展示真实来源、as_of、过期/无数据状态，不能构造盈利曲线

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 32-4 Web 数据截至时间、缺失与模型边界（真实截图占位）

【截图待补】页面位置：Web → 数据中心 / 估值或期权页面；要求：展示真实来源、as_of、过期/无数据状态，不能构造盈利曲线。禁止模拟真实 UI；必须遮盖个人账户、手机号、邮箱、Cookie、密钥及私有地址。

本章操作核验与状态边界

使用前最短复核：先检查来源、时间、合约与单位，再检查 AI 结论是否引用独立证据，最后确认它是研究、预测、回测还是可执行交易。任何环节缺证据，都应降级为观察或待核。

事实来源与版本记录

[P32-A] engine/db/README.md；engine/config/datasets.yaml。 [P32-B] services/product_view/balance.py；engine/options_center/pricing.py。

[P32-C] services/scorecard/stats.py；services/modeling/backtest_core.py。 [P32-D] config/corpus.json；services/modeling/execution_gateway.py；config/trade_plan.json。

事实基线：2026-11-10，Windows 正式项目，Git a198838e。本轮只读核查，不做真实登录、推送、交易、生产配置或数据修改。

状态：V1.0 Candidate；代码存在不等于端到端验收通过。

AI 商品智枢 / 第 33 章 / V1.1 Candidate · 2026-11-10

第 33 章｜运行维护、故障恢复与更新升级

出现无法登录、页面异常、数据不更新、AI 无响应或推送丢失时，应先确定故障属于哪一层，再决定是用户自检还是管理员处理。不要为了恢复一个页面而盲目重启全部任务，更不能直接删除缓存、覆盖正式模型或修改历史交易记录。

33.1 最短诊断路径：先判断坏在哪里

每次报错至少记录症状、发生时间、所在页面、相关品种或任务、最近一次成功时间及错误提示。先做低风险自检：确认网络、账号状态、查询条件和数据截止时间。如果是服务、调度、数据库或密钥问题，则交给管理员。排障中不得把真实 Cookie、SMTP 授权码、Bark Key、完整结算单或客户账户资料发到公开聊天。



图 33-1 普通用户的故障分流决策树

[P33-A][P33-B][P33-C][P33-D]；故障检查方法图。

33.2 Web、数据 API 和 PC 是不同的依赖

Web 门户可用、数据 API 正常、PC 能启动属于不同层次。网页健康检查返回 200，只表示该健康端点当时响应，不能证明数据新鲜或所有模型可执行。PC 本地工作台还依赖操作系统、CLI 程序和外部模型授权。管理员应按“入口→数据服务→业务任务→外部通道”逐级缩小范围，不应把全部问题归咎于单个模型。

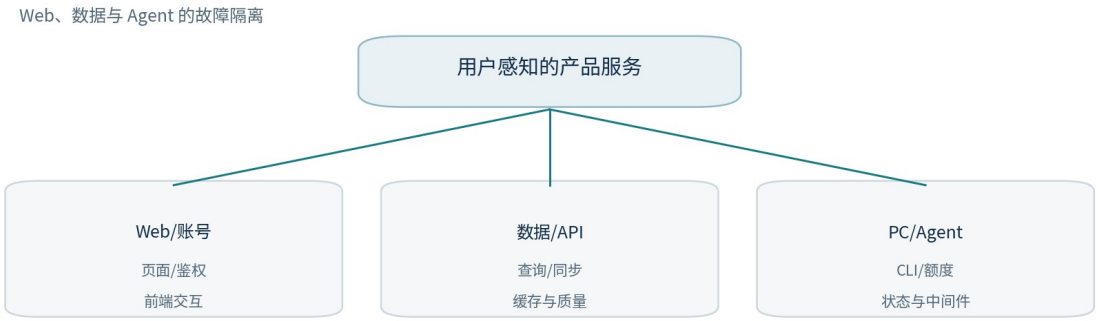


图 33-2 Web、数据与 Agent 的故障隔离

[P33-A][P33-B][P33-C]；模块关系是概念分层，具体依赖需逐服务核对。

33.3 为什么刷新页面后仍看到旧数据

Web 使用有容量上限的进程内缓存。缓存处于“新鲜期”时直接返回；新鲜期已过但仍在允许的 stale 窗口时，可以先展示旧数据并触发后台刷新；完全失效时才等待新数据。由后台任务产生的缓存失效通知也可能有短暂延迟。用户应核对页面真实 as_of 和数据状态，而不是只看浏览器刷新时间。管理员通过缓存统计和同步日志判断是否需要维护。

33.4 定时任务显示“已启用”，为什么报告没有出现

调度器默认定期巡检并根据时间、enabled 和暂停状态决定是否启动。任务存在单实例约束：前一次尚未结束时，新一次可能被标为 skipped，不会无限排队。真正的运行结果必须查看最近一次运行状态、run_id、退出码或错误和最后产物时间。若可用内存不足，还可能被资源准入机制延迟或拒绝，不能把这些状态伪装成“正常完成”。

表 33-1 故障症状、用户动作与管理员动作

现象	用户可执行	管理员应检查	风险/升级点
Web 无法打开	换正常网络并确认网址	服务端口、日志、隧道、证书	不得自行改服务器端口
页面数据停留旧日	查看 as_of 和筛选条件	采集任务、同步、缓存失效	避免强行删除源数据
定时报告缺失	查看最近一次任务结果	run_id、enabled、paused、skipped、failed	慎用“立即重跑”避免重复
PC 研究中断	查看保存的阶段状态	CLI 授权、额度、阶段记录	不得覆盖已有成果
Bark / 邮件没收到	检查终端通知和垃圾箱	账本、密钥、SMTP/Bark 返回码	不用群发测试含真实数据
上传文件失败	核对受支持格式	解析日志与安全审计	敏感原件不外传

[P33-A][P33-C][P33-D]；用户操作以只读、可逆为原则。

33.5 Agent 额度、Prompt、上下文和接力失败怎么办

Agent 常见失败包括 CLI 未授权、模型限流、输出 JSON 不符合约定、研究阶段没有达到交接条件、上下文超限、数据包过期等。应先查看任务状态和中间产物是否已保存，再决定恢复原阶段、换备用模型或人工介入；不应在没有幂等标记时重复启动整场会议。研究结论与模型计算结果须区分，不能让 AI 自行重写已有数字补齐失败部分。

33.6 推送为何可能“发送成功但没有收到”

通知链路至少包括事件产生、规则匹配、队列／账本、通道发送以及手机或邮箱最终展示。发送账本采用同事件、同通道、同目标的唯一键防重复；失败时按规则重试，但通道成功响应不能验证 iOS 通知权限、专注模式、设备联网情况，邮件 SMTP 接受也不保证未被垃圾箱过滤。排障应按上述顺序逐层检查。

表 33-2 查日志时要看什么，而不只是看开关

对象	最少检查字段	不能直接得出的结论
Web 健康	health 状态、访问时间、错误码	全部页面正常

对象	最少检查字段	不能直接得出的结论
数据接口	status、source、as_of、data_version	全部品种实时
定时任务	task_id、run_id、last_result、paused/skipped	enabled 就是成功
缓存	命中、TTL/stale、容量、失效通知	浏览器刷新即已更新
Agent	阶段、模型、错误、交接/输出路径	切备用即无损续跑
通知	event_key、channel、target、派发状态	手机或用户真实收到

[P33-A][P33-B][P33-C][P33-D]；字段为排障检查项目，不保证跨模块使用完全相同的键名。

33.7 文件损坏、隐私泄露与数据恢复

异常数据首先要隔离，不要立刻覆盖原始 CSV、数据库或已冻结的研究成果。管理员应保留只读快照、记录输入文件哈希、失败时间和受影响范围，并验证备份是否可恢复。涉及密钥泄露，应先撤销权限、轮换凭据，再检查日志；涉及用户交易数据，应减少复制和传播，只保留必要字段。普通用户只需停止继续上传和报告问题，不操作数据库修复。

33.8 升级、发布和回滚为什么必须分阶段

Candidate（候选稿）可继续修改和测试；RC（发布候选）应该冻结主要范围并完成发布前检查；Stable（正式版）必须有明确批准、依赖核对和回滚方案；历史版本只读留档。文档候选版不应自动替换正式生产版或此前稳定模型。正式发布前需确认数据库迁移、配置兼容、用户权限、任务历史、旧数据与新接口、备份和回滚目标，生产切换必须经授权。



图 33-3 版本升级与回滚的安全路径

[P33-E]；这张图是治理 SOP，不等于存在单键回滚工具。

表 33-3 升级与回滚验收记录模板

检查阶段	必须留下的证据	不通过时怎么做
代码与配置	提交、分支、环境和配置快照	停止升级，纠正差异
数据库和文件	迁移脚本、备份、恢复试验	不得删除历史，先演练
外部依赖	CLI 版本、API、证书和密钥检查	隔离影响模块
功能验收	Web/数据/API/PC/调度/推送清单	不发 Stable，保留 Candidate
上线观察	健康、失败任务和数据新鲜度	必要时回滚
回退完成	恢复版本、数据一致性、操作日志	复盘后再择期发布

[G3.5] 升级流程设计与实用核对清单，不表示本轮已经执行生产升级。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：门户访问异常及恢复信息

操作入口：Web → 门户真实报错页面

截图内容：留页面状态和时点，去掉公网账户、内网 IP 与详细堆栈

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 33-4 门户访问异常及恢复信息（真实截图占位）

【截图待补】页面位置：Web → 门户真实报错页面；要求：留页面状态和时点，去掉公网账户、内网 IP 与详细堆栈。禁止模拟真实 UI；必须遮盖个人账户、手机号、邮箱、Cookie、密钥及私有地址。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：管理后台定时任务与运行历史

操作入口：Web → 管理后台 → 定时任务

截图内容：展示最后运行状态、暂停/失败提示；隐藏所有执行命令和密钥

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 33-5 管理后台定时任务与运行历史（真实截图占位）

【截图待补】页面位置：Web → 管理后台 → 定时任务；要求：展示最后运行状态、暂停/失败提示；隐藏所有执行命令和密钥。禁止模拟真实 UI；必须遮盖个人账户、手机号、邮箱、Cookie、密钥及私有地址。

【真实产品截图占位｜非实际界面】

图示位置：通知派发记录与失败原因

操作入口：Web → 通知设置 → 发送历史

截图内容：展示事件时间、状态和错误类别；隐藏收件人、Bark Key

请遮挡账户、密钥、交易账户号码及个人资料；保留状态栏和数据日期。

图 33-6 通知派发记录与失败原因（真实截图占位）

【截图待补】页面位置：Web → 通知设置 → 发送历史；要求：展示事件时间、状态和错误类别；隐藏收件人、Bark Key。禁止模拟真实 UI；必须遮盖个人账户、手机号、邮箱、Cookie、密钥及私有地址。

本章操作核验与状态边界

管理员验收至少要求一项可复现故障示例：能定位失败层、保留相关日志与版本，并说明恢复后哪一项检查可以证明问题解决。未做回滚演练时，不得宣称具有已验证的一键回滚。

事实来源与版本记录

[P33-A] app/watchdog.py；app/cron_scheduler.py；app/cron_runs.py。 [P33-B] app/portal_cache.py；services/common/resource_governor.py。

[P33-C] desktop/research-engine.js；desktop/research-stages.js；services/common/cli_bridge.py。

[P33-D] services/push/dispatch.py；ledger.py；channels.py。 [P33-E] config/cron_tasks.json；config/sources.json。

事实基线：2026-11-10，Windows 正式项目，Git a198838e。本轮只读核查，不做真实登录、推送、交易、生产配置或数据修改。

状态：V1.0 Candidate；代码存在不等于端到端验收通过。

AI 商品智枢 / 第 34 章 / V1.1 Candidate · 2026-11-10

第 34 章｜术语、参考资料、版本与联系支持

本章统一金融与技术术语的解释方式，记录手册所依据的代码和外部资料，并说明文档版本如何对应产品实际版本。对于尚未公开确认的客服邮箱、电话、微信或用户支持地址，使用明确占位，不凭记忆填写。

34.1 金融研究和交易术语

专业手册中，术语必须有清楚定义和必要口径，而不能只有一句宣传性解释。现货、期货、基差、期限结构、隐含波动率和希腊字母分别对应不同价格或风险对象；“研究观点”“交易计划”“实盘订单”不属于同一种记录。跨章术语正式出版时应保持同一个中文译名与符号。

表 34-1 金融与 AI 术语索引（核心节选）

术语	简明解释	使用边界/详见
基差 Basis	同口径现货与指定期货价之间的差	先定义正负方向；第 20 章
Carry 持有成本	保管、融资等形成的跨期成本关系	不等于未来涨幅；第 20 章
IV 隐含波动率	由期权市场价格反解的波动率参数	非已实现波动；第 21 章
Greeks 希腊字母	期权价格对标的、时间及波动率变化的敏感度	参数单位要一致；第 21 章
RankIC	因子排名与未来收益排名的相关度	样本外检验；第 23 章
回测 Backtest	把规则放进历史数据模拟检验	不是实盘成交；第 23、29 章
RAG 检索增强生成	回答前检索有关资料作为依据	需证据和版本；第 12 章
Agent 智能体	有角色和任务流程的模型执行单元	不等于独立有权行动者；第 13 章
SOP 标准作业程序	重复任务的分步执行和验收规范	版本化保存；第 14 章
TTL 缓存有效期	缓存被认定为新鲜的时间窗口	可能继续返回标记旧值；第 15 章

[G3.5] 术语组织原则；定义与第 12—23 章一致，最终版需逐章复核符号和单位。

34.2 技术状态和运行术语

Candidate 是尚未正式冻结的候选成果，RC 是为发布做最后验收的版本，Stable 是完成批准并明确对外的正式版本。“已开发”“已启用”“有运行日志”“通过验收”四个状态不能混用。AI 工作台中的上下文、长期知识库、任务快照和模型内记忆亦需区分，以避免用户误以为所有研究结论都由模型永久记住。

34.3 资料怎么引用，引用什么才可靠

本手册的重要事实优先来自当前正式项目文件、代码、配置、审查记录和可重复的运行日志。金融指标优先引用交易所、政府和公开权威机构；理论依据可参考成熟技术文档；媒体、社交和 AI 观点是研究线索，不能替代原始证据。正式参考目录中每条资料应记录：名称、来源、版本或日期、链接／本地定位、使用章节、授权边界和核验时间。

表 34-2 参考资料登记簿示例

资料类别	示例依据	证明范围	必须补充
项目正式实现	C:\AI\AI 门户网站 提交 a198838e	当前代码结构与配置	逐章文件及函数位置
项目已确认 SOP	G2 大纲、G3.6 模板、G3.5 细纲	写作结构和验收规则	Candidate / Stable 区别
历史产品资料	iMarketing 使用手册、V6.0 旧白皮书	版式、术语和历史方法	不能替代当前 Web/PC 实现
政府/交易所	对应产品官方数据字典与公告	原始行情、规则和发布时间	URL、发布日期、许可
金融方法论文献	定价模型及统计验证原始文献	理论公式与适用假设	作者、年份、正式出版出处
页面截图	当前授权 Web/PC 真实界面	某一版本的可见功能	时间、账号权限、脱敏记录

[P34-A][P34-B][P34-C]；登记簿为正式合订时使用的索引模板，不表示外部文献已逐一核验。

34.4 文档版本必须与产品代码版本分开

文档 V1.0 Candidate 代表当前手册正文尚在审查，不代表平台整体 Candidate。一个版本记录至少包含手册版本、该章审计所对应的 Git 提交、引用的数据截至日期、截图时间、发布批准人和变更说明。若第五篇引用了新的代码提交，而第一篇依据旧提交，最终合订前必须重新核对有无冲突，不能直接盖上统一版本号冒充同一代码快照。

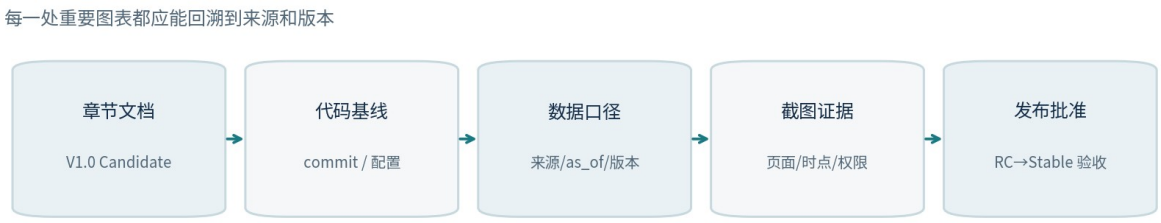


图 34-1 文档、代码、数据与截图的版本对应链

[P34-A][P34-B]；此图描述文档治理方法。

表 34-3 文档变更与发布记录表

字段	当前本章值/规则	正式发布要求
文档版本	V1.0 Candidate	审核后明确 RC/Stable 编号
当前代码基线	2026-11-10 / a198838e	核对所有章节引用的旧提交
章节范围	第 31—34 章 / 第五篇	全书 34 章无缺漏
产品截图	仍保留截图占位	逐图补来源、授权和时间
发布审批	尚未正式批准	由授权负责人确认
历史留档	独立保留 Candidate 文件	不得覆盖旧 Stable 资料

[P34-B]；表为本次文档事实与未来正式发布的验收要求。

34.5 合订、目录、图表索引与无障碍要求

34 章分别以 Word 原生 Heading 标题样式编排，图号、表号按章编号，公式说明紧贴公式，表格使用可编辑结构并标识表头，图片提供替代文字。正式合订时才重建自动目录、全书图表索引、跨章引用、页眉页脚及页码。每

章的真实截图占位需要按照“页面入口、时间、截取区域、脱敏规则”逐项替换；没有真实截图的部分不能用生成的仿真产品界面冒充。

34.6 联系方式、反馈与使用声明

产品支持入口应由管理员确认后对外发布，至少记录：正式网站、联系渠道、适用时间、受理范围和隐私接收规则。本章暂保留【官方支持邮箱待确认】【产品支持电话／微信待确认】。这不是漏填，而是避免把个人通信渠道或过时信息误公布为正式联系方式。用户反馈时提供章节、时间、错误类别和脱敏后的复现步骤，不应发送登录密码、验证码、Bark Key、SMTP 授权码或真实交易明细。

本产品用于研究、行情分析、模型验证和交易复盘。文内的理论估值、预测、AI 观点、候选机会和回测结果不能代替个人风险评估，也不构成确定收益承诺。是否交易、下单金额及风险承担由具备相应权限的人自行决定；当前实盘执行接口保持禁用。



图 34-2 官方网站与产品支持联系入口（真实截图占位）

【截图待补】页面位置：Web → 首页 / 产品介绍 / 联系支持（待管理员确认）；要求：仅在正式可公开渠道已经确认时截取，不能露出私人手机号或未授权邮箱。禁止模拟真实 UI；必须遮盖个人账户、手机号、邮箱、Cookie、密钥及私有地址。

本章操作核验与状态边界

正式发布 Gate：34 章正文、图表、参考文献、联系方式、版本审查与截图都完成核对后，才能从 Candidate 进入 RC，再经审批升级 Stable。本轮不自动发布或替换旧版本。

事实来源与版本记录

[P34-A] G2 五篇总大纲、G3.5 第五篇细纲、G3.6 Word 统一规范：目录与版本来源

[P34-B] 当前项目代码提交、各章候选文档和截图来源记录：可追溯链路

[P34-C] iMarketing 产品使用手册与 V6.0 旧白皮书：仅作为格式、叙事及历史背景参考

[P34-D] app/user_admin_api.py、web/login.template.html：支持入口与授权文案的核查线索，具体公开联系方式待授权确认

事实基线：2026-11-10，Windows 正式项目，Git a198838e。本轮只读核查，不做真实登录、推送、交易、生产配置或数据修改。

状态：V1.0 Candidate；代码存在不等于端到端验收通过。

附录 A｜全书事实基线与验收范围

本书编写与审订截至 2026-11-10，出版编排引用的现行代码提交为 a198838e。各章可能保留早期代码基线，具体修订见 G5R 审订记录。代码存在、配置启用、服务可访问、功能验收通过为不同证据等级，不得混为一谈。

对象	本次审订确认	边界
品种配置	90 条	配置目录，不是当日全量行情覆盖
数据集定义	46 条	不等于已成功采集 46 组数据
来源配置项	50 条	不等于 50 个来源均可访问
指标层表定义	45 条	不等于独立指标总数
研究知识库索引	258 篇、15 类来源	快照 2026-10-31 15:18+08:00
统一语料库	config/corpus.json enabled=false	代码可见，不代表线上启用
时序模型	forecast_validation.enabled=false	适配器代码存在，但无权重和正式运行验收
真实交易	live_enabled=false；执行网关拒绝真实下单	不得称为自动实盘交易平台

阅读须知：图表中的合成示例不代表实际行情、交易收益或模型准确率。所有真实截图占位必须用来自当前产品的图像替换，并记录时间、权限和数据状态。

附录 B｜外部资料、模型许可与引用说明

下列为主要外部方法或许可的核查来源。章内历史引用编号保留以便追溯；正式发布前仍须检查受限数据的转载／再分发授权，以及文档版本和项目实际部署的对应关系。

来源	地址	访问日期	使用说明
Google Research · TimesFM (GitHub)	https://github.com/google-research/timesfm	2026-11-10	源代码 Apache-2.0；2.5 及以前权重 Apache-2.0；3.0 自托管权重非商用许可；授权云服务另依云端条款
scikit-learn · TimeSeriesSplit	https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit.html	2026-11-10	时间序列按顺序划分，不以随机打乱代替样本外验证
CME Group · Options on Futures Education	https://www.cmegroup.com/education.html	2026-11-10	期货期权定价原理参考；合约具体行权与结算以交易所规则为准
EIA · Petroleum Supply Monthly	https://www.eia.gov/petroleum/supply/monthly/	2026-11-10	基本面统计口径参考；历史修订和时间窗口须追溯
Google · Technical Writing	https://developers.google.com/tech-writing	2026-11-10	文档表达和图表组织规范，不作为本产品功能证据
Microsoft · Style Guide	https://learn.microsoft.com/en-us/style-guide/welcome/	2026-11-10	界面操作文档参考，不作为本产品功能证据

附录 C｜真实截图与发布前待办

全书保留 51 处真实产品截图占位。下表按章统计，详细图号及截图要求以各章占位说明和单独提供的《截图待补清单》为准。完成后须复核登录状态、栏目权限、数据时间、脱敏与图题一致性。

篇章	章节	截图占位数量
第一篇	01—07	13
第二篇	08—16	9
第三篇	17—24	9
第四篇	25—30	12
第五篇	31—34	8

正式联系方式：待产品负责人确认并授权公开。此候选版不提供未验证的邮箱、手机号、微信或技术支持地址。

发布 Gate：完成截图替换、联系人授权、当前实际运行验收、全文校对和 PDF 逐页检查后，方可考虑进入 RC 或 Stable；本版仅为 V1.1 Candidate。